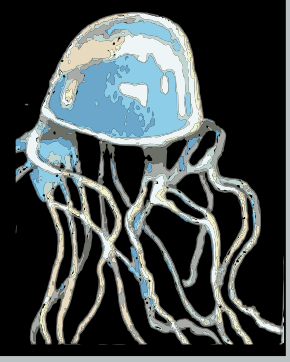
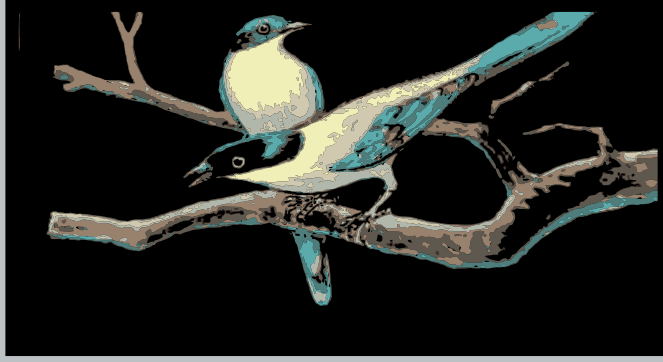
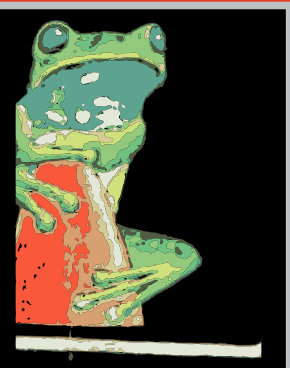


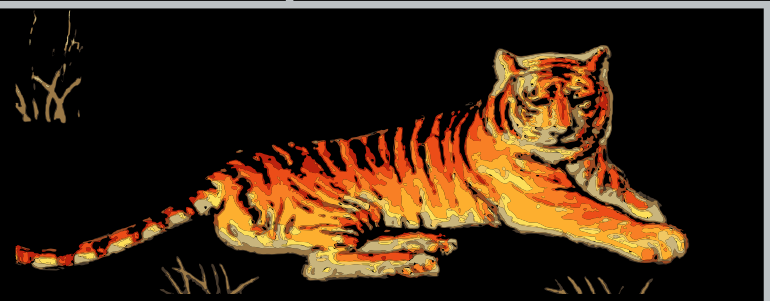


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社





动物

3

▸ 东北虎

◂ 海　象

▾ 北极熊

▲ 文昌鱼

蠵龟 ▸

▲ 虎　鲸

▼ 鬣　羚

▲ 金丝猴

十万个为什么

动 物

❸

少 年 儿 童 出 版 社

插图　李品鑫 陶景迅等
装帧　张之凡 李品鑫
责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

为什么水母能预知风暴 1
轮虫为什么能净化污水 3
为什么后螯的性别不是由双亲决定的..... 4
为什么说南极磷虾是未来的“食品仓库” 6
对虾，是雌雄成对的吗 8
为什么春季在黄海、渤海捕捞的对虾都是雌的 10
蟹为什么要脱壳 13
为什么有的蜘蛛不结网 15
为什么毒蜘蛛会咬死人 17
为什么衣鱼生活在干燥的储物箱里不会“干死” 19
雌螳螂为什么要吃掉雄螳螂 21
为什么说白蚁不是蚂蚁 23
为什么丝足蚁能用足造丝 25
为什么蜻蜓能飞得快、飞得远 27
为什么蜻蜓能在快速飞行中捕食 29
为什么逮住一个蝉，会惊飞其他蝉 31
沫蝉为什么会发泡沫..... 33
蚜虫的繁殖能力为什么那样强 34
水黾为什么能在水面上漂游 36

为什么龙虱能在水中潜游很长时间 38
蚕豆象是怎样钻进蚕豆里的 39
为什么家蚕在作茧前身体会变得透明呈黄色 42
夜蛾为什么能逃避蝙蝠的追捕 44
为什么同种蝴蝶有春型和夏型之分 46
白僵菌为什么是菜青虫的克星 48
苍蝇为什么能停立在垂直玻璃上 50
为什么蚂蚁有的有翅，有的没有翅 51
为什么胡蜂会“报复” 53
为什么切除水龟虫的触角，它会窒息而死 55
为什么昆虫大多不会直线行走 57
为什么昆虫能拖动比它大几倍的物体 59
为什么有些昆虫在寒冷的冬天冻不死 61
春天昆虫苏醒前为什么要先“喝水” 63
为什么说红蜘蛛不是蜘蛛 65
为什么海星能捕食比口大数十倍的食物 66
为什么文昌鱼还不是真正的鱼 68
鲸鲨是鲸还是鱼 70
为什么鲤鱼和鲨鱼的皮也可制革 72
为什么鱼卵会有各种不同的颜色 74
许多鱼没有牙齿，为什么可以取食各种食物 76
为什么有些南极鱼能在冰点以下的水中生活 78

为什么有的鱼能监测水质污染 80
给金鱼喂食时，为什么鱼虫不能一下子放得太多 82
为什么说青鱼、草鱼、鳗鲡、黄鳝也是有毒鱼类 84
为什么每年春季长江口会有大批淡水鳗鲡的鳗苗 87
为什么小黄鱼长不成大黄鱼 89
为什么有些蛙不会鸣叫 90
为什么有些蛙能变色 92
为什么青蛙吞食时要眨眼 95
为什么有的蛙在水底过冬，有的蛙在陆地过冬 96
怎样识别青蛙和蟾蜍的雌雄 98
海龟无鳃，为什么能遨游大海 101
为什么龟的寿命特别长 103
蛇蜥究竟是蛇还是蜥蜴 106
为什么金花蛇无翅却能飞 108
五步蛇真的会“放丝”吗 110
为什么蛇蛋不容易摔破 112
蛇有眼睛，为什么看不清东西 114
蛇有耳朵，为什么听不到声音 116
玩蛇者为什么不怕被毒蛇咬伤 118
为什么把蛇称为“天然药库” 120
鳄鱼为什么流泪 121
为什么说扬子鳄是珍稀动物 123

鸵鸟为什么把脖子平贴在地面 125
朱鹮为什么那么珍贵 126
为什么鹤类能在沼泽地行走自如 128
鸨是一种什么动物 131
为什么野鸭在八月里不会飞 133
为什么金丝燕的窝能吃 135
为什么蜂鸟在鸟类中与众不同 137
蜂虎吃蜜蜂，为什么口腔不会被刺伤 139
啄木鸟为什么不会脑震荡 141
为什么要训练灰喜鹊来捕虫 143
为什么鸟蛋会有各种各样的色彩 146
鸡的肌肉为什么有的色红，有的色白 148
为什么小鸡出壳后不久便能行走，而麻雀不能 150
鸟晚上是睡在窝里的吗 153
鸟是怎样睡觉的 155
为什么要“劝君莫打三春鸟” 158
负鼠“装死”是怎么回事 160
为什么金丝猴一年要搬两次“家” 162
为什么猴子能模仿人的动作 164
为什么在各国动物园中都见不到树懒 165
为什么兔子爱吃自己的粪便 167
为什么用细网眼的网具捕不到海豚 168

为什么鲸也有强烈的“家庭观念” 171
鲸为什么跳跃 173
鲸有没有睡眠 175
为什么鲸会“集体自杀” 177
为什么狗离开主人多年还相识 180
熊和罴有什么区别 182
为什么北极熊的毛皮特别保暖 183
人工养熊如何取得熊胆汁 186
为什么獾善于挖土 188
猫为什么喜欢吃鱼和老鼠 189
为什么美洲狮不是真正狮子 191
为什么把猎豹称为豹中之杰 193
猎豹的数量为什么会减少 195
狮与虎究竟谁强 197
为什么要给动物园的老虎修牙磨爪 199
东北虎为什么会濒临灭绝的境地 201
海象在海里和陆上的皮色为什么不一样 203
为什么鳍足动物是第一流潜水员 205
非洲象为什么要吞食岩石 207
马为什么站着睡觉 209
为什么马无夜草不肥 210
为什么我国现在没有犀牛 211

骆驼为什么能在干旱和炎热的沙漠中长期不停地跋涉.213
鬣羚的轻功为什么那么高.....216
为什么叫羚牛为“六不象”动物 218
动物冬眠的秘密是什么 220
为什么有些哺乳动物的眼睛长在脸的正前方，有的
长在脸的两侧 223
为什么凶残的野兽对自己的“子女”那么慈爱 226
为什么有的兽吃肉，有的兽吃草 228
动物园为什么要用电视监测系统来观察兽类的分娩 ...231
为什么要建立野生动物自然保护区 234

为什么水母能预知风暴？

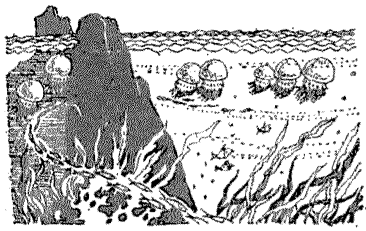
水母属于无脊椎动物中腔肠动物门，目前世界上已发现的水母约有 200 多种，常见的有海蜇（俗称红蜇水母）、海月水母等。

水母的个体分伞部和口腕部两个部分。伞部呈扁平圆盘形，或半球形。伞缘有无数短而细的小触手及感觉球。伞的腹面有口，口下悬垂口腕，飘荡在水中。伞部以下部分称口腕部，上面有许多触手。

水母成体营浮游生活，它们的分布受风向、风力、海流及潮流支配。有时聚集在一起，绵延数海里；有时聚集的水母群，一夜之间会漂得无影无踪。在风平浪静、水色清澈、阴天或阳光不强以及平潮的情况下，一般漂浮于水域的上层或表层。每当遇有大风浪、暴雨、水质变浑以及落潮或阳光过强的时候，一般下沉到水域下层或近底层。

奇怪的是，每当风暴来临时，水母能够预知，并且迅

速远离海岸。那么，水母为什么会预知风暴的到来呢?



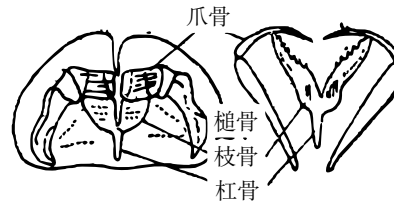
科学家发现，在狂风怒吼、海浪咆哮激起的“大海交响乐”以前，先有一种次声波（每秒 8 ～ 13 赫兹）传来，它比风和浪传送的速度更快，这种次声波人类感觉不到，但水母却能感觉到。后来，科学家又作了深入研究，原来水母伞缘感觉球里面有小小的听石，仿佛是水母的“耳朵”。由海浪和空气摩擦而产生的次声波冲击听石，刺激着周围的神经感受器，使水母在 10 多个小时前就能够捕捉到风暴的声音。于是，它们好像接受了命令似的，在海边一下子消失，游向大海，沉入深处，以免被暴风激起的巨浪砸碎。

人们从水母能预知风暴中受到启示，模拟它们的感觉器，成功地制成了风暴预测仪，安装在船舰的甲板上，能够提前 15 小时接收到海上传来的次声波，预知海上风暴来临的方向和时间。

（华惠伦）

轮虫为什么能净化污水？

轮虫是一类多细胞的水生小型动物，全世界大约有 1800 种，广泛分布在池塘、浅水湖泊等处。这类动物的身体呈圆筒状，伸展时细长，分头、躯干和尾部三个部分。

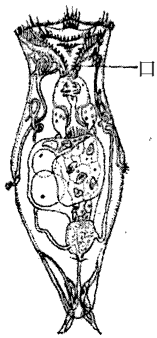


轮虫咀嚼器

轮虫的头部前端具有特殊的轮盘，由大部分排列成两圈的、复杂的纤毛组成。这些轮环纤毛十分发达，有力地摇摆着，好像转动着的车轮上的辐条闪耀着，所以得名“轮虫”。

在静止或近乎静止的水域里，轮虫的轮盘可作为诱捕猎物的工具。它不停地摇摆纤毛，造成水的旋动，使水流向轮虫头部前端，轮虫便捕食水流卷来的藻类、小型原生动物等。而水的循环流动，又使水内不至于有过多的有机

物停滞而造成水质污染。此外，轮虫的废弃产物会合成粘性团块，去吸附其他有机物的颗粒，并使其沉淀到水底，这也有助于净化水质。



轮虫繁殖迅速，生存能力强。将干的轮虫弄湿以后，它们能恢复原来的活动状态。河水结冰的时候，轮虫暂时停止活动，解冻以后，它们的轮状器官又会重新旋转起来。所以利用轮虫来净化水质，是一个经济实惠的好办法。

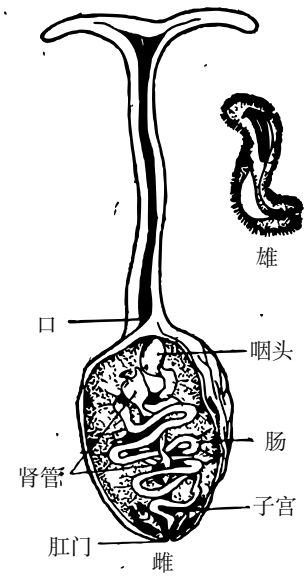
这一成果，是英国科学家研究出来的，在欧洲的一些淡水水域中试验，确有成效，后来逐步推广应用。

（华惠伦）

为什么后螯的性别不是由双亲决定的？

后螯是一种海生的无脊椎动物，生活在海里的泥沙、珊瑚礁或岩石缝中。它的雌、雄个体在大小、形态上差异十分悬殊。雌后螯体大，其形状如同一个细颈花瓶，前端有一个呈八字形的可伸缩的吻部。雄后螯体极小，其长度还不到雌虫的 1%，而且内部的各种器官也都十分退化，

唯有生殖器官特别发达，整个身体就像一个装满精液的口袋。



在动物界中，动物的性别是由体内性染色体的差异决定的。成熟的卵细胞与精子各有 1 条性染色体，卵受精后组成一对新的性染色体，这时后代的性别就决定了。然而，后螠却与众不同。

在平时，雄后螠就像寄生虫一样，生活在雌后螠的子宫中或依附在它的吻部过着寄生生活。等到繁殖时期，就钻入雌体的输卵管中，排出精液使卵受精。从受精卵孵化出的幼虫能在海水中自由游动，它没有雌、雄之分，是个中性个体。如果幼虫落到海底，就发育为雌虫；如果幼虫落在雌后螠的长吻上，以后就发育成雄虫。如果把已落在雌后螠口吻上的幼虫移开，让它自由游泳，继续发育，它就发育成间性个体，而且程度是由它呆在雌虫吻部上时间的长短来决定的。

科学家认为，雌后螠的吻部能分泌一种类似激素的物

质，这种物质能有力地影响幼虫性别的分化，并能改变它身体的形态和阻碍多种器官的发育。据此，科学家在实验室中，用人工方法，随意制造出雌或雄的后蜕，以及各种等级的间性个体。

在实验室里，把雌后蜕产下的受精卵单独放在培养缸里，使卵与雌性个体完全隔离，结果受精卵全部发育成为雌虫。而把刚冲破卵膜的幼虫放到雌后蜕的吻上，几天后幼虫变成雄虫。更有趣的是，刚孵出的幼虫与雌后蜕吻部接触时间的长短对今后发育成是雌是雄有着极大的关系。接触时间一昼夜是一个半雌半雄的间性个体；接触时间少一点，形态特征和内部结构就会多倾向雌性一些；接触时间长一点，就会多倾向雄性一些。

由此可见，后蜕的性别不是由双亲决定的，而是由环境决定的，幼虫发育为雌虫或雄虫完全是一种机遇，就看它是否落到雌后蜕的吻部。

（胡成业）

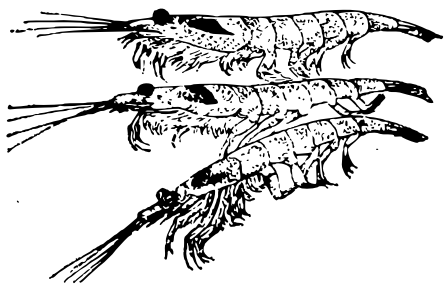
为什么说南极磷虾是未来的“食品仓库”？

占地球陆地面积十分之一的南极洲，是世界上唯一尚未开发的大陆，它丰富的海洋生物资源，尤其是南极磷虾，

已经引起许多国家的重视和关注。

南极磷虾是南极海域里的特有水产品。它外貌同一般虾相似，通常长 4 ～ 5 厘米，最大的可达到 9 厘米，乍一看更像对虾，其实它与对虾是“远亲”。仔细观察，它的鳃是裸露在外面的，而对虾的鳃有一层甲壳包着。此外，南极磷虾的眼柄腹面，胸部和腹部附肢的基部，长有几粒金黄而微带红色的球形发光器官，能够在夜晚发出浅蓝色的磷光。

南极磷虾喜欢群集，一群磷虾在一起竟有城市中几个街区的面积那样大，从飞机上往下看，像是一只巨大的变形虫在慢慢地移动和变形。一群磷虾不但面积大，而且上下重叠，厚度可超过 5 米!



南极磷虾由于繁殖极快、天敌少，所以数量多得惊人。有人作过统计：最多的地方，每立方米水中竟有 63000 只之多！南极的海洋中，在 1 ～ 4 月里，每立方米水中可有 20 千克的磷虾。有人还作过估计，南极海域里每年蕴

藏的磷虾可达到 50 亿吨，如果每年捕捞 1 亿 5 千万吨，就相当于目前世界上总捕鱼量的两倍，这样既不破坏其资源，又可保证全人类对水产品的需要，真是一个世界未来的“食品仓库”。

根据测定，南极磷虾的营养价值可与对虾相媲美，比牛肉和鱼类都高得多。一只新鲜的南极磷虾，除去水分以后，几乎全是蛋白质，是迄今被人类发现的含蛋白质最高的生物。

（华惠伦）

对虾，是雌雄成对的吗？

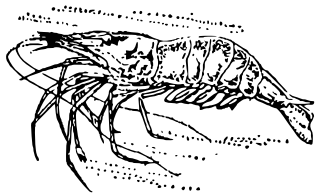
一提起对虾，不少人以为，对虾是雌雄相伴，形影不离，犹如成对的鸳鸯那样相爱。

其实，这是误解。渔民捕获的对虾，往往是雌多雄少，而且相差悬殊，更谈不上一对一对一起生活。

那么，为什么会叫它对虾的呢?

从前，渔民统计捕捞成果时，不是用“千克”来计算，而是不论雌雄，每两只算一对，以“对”计数。在市场出售时，把两只虾放在一起，仿佛雌雄成对，既美观又醒目，以按“对”作价。年长日久，“对虾”这个名称便流传下来

了。



对虾的真正名字，叫东方对虾或中国对虾。它体形肥大，成年的雌虾，从额剑顶端到尾节末端，长 18 ～ 23 厘米，有些“长个子”可达 26 厘米。它除体表甲壳外，浑身都是鲜美的肉，一般雌虾体重 60 ～ 80 克，大一点竟有 150 克，雄虾比较小，但体长也在 15 ～ 20 厘米之间，体重 30 ～ 40 克。正因为对虾如此肥硕丰满，所以北京等地又叫大虾。

对虾属于甲壳类动物，壳薄而透明，从活对虾的体外，透过甲壳，还能看清它的“五脏六腑”，甚至连那颗微微跳动的黄白色心脏也清晰可见。因此，上海等地又给它一个十分确切的名字——明虾。

对虾在福建又称“闽虾”，这是以地域命名的，因为福建简称闽。

对虾在大海中生活，雌虾和雄虾的体色略有不同，雌虾微显褐色透蓝，雄虾略带褐黄色，因而渔民称雌虾为青虾，雄虾为黄虾。

至于斑节虾，又名斑节对虾，它和对虾是“堂姐妹”。它生活在我国东海和南海，形似对虾，但身体上有棕色和

暗绿色的横斑相间，因而得名斑节虾或斑节对虾。斑节虾是对虾家族中最大的一种，雌虾体长可达 30 厘米，体重 250 克左右，是实实在在的大虾，所以也有人叫它“大虾”。在广东和台湾两省，斑节虾则称为草虾。

（黄洽）

为什么春季在黄海、渤海捕捞的对虾都是雌的？

每年春季，在我国黄海和渤海捕捞的对虾都是雌的，而没有雄的。这难道真如人们传说的那样，“对虾繁殖不用公”吗?

要揭开这个谜，则需要从了解对虾的生活史开始。

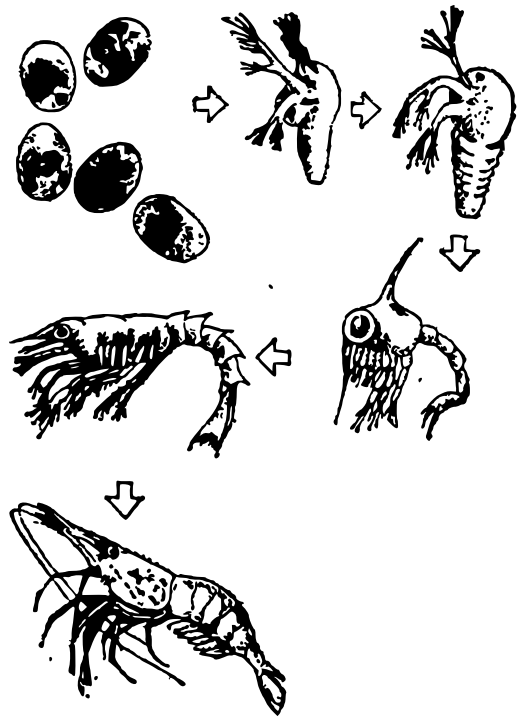
我国的对虾主要分布在长江口以北的海区。但随着环境的变化（主要是水温的变化），对虾每年都要作规律性的迁游，这称为洄游。对虾的越冬场所在黄海济州岛西南方水深 70 米以上的广大海区。

每到春天，在黄海南部越冬的对虾，便开始集群北上渤海湾，在那里生活产卵。据渔民的经验，一般一月底大批虾群便进入石岛外海，4 月中下旬绕过成山头，经威海、蓬莱进入渤海湾，5 月初开始产卵。对虾产卵很有规律性，大多数是在夜间进行的，而且多在后半夜。它产卵时，依

靠腹肢不停地摆动，形成水流，使成千上万的卵粒不断地排入水中，而且均匀地散开；同时，将贮藏在母体纳精囊中的精子也排放出来，使精子与卵子在水中受精发育。这样，看起来对虾产卵繁殖“不用公”，其实是误解。因为雄虾和雌虾在越冬以前就已经交尾了，雄虾的精荚已纳入雌虾体内纳精囊中贮存起来，所以到产卵繁殖时只要雌虾就行了，这是对虾生殖繁育的独特之处。产过卵的雌虾，由于过度疲劳，潜伏海底“卧床不起”，直到生命耗尽，别子而丧生。

对虾的繁殖能力是惊人的，一尾雌虾能产卵上百万粒。但由于浅海环境和气候、水温等变化大，再加惊涛骇浪的袭击和敌害的吞食，卵孵化出来的娇嫩幼体，生存相当困难。它的发育十分复杂，要经过无节幼体、溞状幼体、糠虾幼体等阶段，经过多次蜕皮，才能发育成幼虾。蜕皮时，伏在浅海沙滩，从头到尾，连眼睛、肢足等一起把旧皮蜕个精光，再换上“合体新装”，身体也随着自然长大。在蜕皮过程中，如果遇到惊吓和袭扰，就蜕皮困难，易被敌害吞食。所以，对虾繁殖的成活率是相当低的，一般不到千分之一。

虾的一生



10 月中旬以后，经过 20 多次蜕皮，小虾告别了“儿童”时代，跨入“青春期”。这时，雌虾呈蓝褐色，重 60 ～ 80 克，雄虾则呈黄褐色，重 30 ～ 40 克。它们已不爱集结，而喜欢单独行动，一个个游向深海，自寻配偶。对虾的“婚姻”，其实是一幕悲剧。“婚礼”是在雌虾蜕皮，新皮尚未硬化时举行的。这时雌虾活动能力极弱，只能听凭雄虾摆布。交尾时，雄虾把装满精液的精荚交给雌虾，

然后便“以身殉妇”。雌虾将精液保存在腹部的“贮精囊”中，于 11 月中旬返回黄海南部越冬，直到来年 4 月底至 5 月初，成群结队的“娘子军”再回到渤海湾河口，一面向水中产卵，一面将贮存的精子排入水中，让它们在体外受精。

人们掌握了对虾的洄游规律，在春、秋两季它们成群结队洄游时进行捕捞，这就是所谓的“春汛”和“秋汛”。当然，在春汛捕捞的对虾都是雌的。

（王敬东）

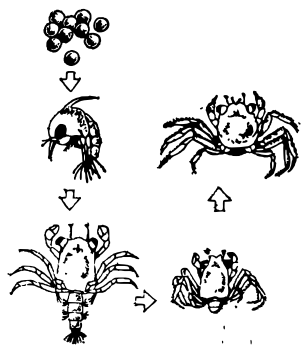
蟹为什么要脱壳？

蟹的全身穿着坚固的“外衣”，叫做外骨骼，也叫甲壳，好像古代武士穿着盔甲一般。再加上它那擎起的两只威武的大螯，让人望而生畏。

蟹的甲壳，是由表皮细胞分泌的几丁质形成的。由于内中杂有钙盐，所以特别坚硬。一旦遇到外敌进犯，“盔甲”成了它抗拒的“武器”。

若是放在水中煮一煮，其中的色素细胞都遭破坏，但由蛋白质沉淀而析出的虾红素仍然“健在”，所以蟹壳变成了红色。

蟹的甲壳，一经分泌形成，便永不长大。恰如金甲裹身，束缚着内部器官的生长发育；若要再度长大，非旧衣换新装不可。



别以为蟹蜕壳是一件轻而易举的事。其实，这一去旧换新的过程是相当痛苦的。一开始，它的情态表现异常不安，忽而摇动触角，忽而来回爬行，显得十分凶猛，遇到同类，就相互争斗，互相残杀。直到后来，各肢脚间都已膨胀，这时，甲壳和表皮分离，里面的肉体从背面中央裂缝慢慢钻出来，触角、口器和脚也相继离体，露出一个洁白而又娇嫩的裸体。它们再在河底或洞穴中躺 1 ～ 2 天，才能形成新的甲壳。

蟹在脱壳时，不仅失去了抵抗能力，而且在生理上也失去常态。藏在耳窝中的耳石和眼上的角膜，也一并脱去。所以，在此阶段，它是又瞎又聋，全身失去平衡。在蟹蜕

去外壳的同时，它肠中的内皮也要去旧换新，此时像患了严重的肠炎病一样，既不能行动，又不能吃食，一旦遭敌侵犯，便只好束手待毙。

在蜕壳的同时，蟹全身各细胞、各组织，加速生长。所以每蜕一次壳，身体便增大一些。在蟹的一生中，年幼的个体，生长旺盛，因而蜕壳的次数也多。长大后，次数便相对减少了。

（王敬东）

为什么有的蜘蛛不结网？

我国明代伟大的医药学家李时珍在《本草纲目》中，对蜘蛛有这样的描述：“此虫设一面网，物触而后诛之，知乎诛不义者，取曰蜘蛛。”这说明在我国古代就已了解了蜘蛛结网的习性。但我们在室内常见到的一种捕食苍蝇的蜘蛛——蝇虎，却从不结网，这是为什么呢?

我们知道，蜘蛛的腹部有 3 对纺织突，与体内的丝腺相连，组成了纺丝器官。纺织突的表面有许多大小不同的细管开口，这些细管又分别与各种丝腺相连，丝腺的分泌物通过这些细管排出，遇到空气便凝固成蛛丝。

蜘蛛的丝腺种类很多，已知有 8 种。每种丝腺分泌的

蛛丝，其性质、用途各不相同，而一种蜘蛛往往只有其中的几种。所以蜘蛛虽都能纺丝，但其用途是不尽相同的，有的蜘蛛能纺丝结网，也有的蜘蛛纺丝却不结网。

在自然界中，蜘蛛大致可分为造网性和游猎性二类。

圆网蛛是我们常见的一种造网性蜘蛛，它常在房檐屋角编结又大又圆的网，等待各种飞虫自投罗网。圆网蛛有5种丝腺，其中壶状腺分泌而成的蛛丝用于结网时的辐射线，树状腺分泌的螺旋丝是组成网的环绕线。由于生活环境的差异，不同的造网性蜘蛛所结的网也各不相同，有简单的，也有复杂的；有圆形网，也有三角网，还有盆网、漏斗网等。

蝇虎

造网性蜘蛛这种等待飞虫自投罗网，守株待兔式的捕食方法毕竟带有一定的偶然性，有时难免要忍饥挨饿。而四出巡游，主动出击或许能捕捉到更多的猎物，于是在进化过程中，有些蜘蛛就从造网性逐渐演变为游猎性。这时，其体内丝腺的种类也有了变化，分泌结网用丝的丝腺渐渐退化，而增加了适合游猎生活用的丝腺，这样蛛丝的用途也就有了改变。

蝇虎是一种游猎性蜘蛛，它是捕蝇能手。当它发现苍蝇时，就悄悄地爬到苍蝇上方 4 ～ 5 厘米处，用蛛丝固着于墙上一点作为“保险带”，然后居高临下，跳扑到苍蝇身上猎杀取食。即使一旦扑空也不会坠地受伤，因为有“保险带”牢牢地牵着它，顺着这条“保险带”它又可爬回原处。

活跃在田间、草丛中的狼蛛，时常潜伏在洞穴中，在洞口附近的通道上布上少许蛛丝，当昆虫、蜈蚣等小动物不小心踩中这“蛛丝马迹”时，它就敏捷地窜出洞穴，快速追杀猎物。而黄昏六眼蛛则能迅速喷出大量粘丝缠着所发现的目标，然后前去美食。

由于游猎性蜘蛛四处游猎、捕食，它没有固定的住处，网对它们已起不了多大的作用，所以在长期适应环境的进化过程中，它们慢慢失去了造网的能力，成了不结网的蜘蛛。

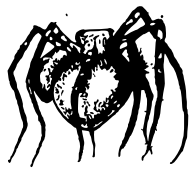
（胡成业）

为什么毒蜘蛛会咬死人？

蜘蛛的种类很多，根据它们的生活习性，大致可以分为结网蜘蛛和游猎蜘蛛两大类。蜘蛛是肉食性的节肢动

物，平时我们见到的蜘蛛大多以各种昆虫为食，但也有会伤害人类和牲畜的毒蜘蛛。

红斑蛛



狼蛛

在蜘蛛王国里，绝大多数的蜘蛛都具毒腺，但论毒性，当推球腹蛛科中的红斑蛛（也叫黑寡妇蛛）和狼蛛科中的穴居狼蛛了，所以它们有世界上“最毒的蜘蛛”之称。这两种毒蜘蛛广泛生活在原苏联南部、欧洲东南部与中亚细亚、美洲以及我国的海南岛、新疆等地。

毒蜘蛛的雌雄个头、体色都有很大差异，一般都是雄性个头小、毒性弱，雌性个头大、毒性强烈。红斑蛛身体上披有少量灰黄色刚毛，有人字形重迭斑纹，雄性体色黝黑色，步足又长又粗，善于奔走。穴居狼蛛全身披毛，刚毛发达，身体显得坚强威武，有很强的抵抗力，体灰褐色有两块颜色较深的斑纹。

这两种毒蜘蛛都过着游猎生活，不会结网，平时穴居在土中、墙洞里、石块下或各处的缝隙内，没有固定的“家园”，捕猎时像流浪者四出游荡。它们的头胸部有一个坚

硬的附肢，叫螯肢，螯肢基部或头胸部内有毒腺。当它们遭到人的惊扰时，为了自卫，立即跃起扑上螯伤来犯者。人被它们咬伤时，毒腺分泌的毒液就经螯肢由伤口侵入人体，引起中毒。

由于毒蜘蛛的毒液内含有一种十分厉害的神经性毒蛋白，使受螯者不仅有剧烈疼痛感，而且能使其运动神经中枢麻痹。人被一般蜘蛛螯伤仅有局部症状，而被红斑蛛和穴居狼蛛螯伤可引起全身症状，如果不及时抢救，严重者可能会中毒死亡。

此外，骆驼、牛、马等牲口，有时也会遭到穴居狼蛛的侵袭而丧命。

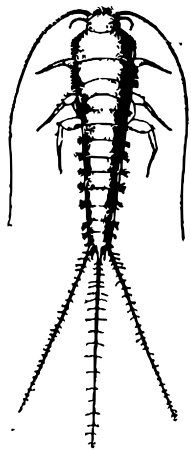
（华惠伦）

为什么衣鱼生活在干燥的储物箱里不会“干死”？

当你打开存放多时的旧书箱或旧衣服箱时，有一种很小的白色虫子在里面钻来爬去，这就是衣鱼。

衣鱼的名字虽带有“鱼”字，但它却不是鱼，而是一种没有翅膀的原始昆虫。它喜欢生活在干燥的储物箱中，啮咬破旧书籍或衣服过日子。它的身体非常小，体长 8 ～ 9 毫米，人的眼睛无法看清它的容貌。在放大镜下，衣鱼

全身披着银白色的鳞片，有 14 个体节，头部的触角又细又长，腹端还有两条等长的尾须和一条较长的中尾须。



我们知道，水和无机盐是任何一种生物生长发育所不可缺少的物质。即使是抗旱能力很强的沙漠植物，也得依靠自己的根系来吮吸沙层深处的水分。

那么，衣鱼终年生活在干燥的储物箱里，以书籍和衣服为食，为什么不会干死呢?

其实，衣鱼和其他生物一样，也需要水才能生存，只不过它有特殊的摄取水分的方法。

我们知道，纸张和天然纤维织成的衣服，都是由糖、脂肪和蛋白质等组成的。衣鱼吃了这些物质后，在体内进行一系列的氧化过程并释放能量，以维持它的生命活动。在氧化过程中，这些物质会脱下许多氢，当这些氢经过中间传递体的传递，交给最后的受氢体——氧的时候，这些物质也就被彻底氧化成了水和二氧化碳。据统计，完全氧化 100 克脂肪，就可产生 107 克水。衣鱼就具有这种通过氧化脂肪来取得水分的绝技。

衣鱼在储物箱中不仅干不死，而且繁殖很快，年初新

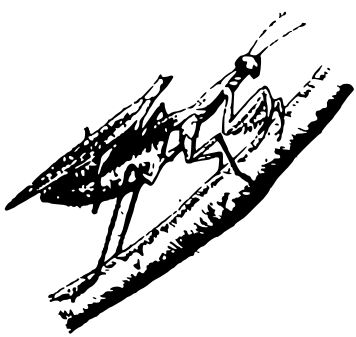
生的衣鱼，岁末就有了孙辈或重孙辈。它们躲在储物箱里，不断壮大队伍，肆无忌惮地咬食书籍或衣服，因此是家庭的重要害虫之一。

（王继筠）

雌螳螂为什么要吃掉雄螳螂？

两性生殖，本来总是雌雄双方合作，互相关怀，共同完成生儿育女的神圣任务。然而，在动物世界中，竟有些“母老虎”借婚礼机会，把自己的丈夫当成美味佳肴。

螳螂就是这方面的一个典型。



每年秋季，雄螳螂开始踏上了“恋爱”和“求婚”的征途。在茂密的树丛中，在青青的草丛里，雄螳螂一见到雌螳螂，就殷勤地迎上前去。它挺直了胸膛，伸直了颈项，搧动着双翅，“嚓嚓”作响，使对方知道自己急切的心情。

当雄螳螂看到了雌螳螂“许婚”的表示，便走上前去，张开双翅，隆重地举行了“结婚仪式”。

螳螂的“婚礼”并非都是喜剧。在交尾过程中，雄螳螂因前倾过度而失去平衡以致将身体掉在雌螳螂的面前，此时，雌螳螂会毫不客气地将其吃掉。有时，雌螳螂会转过头来，吃掉雄螳螂的头及前肢。

某些专家认为，雌螳螂的这种举动，可能只是一种想避免自身被吃掉的一种反应。也有的专家认为，螳螂惯以捕食各种昆虫为生，其食量之大使许多肉食性昆虫望尘莫及。平时，雌螳螂的食欲、食量及捕食能力就超过雄性螳螂，它们能逐个捕捉发现的猎物，把营养贮存于体内，以供产卵之用。而在交尾期中，正是雌螳螂一生中食欲的高峰，出于自身的需要，它将雄螳螂的一部分肢体吃掉，以此来为生儿育女贮备养料，使自己的后代更好地延续下去。

近几年来，也有科学家认为，螳螂的同类相食现象并非是雌螳螂与配偶交配、完成生育使命的唯一需要，只是在其处于饥饿状态时才会发生。

不久前，我国科技工作者通过多年的饲养观察，对螳螂“食夫”之谜又有了新的发现。原来，“食夫”的主要原因是由于雌螳螂性器官未成熟而雄虫急于交配所致。雄螳螂与雌螳螂相比，雄的性器官成熟早，个体小，雌的性器

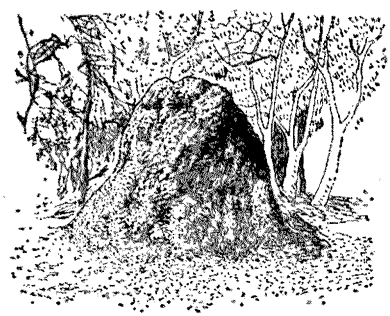
官成熟晚，个体大，其体重是雄的两倍。若雌虫性器官尚未成熟，雄虫急于交配时，雌虫就毫不客气地表现出“母老虎”的本性，将雄螳螂当点心吃掉。当雌虫性器官成熟时，雄螳螂被食率仅为 20%。

值得一提的是，被吃掉头部及前肢的雄螳螂，虽然仅有躯干，但仍能继续进行交尾。因为雄螳螂躯体中残存的神经组织仍能支配其生殖器官的功能。

（王敬东）

为什么说白蚁不是蚂蚁？

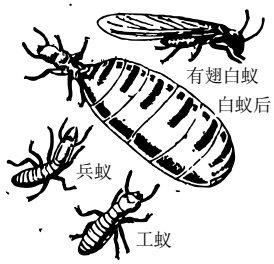
白蚁和蚂蚁，都有一个“蚁”字，一般人就把它们混为一谈。这也难怪，因为白蚁和蚂蚁，都属昆虫纲里的昆虫。



白蚁，俗称“白蚂蚁”，但不属于分类学上的蚂蚁。

白蚁和蚂蚁，从外形上看，固然有许多相似的地方，

如：它们的身体，都分为头、胸、腹三部分；胸下都长着三对分节的足；头顶上长有一对分节的触角；它们的体型都比较小，过着群栖性的生活；喜欢营巢筑穴，都有修路、采食、取水、哺育幼蚁、喂养蚁王，以及群体之间互相搏斗、厮杀的习性。难怪早期的昆虫分类学家，误将白蚁归入蚂蚁一类。



尽管白蚁和蚂蚁在外形和生活习性方面有许多相似之处，然而，它们毕竟存在许多差异。

白蚁的一生，只经过卵、若虫、成虫三个阶段，没有蛹期，属不完全变态昆虫；而蚂蚁的一生，要经历卵、幼虫、蛹、成虫四个不同虫期，所以蚂蚁是完全变态的昆虫。

白蚁的颜色，多数为灰白色和淡白色，呈透明状，胸腹交接处比较粗大，很难分清“腰”部还是腹部，有翅成虫的前后翅大小和长短相等，翅长超过体长；而蚂蚁的体色，多为黄、褐、黑和桔红色，“腰”身较细，并有三角形结节，故有“细腰昆虫”之称，且有翅成虫的一对翅大，一对翅小，前翅大于后翅。

白蚁的主食，是木材和含纤维素的物质，它们大多不贮藏食物；而蚂蚁的食性很广，不论动物性或植物性的食

物都要吃，并有贮藏食物的习性。

白蚁的工蚁和兵蚁都怕光，而蚂蚁是不怕光的，路边和石缝边常可见到它们的踪影。

白蚁在分类学上划在“等翅目”里，是一类比较原始低等的昆虫。据古生物学家考证，最早的古代白蚁，发现于距今 25000 万年的地层里，是一类最古老的群栖性昆虫。蚂蚁在分类上属“膜翅目”昆虫，是较为进化的高等昆虫，生物学家大约在 7000 万年前的地层里，找到了古代蚂蚁的化石。

（张伯文）

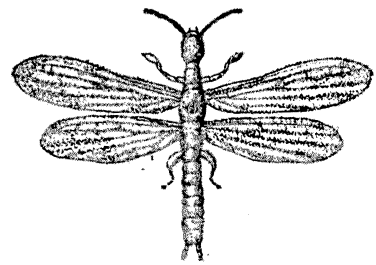
为什么丝足蚁能用足造丝？

在按树的老皮缝隙中，常糊满蜘蛛网一样的丝。如果用一根小棍轻轻拨动一下丝网，网中一只淡黄色的小虫便急匆匆地上下移动，非常活泼。它们受到阳光照射或惊扰后，急速地退缩到丝网深处，在丝织成的隧道内躲藏起来，丝网便成了它们的安乐窝。这些小虫的外形像蚂蚁，足又能纺丝，因此人们就称它为“丝足蚁”。

丝足蚁纺丝不像蚕那样从嘴上的吐丝器中吐出来，也不像草蛉那样从肛门中拉出来，而是从前足上的特殊造丝

构造中抽出来的。它前足顶端的一节长得既厚又宽大，很像一个纺锤，里面贮藏着 100 多个像纱绽一样的圆形丝腺体。如果用小刀把这段足横着切开，在放大镜下观察：每个丝腺体里面都有一层细胞，细胞内被分泌出来的粘液填得满满的；在足的内侧表皮上每个细胞都有一个通向外面的管道，管道的开口处又都有一个能自由张开或关闭的活塞。当丝足蚁的前足贴着物体向前爬行时，活塞便自行打开，分泌液沿着开口，从表皮顶端的细小管道溢出来。这些液体一遇到空气，就形成又白又有韧性的丝。丝足蚁一面向前爬行，一面不停地摇摆前足，便织出丝网或丝织的隧道来。

丝足蚁喜欢过群居生活，常隐匿在石块、树皮等下面的丝制隧道中。雄虫生儿育女后，便飞离家门。雌虫终生不长翅膀，在家悉心照顾儿女。



丝足蚁的一生以枯死或腐烂的植物质及菌类为食，只要啃上一些，就能满足它们生长发育的需要。而丝网便成为它们挡风遮雨，起居

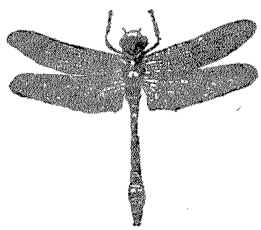
生活的住宅。

（王林瑶）

为什么蜻蜓能飞得快、飞得远？

蜻蜓是飞得最快的昆虫。它身躯虽小，却能以每秒 10 米的速度飞行，可与男子百米奥运冠军媲美。若以体长倍数来计算蜻蜓飞速，就连最新式的超音速飞机也自叹不如，因为时速 2000 千米的喷气式飞机，每秒钟只能飞越机长 50 倍的距离，而蜻蜓每秒钟则可达到体长的 200 倍左右。

蜻蜓也是长距离飞行的佼佼者。远洋航行的海员，时常发现有众多的蜻蜓在距澳大利亚大陆 500 千米的海域中飞翔，这样往返飞行一次足有 1000 千米。



蜻蜓为什么能飞得这么快、这么远呢?

我们知道，昆虫飞行是靠翅的飞翔肌的收缩来实现的。昆虫的肌肉系统很发达，其肌肉数目是人类的 4 ～ 5 倍，肌肉收缩所产生的能和做的

功，往往可超过它自身体重的数倍乃至几十倍。

蜻蜓的飞翔肌极为发达，而且飞翔肌的肌纤维中充塞着大量的线粒体。飞行时，这些线粒体以极高的速度向收缩性肌纤维中注入 ATP（富含能量的三磷酸腺苷），使飞行时所需的能量得到及时供给。况且，肌纤维中还有微气管通过，可直接供氧，而不像脊椎动物那样需要携氧的血红蛋白借血液流动送到肌纤维处，间接取得所需的氧气。此外，蜻蜓飞翔时是以脂肪作为能量来源，而不像蚊、蝇、蜂类等昆虫以碳水化合物作为能源。这些都为蜻蜓飞得快、飞得远提供了可靠的物质基础。

蜻蜓飞得快，还有赖于翅痣这一奇妙的装置。蜻蜓的 2 对翅透明轻盈、薄似绢纱，2 对翅前缘各有一块深色的角质加厚部分——翅痣，这是蜻蜓的防颤振装置。原来在空气动力学中有种叫颤振的现象，这是一种高速飞行中的有害振动，而翅痣却能有效地消除这种颤振，这样就为蜻蜓快速飞行创造了条件。经过飞机设计师的多年摸索，现在飞机的机翼上都装上了“翅痣”，即在飞机的两翼各加上一块平衡的重锤，这样就有效地解决了飞机高速飞行时颤振所造成的翼折、机毁、人亡的事故，这是仿生学应用上的一个成功的例子。

蜻蜓之所以能飞得远，除有强劲有力的飞翔肌外，还靠滑翔这一飞行方式。滑翔是一种不消耗肌肉能量的飞

翔，蜻蜓能驾轻就熟地运用滑翔这一技巧，飞翔很长一段距离。这样大大地降低了能量的消耗，使长距离飞行成为可能。

了解了这些道理，就不难理解蜻蜓为什么能飞得这么快、这么远了。

（胡成业）

为什么蜻蜓能在快速飞行中捕食？

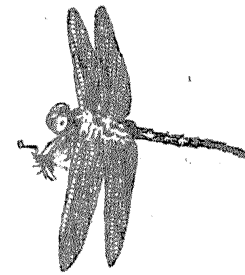
人们常有这样的体会：对快速运动的物体很难看清它的面貌，而在快速运动中，也很难辨别周围的物体。例如，在眼前一飞而过的小虫，坐在飞驰的列车上看窗外的物体，都不易看清楚。然而蜻蜓却不同，它能在快速飞行中，准确无误地捕捉到猎物，这是为什么呢?

蜻蜓是飞得最快的捕食性昆虫，它能在快速飞行中捕食全靠它两只硕大的复眼。

昆虫的复眼由许多六角形的小眼组合而成。不同种类的昆虫组成复眼的小眼数目也不同，而小眼的多少又决定了昆虫的视敏度（对物体轮廓和细节的辨别程度，是形象视觉或物理视觉的基础）的好坏。组成复眼的小眼越多，视敏度就越好。蜻蜓的复眼有 20000 ～ 28000 个小眼，是

其他昆虫的数倍甚至几十倍，所以蜻蜓的视敏度在昆虫中独占鳌头。

蜻蜓复眼中的小眼在排列上也很奇怪，复眼上半部分的小眼专看远处的物体，下半部分的小眼是看近处物体的。这就像在近视眼镜片下边加了块老光小镜片，上下结合、远近都能看，使蜻蜓具有特殊良好的快速飞行视觉。



蜻蜓复眼的运动视觉也极其敏锐，对运动中的物体有很高的时间分辨率。人们看清一个运动物体的轮廓约需 0.05 秒，而蜻蜓只要 0.005 秒就足够了，这是因为复眼中各个小眼的部位不同，看到物体的时间有先后，也就是说，昆虫看运动物是从一些小眼到另一些小眼，好像看电影中的慢镜头一样，运动速度似乎大大减慢了。在人们看来是一晃而过的快速运动的小虫，而在蜻蜓的“众目睽睽”之下，却是像只在慢条斯理打“太极拳”的虫子，因而能很快看清它的形象和“来龙去脉”。

此外，蜻蜓在飞行中还能根据目标从一个小眼移动到另一小眼所需的时间来确定自身速度，可随时变速去追赶猎物。

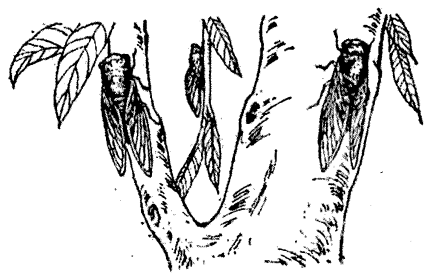
由于蜻蜓有一对奇妙无比的复眼，再加上它快速飞翔

的本领，所以猎物很少能逃脱它的追捕。

（胡成业）

为什么逮住一个蝉，会惊飞其他蝉？

在夏秋炎热的日子里，大多数动物为酷暑所苦，但蚱蝉（俗称知了）等各种蝉类却悠悠自得，它们爬在树上，不知疲倦地引吭高歌。“知了……知了……”，“炎斯脱……炎斯脱……”这整齐嘹亮的歌声吸引了众多孩子，他们拿起竹竿，装上只小塑料袋，前去捕捉。但往往费劲捉住一个正在鸣叫的蝉，附近树枝上的其他蝉却纷纷飞离而去，这是为什么呢?

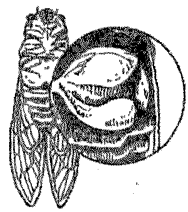


蝉是同翅亚目蝉科昆虫，共有 3000 余种，我国有 100 多种。

蝉的鸣叫声是通过振动发出来的。它的发音器是腹部

第一节两侧的两片有弹性的薄膜，叫做声鼓。声鼓与身体里面发达的声肌相连，外面有一盖板，盖板和声鼓间有一空腔叫共振室，能增加声音的强度。由于声肌快速收缩和松开引起声鼓薄膜的振动而发音。这种发音器只有雄蝉才具备，雌蝉没有，因而会叫的都是雄蝉。

蝉是通过声音来传递信息的，它的鸣叫是为了寻找配偶和报警。蝉的成虫寿命不长，至多能活上十来天，所以它们不得不抓紧这有限的时间，没完没了地高声歌唱，来召唤它的伴侣，以完成它们生儿育女的使命。当雄蝉鸣叫片刻后，雌蝉就被招引到同一树枝上停歇，然后逐渐移近，进行交配。但当雄蝉被逮或遇到危险时，它就以不同频率的声波发出凄急响亮的鸣叫声来报警，附近的同伴得到这种报警信息，就赶快纷飞避险，所以逮住一个会惊飞一群。

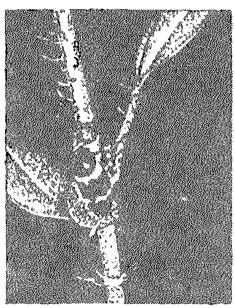

蝉的声鼓

生物界中充满了激烈的生存斗争，每一物种为了自己的繁荣昌盛，在长期适应环境的演化中，逐渐发展了各种维护其利益的方法。蝉的报警鸣叫就是其中之一，这种现象在生物学上叫作种内互助。

（胡成业）

沫蝉为什么会发泡沫？

在炎热的夏天，当你漫步山间小径或溪流旁时，常见到青草茎上，灌木丛中，有一摊摊白色的唾沫状泡沫。你用一根草棍轻轻地拨弄开泡沫，就会看到紧贴草茎或细嫩枝条的地方，有只乳白色的小虫在泡沫中蠕动。如果将它背上的泡沫拨去，静静地等候一会儿，在它的背上又会慢慢地生出泡沫来，直至把身体完全覆盖住。这种小虫叫沫蝉。



泡沫是从沫蝉腹部末端分泌出来的。原来，它腹部的第七八节上，生长着分泌泡沫的腺体。腺体起初分泌出来的是稀粘的胶状液，这些粘液与身体两侧气门中排出的气体相结合，像人们用麦秆吹肥皂泡一样，就会形成许多小气泡。这些小气泡先盖住身体，逐渐增多，最后形成了一摊唾沫状的泡沫。

泡沫对沫蝉的生存极为有利。沫蝉通常将卵产在植物

茎秆里，刚孵化出来的小若虫没有翅，弹跳能力也有限，但它利用泡沫却过着安逸的生活。它把锥针状的嘴巴刺入草茎内，悠闲地吸食植物汁液，同时躲避了天敌的伤害。沫蝉幼年活动能力差，终日在烈日下暴晒，泡沫还起着隔热作用，既使沫蝉的皮肤保持湿润，又降低了沫蝉的体温，使它安全地度过了炎热的夏季。若虫随着身体生长，体内生理机能逐渐发生了变化，分泌泡沫的能力也就渐渐衰退了，最后抛弃陈旧的泡沫，成为弹跳自由的成虫。

沫蝉又称蛙跳虫，有很多种，它们的共同特点：若虫利用泡沫隐身，吮吸植物汁液，成为庄稼的盗贼。

（王林瑶）

蚜虫的繁殖能力为什么那样强？

蚜虫的繁殖能力，在昆虫王国中堪称冠军。

昆虫学家曾对棉蚜的繁殖能力进行过研究，得出这样的结论：在北京，一只棉蚜自 6 月中旬到 11 月中旬这段时间内，假设它生育的后代都存活，并把子子孙孙的个数都积累起来，就有 6.7×10^{20} 个。如果一只棉蚜的占地面积按一平方毫米计算，那么上述棉蚜的数量约是全国土地面积的 60 倍，或整个地球面积的 1.3 倍。如果一只棉蚜

的体长按 1.5 毫米计算，上述棉蚜头尾相接，则为地球赤道长度的 260 亿倍，或相当于太阳与地球距离的 70 万倍。当然，棉蚜不会只生不死，6 月到 11 月间所生的棉蚜也不会同时存在，不然地球上岂不成了棉蚜的世界了。

那么，蚜虫的繁殖能力为什么这样强呢？蚜虫如此强的繁殖能力，是因为它有一套特殊的生活本领。

第一，繁殖快。兔子的繁殖能力已很可观了，一般一月一窝，但生下来的小兔，却要经过半年后才能发育成熟，再生儿育女。而蚜虫，在早春或晚秋气温较低时，只要 10 多天就能繁殖一代；天气暖和时，四五天就完成一代，一年能繁殖二三十代。

第二，成熟快。蚜虫属于不完全变态昆虫，一生中没有蛹期，因此若蚜出生后，一般只需 5 天，脱完 4 次皮就能生育后代。

第三，生活方式特殊。昆虫一般都是经过雌雄两性交配，而后产下受精卵来进行繁殖的。但棉蚜在一年内，只有秋末才产生雌雄两性蚜，经过交配，产下受精卵，来年天气变暖，从卵里孵化出小蚜虫来。这批小蚜虫在昆虫学上称为“干母”，它不长翅，全是雌性，即不需进行交配，卵在母蚜肚子里已经发育成熟，一生下来就是会动能吃的小蚜虫。这种生育方式叫做孤雌生殖。以后各代，也都由母蚜进行卵胎生。蚜虫在越冬寄主上繁殖几代后，便生出

长翅膀的迁移蚜，飞到棉株上。从此，它们便无休止的一代接一代地繁殖下去。

蚜虫是“吸血鬼”，在一片棉叶上常可见到数千只蚜虫，黑压压的一片。它们用针状的刺吸式口器，贪婪地吸食棉花汁液，使棉叶变黄、卷缩，轻者减产，重者死亡。

（王林瑶）

水黾为什么能在水面上漂游？

当你打开电视机，“体育之窗”经常出现脚踏水橇的运动员，在摩托艇的快速牵引下，或腾空跳跃，或弯腰压臂，各种惊险潇洒的表演动作，博得观众阵阵喝彩。

水黾也能用 6 条足踏在水面上漂游。它们或蹦蹦跳跳，或互相追逐嬉戏，有时还来个三级跳远动作，身上既不沾水，也不会沉入水中。它的滑水技巧，飘洒自如，不亚于水橇运动员。

水黾能在水面上自由自在地漂游而不会沉没，是由于它那细小轻盈的身体腹面生长着一层极其浓密纤细的毛。这些毛像一根根涂上油似的，不会被水浸湿，从而使水黾虫依靠水面的张力停留在水面上，不致沉入水中。同时，它的 6 条足上还长着一排排不沾水但能自由折叠和散开

的毛，也起着漂浮的作用。

水黾的 3 对足，分工很明确：前足兼管捕食；中足专管用来划水和完成跳跃动作；后足主要负责在水面推动身体向前滑行。

水黾不但能在风平浪静的湖泊中漂游，还能在急流漩涡或浪尖上穿行。它穿越急流险滩时，伸开足上的羽状毛群，以增强漂浮和滑行效果，并借助流线型的身体以及水浪的冲击力，高高跳起，一跳竟有数米远呢！

有一种在海洋中生活的海水黾，它们可以在距离海岸几百千米或上千千米的远洋游弋，以洋面上的浮游生物为食料，并把卵产在漂浮在洋面上的羽毛和软体动物的排泄物上。

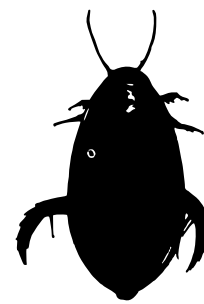
由于水黾虫有 6 条构造特殊的足，在水面游荡跳跃时，能激起点点微波，向四周扩散，在阳光的折射下，发出星星点点的闪光，很像油滴落水，因此，人们给它起了

个形象的外号——卖油郎。

（王林瑶）

为什么龙虱能在水中潜游很长时间？

龙虱是一种身体油黑发亮的甲虫，它经常悠闲自在地在池塘水面上漂浮。如果轻轻跺一下脚，或向水中投一颗小土块，它的尾部就会放出一连串的小气泡，并迅速地滑动带有长毛的后足，潜入水中，越潜越深，一直潜到见不着踪影。



龙虱为什么能长时间在水中潜游呢？原来，龙虱的翅鞘下有一套可以贮藏大量空气的气囊和通向体内呼吸系统的气门。它停留在水面，坚硬的前翅不断地轻轻抖动，好像在拉风箱，这种动作便把体内的污浊而缺氧的空气，从气管中排出体外，然后利用气囊中的收缩压力，吸入新鲜空气。这样，呼了吸，吸了呼，反复交替，把气管和贮气囊中的空气逐渐更新。龙虱依靠贮存起来的新鲜空气再潜入水中。当气囊中贮存的氧气将要用完时，它

又游出水面，重新呼出废气，吸入新鲜氧气。

龙虱不但能在水中长时间潜游，而且游速也很快。鱼在水中游得够快了，但龙虱居然能追上它，这是因为龙虱的身体近似流线型，身体光滑阻力小，很像一只快速潜艇，加上中足和后足长得又长又扁，足上长着成排的毛刷，起到加快潜游速度的船桨作用。龙虱还有一个绝招，当受惊或追捕猎物时，可以从贮气囊中排出一串串气泡，帮助身体向前推进。

冬天，龙虱在很厚的冰层下的水中长期潜伏也不会窒息。这是因为，天气变冷，水面开始结冰，龙虱进入了冬眠。它潜伏在湖泊、坑塘的水草丛中不再活动，氧气的消耗减少了，通向体外的换气管道也形成半封闭状态，气囊中贮存的氧气足够它过冬需要；即使氧气耗尽，它也能在水中吸收水草排出的气泡中的氧进行换气，以补氧气的不足。

（王林瑶）

蚕豆象是怎样钻进蚕豆里的？

蚕豆象是危害蚕豆的主要害虫。在粮食仓库里，当我们剥开一粒粒蚕豆的表皮，有时可以发现有数目不等的蚕

豆象的幼虫，将豆瓣蛀食成一个个小圆洞，而蚕豆的表皮却依然完好无损。

奇怪，既然蚕豆表皮完好无损，那么，这些蚕豆象又是怎样钻进豆瓣里去的呢?

这的确是一个有趣的问题。不过，只要我们了解了蚕豆象的生活史，这个问题也就迎刃而解了。

原来，蚕豆象的幼虫在蚕豆开花刚开始形成种子时，就进入了蚕豆里。我们知道，每年 4 月，正是蚕豆开花的季节。这时，如果你到蚕豆田里仔细观察，就会发现蚕豆象的成虫在潜飞，并且有成对的雌雄蚕豆象在交配。交配后的雄蚕豆象很快就死去，而“怀孕”的雌蚕豆象则慢慢爬到蚕豆花瓣的中心，将尾部的产卵管插入雌蕊柱头的裂口，再用腹部不规则地点压柱头，产进 2 ～ 6 粒卵。

蚕豆象的卵在蚕豆花的雌蕊柱头里，大约一个星期，便孵化为幼虫。幼虫一出来，即沿着雌蕊的柱头向下移动，进入子房，再分散进入胚珠。这样，当蚕豆

花完成传粉以后，胚珠所发育成的种子里，就已经埋伏了蚕豆象的幼虫了。以后，则随着收获的蚕豆种子进入了仓库。

蚕豆象的整个幼虫期为 100 天左右。在这期间，它们不停地蛀食豆瓣。所以剥开受害蚕豆表皮，就会发现豆瓣上有一个个小圆洞。

大约到了每年 7 月，老熟幼虫吃饱喝足以后，就开始化蛹。蛹期很短，一般只有半个月，然后羽化为成虫。

成虫大部分爬出豆粒，也有少数干脆就在豆粒中越冬。而爬出豆粒的成虫，多数钻进仓库的缝隙处，也有少部分飞到田间寻找隐蔽场所越冬。

越冬期的成虫，耐饥性特强，能在 4 ～ 5 个月内不吃东西。待到来年 4 月上旬，它们才一觉睡醒开始活动，飞到蚕豆田间，以豆叶、豆荚、花粉、花瓣、露水等为食，并在万花丛中进行交配。一只雌蚕豆象一生能产卵 40 多粒。

由此可见，蚕豆象对蚕豆的危害，是从田间蚕豆开花时开始的。但危害的盛期，则是蚕豆贮存进仓库以后。

掌握了蚕豆象的生活特性，人们摸索出一些消灭蚕豆象的办法。通常最有效的方法是，将蚕豆盛入筐中，在沸水中浸 30 秒钟，取出后放入冷水，再拿出摊开晒干。也可用磷化氢等化学药剂，在仓库里熏蒸。这两种方法既能

将幼虫杀死，又不影响种子的发芽率，真是两全其美。

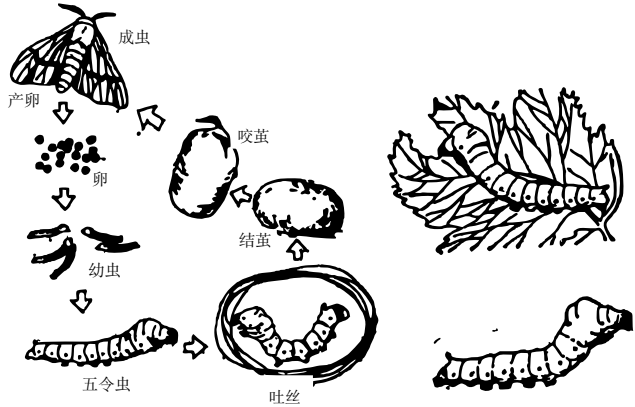
（王敬东）

为什么家蚕在作茧前身体会变得透明呈黄色？

家蚕是完全变态的昆虫。它的一生，是从卵孵出，经过五令幼虫、蛹，再变成成虫。

蚕卵为一颗颗扁圆形、黑褐色的“蚕子”，在孵化过程中，卵色转青而胀大。卵壳被突破后，从卵壳内挣扎出小而黑，身上多毛的小虫，很像小蚂蚁，一般就叫它蚁蚕。

从蚁蚕养到老熟结茧，要经过五令四眠。眠时不食不动，是在蜕去旧皮，准备下一阶段的生长发育。凡是前一次蜕过皮，到下一次蜕皮的一段时间内，就叫做“令”。从卵孵出的蚁蚕，即为第一令；蜕过一次皮后，即为第二令。第二次蜕皮以后，即进入第三令。依此称为四令和五令。蚕整个蜕皮过程所用的时间，因温度高低有长有短，一般是 30 天左右。每令开始时，叫“起蚕”，起蚕的食量最大，叫做盛食期。以后食量减少，终至不食不动，这时叫“眠蚕”。这样过了一令又一令，到了五令盛食期时，蚕大量吃进桑叶，还大量排出粪便，全身发亮，成半透明状，这叫“熟蚕”。熟蚕就能吐丝作茧。



家蚕的一生

蚕到了三令，是一个重要的转折点。因为在三令以后，体内的绢丝腺加快发育，到了五令发育更为显著。这时，腺体特别发达，几乎充满蚕的整个体腔。两条吐丝管，合并成吐丝口，开口在下唇内侧。腺体前面宽阔部分呈“V”字形，是储丝部分，后面是长而转曲的绢丝腺。绢丝腺有50 多个回转，内部储满液体的丝质。

了解了蚕的生长发育过程，也就容易理解蚕在作茧前身体会变得透明呈黄色的原因了。蚕体平时为青白色，这是由于皮肤的真皮细胞、体液和脂肪中含有较多的尿酸盐，致使皮肤呈不透明的青白色。吐丝前，皮肤中的尿酸盐溶解到体内，蚕体就变透明了。此时绢丝腺充分发育，几乎充满了整个体腔，而绢丝腺中又储满了透明淡黄色的液体丝质。所以，从外观上看，老熟的五令蚕，身体就变

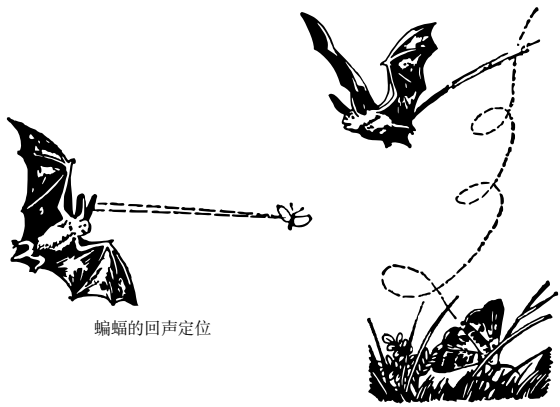
得透明呈黄色了。

（王敬东）

夜蛾为什么能逃避蝙蝠的追捕？

蝙蝠的视力很差，但却能在夜间飞行，并且捕到食物。因为它不是用眼睛，而是靠超声波定位的。

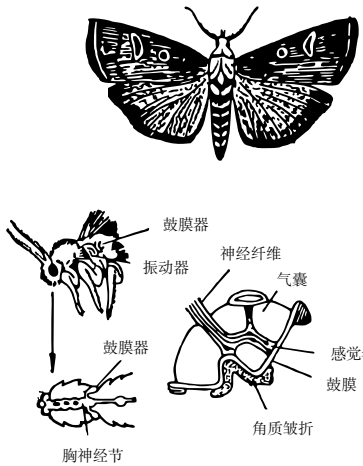
蝙蝠的回声定位器是非常精细的“导航仪器”。依靠它，蝙蝠能在拉紧的比头发还细的铁丝间飞来飞去。人们在 10 米长的“飞行房间”里，在天花板和地面间拉上许多条 0.36 毫米的铁丝构成障碍，蝙蝠仍能在其中飞行自如，丝毫碰不到铁丝。所以人们称它为“活雷达”。



蝙蝠的回声定位

如果把蝙蝠称为“活雷达”的话，那么，有些夜蛾却有高超的反“雷达”战术。

夜蛾是一种夜间绕着火光飞舞的昆虫。它们有着特殊的探测超声波的“装置”。据研究，有些夜蛾的胸、腹之间有鼓膜器，这是一种专门截听蝙蝠超声“雷达波”的器官。



夜蛾的鼓膜器

有人把夜蛾用针扣住，放在扬声器前面，当扬声器播送模拟蝙蝠的呼叫声时，夜蛾就会表现出逃跑动作。如果将夜蛾的鼓膜器破坏，则所有的对超声的反应便全部消失。

还有人在田野里研究了夜蛾的鼓膜器对超声波的反应。结果发现，夜蛾可以发现距离它 6 米高、30 米远的蝙

蝠。夜蛾在截听到蝙蝠的探测“雷达波”后，如果两者之间相距 30 米左右，夜蛾便转身溜之大吉；如果近在咫尺，鼓膜器中的神经脉冲已达到饱和频率，说明大祸临头，迫在眉睫，于是夜蛾当机立断，采取紧急措施，不断改变飞行方向，兜圈子，翻筋头，甚至干脆收起翅膀跌落在树枝或地面上。总之，千方百计使蝙蝠无法确定它的位置。

奇妙的是，有些夜蛾还有“反雷达装置”。它们的足关节上，有一种特殊的振动器，能发出一连串的“咔嚓”声，用以干扰蝙蝠的超声定位，使它不能确定目标。

更为奇妙的是，有些夜蛾全身都是“反雷达装置”。它们满身的绒毛，可以吸收超声波，使蝙蝠得不到一定强度的回声。

你看，自然选择发挥了多么神奇的作用。在亿万年的进化历程中，尽管蝙蝠形成一整套“进攻手段”，然而，在具有巧妙“防御措施”的夜蛾面前，其目的也很难达到。

（王敬东）

为什么同种蝴蝶有春型和夏型之分？

各种蝴蝶都有其独特的色彩和花纹，使人一目了然。但也有一些蝴蝶，犹如时装模特，在不同的季节，要变换

不同颜色和花纹的“时装”。

在春暖花开的时节，软尾凤蝶披着黑色斗篷，上面镶嵌着浅黄色的花纹（春型），在花丛中频频起舞，显得华丽而庄重。到了夏天，它又换上了淡黄底色浅黑花纹的薄裙（夏型），在林间飘忽起伏，显得素雅而婀娜。

软尾凤蝶这种随季节变化而表现出不同体色、花纹的现象，在昆虫学上叫季节二型或季节变型。

为什么同种蝴蝶会有这种季节二型的现象呢?

根据对色彩斑纹的发育生理学研究，科学家认为季节变型是由于环境条件的改变而造成的，其中温度、光照的影响尤为明显。

在昆虫发育中有一个临界期（或敏感期），临界期与开始化蛹同时发生或在化蛹以前发生。处于临界期的昆虫，对温度、光照等环境因素很敏感，这时期的光照与温度的影响决定了羽化后成虫的体色和斑纹。

昆虫是变温动物，它的体温随环境变化而改变，但它也像恒温动物一样，在每个生理过程中都需要一定的热量。昆虫是通过物理方式来平衡自身体温与外界温度之间差异的。体色深可以吸收较多的阳光辐射，促使体温增高，而较浅的体色能使阳光辐射得到反射，这样就不会吸收过多热量。春季气温偏低，所以春型蝶类色泽较深；而夏季气温高，因此夏型蝶类体色较浅。二化性（一年二代）、三

化性（一年三代）昆虫往往会有这种季节变型的出现。

环境因素诱发季节变型的产生，已在实验中得到证实。在实验室中，科学家用控制光照和温度来模拟自然界的季节变化，使多种蛱蝶发生了人工变型。例如：赤斑蛱蝶在 16 小时长日照条件下，产生夏型品系，而在 8 小时短日照条件下则获得春型蝶类。

除蝶类外，其他昆虫中也有这种季节二型的现象。在欧洲，有种二化性的叶蝉，在 16 小时长日照下得到的是长翅的夏型，而在 8 小时短日照条件下则获得短翅的春型。

（胡成业）

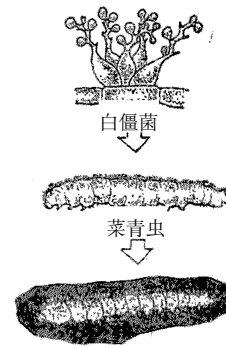
白僵菌为什么是菜青虫的克星？

蝴蝶五光十色，鲜艳夺目，但它们的童年却不光彩，都是危害庄稼、果树及林木的害虫。菜青虫是菜粉蝶的幼虫，就是专吃白菜等十字花科植物的盗贼。

人们为了消灭菜青虫，曾研制了许多种农药。化学药

剂虽然杀虫效果好，但由于残效时间长，不易分解，常对农产品和环境造成严重污染。特别是在直接入口的蔬菜瓜果上喷洒化学农药，会影响人体健康。于是，科学家选择对人无害的白僵菌来防治菜青虫。

我国对白僵菌的认识较早，明朝李时珍在《本草纲目》中，就对白僵菌的应用作过详细记载。这比国外研究应用要早三百多年哩！



白僵菌是一种真菌。它主要是通过皮肤、口腔及气门进入菜青虫体内；在适宜温度、湿度下，也很容易粘附在菜青虫的体外。白僵菌的分生孢子附着虫体后，吸水膨胀，只要 8 到 12 小时，便可生长出新生芽孢。每个芽孢的端部或侧面，还可生长出几条芽管，同时分泌出几丁质酶和蛋白质毒素。这种毒素能把菜青虫的表皮溶解，为芽管入侵虫体内各器官扫除障碍。

芽管侵入虫体后，很快生长为菌丝，致使虫体内细胞萎缩，各组织被破坏。菌丝生长到一定程度，便按垂直方向长出分枝，并在菌丝上形成筒形孢子。筒形孢子成熟后，便与原来的菌丝分离，成为新的菌丝。就这样，新旧不断交替，大量增殖，使菌丝充满整个昆虫体内，被寄生的昆

虫便成为干硬的僵尸，最后虫体表面也逐渐被白僵菌孢子所覆盖。

如果健康的菜青虫与带菌的僵尸接触，便会受到感染。因此，人们把这些僵死的菜青虫收集起来，研成细末，用水调匀，再喷洒到遭受菜青虫危害的菜地里，也同样能达到消灭菜青虫的目的。

其实，“以菌治虫”是人们对有害昆虫开展的一场细菌战啊！

（王林瑶）

苍蝇为什么能停立在垂直玻璃上？

人在水平的冰面上走路，常常要摔跤。而苍蝇落在垂直的玻璃上，却不但不会滑落下来，而且能自由地在玻璃上爬行。这是什么道理?

原来，苍蝇有适合于在垂直玻璃上行走的特征。它的6只脚上，各有两个“爪”，在爪的基部还有一个被一排茸毛遮住的爪垫盘。当苍蝇在玻璃片上走动，脚毛尖处便分泌出一种液体。经分析，这种分泌物是由中性脂质物构成的，具有一定的粘附力。此外，蝇类的爪垫是一个袋状结构，内部充血，下面凹陷，其作用犹如一个真空杯，便于

吸附在光滑的表面上或倒悬其上。

为了确定脂质分泌物的作用大小，科学家让苍蝇在浸有乙烷过滤液的玻璃片上行走，同时测定其粘附力，结果仅为有脂质分泌时的十分之一。这说明，在玻璃与茸毛间，该脂质的表面张力发挥了粘附剂的作用。

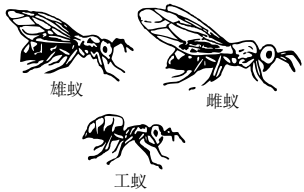
苍蝇接触玻璃表面的茸毛，与使用几只脚站立有关。因此，苍蝇在玻璃上的粘附力与站立脚只数成正比关系，即接触玻璃面的脚愈多，其粘附力愈强。

（王敬东）

为什么蚂蚁有的有翅，有的没有翅？

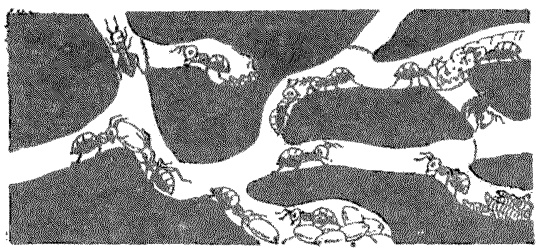
一般蚁群，从形态和工作看，常由 4 种蚂蚁组成，即雄蚁、雌蚁、工蚁和兵蚁。

雄蚁有翅，头部小，上颚又脆弱，在巢中不参加任何劳动。除生殖期外，它们不出巢门半步，依靠工蚁饲养为生。



雌蚁有翅，一巢中个数不多，腹部肥满，在巢中专门从事产卵，但有时也担任哺幼的工作。它们是蚂蚁群体中的“女王”，即后蚁，是蚁群中的生殖者，家族成员都尊重它，厚待它。

工蚁没有翅，上颚、触角及足很发达，担任觅食、哺幼、清洁、筑巢、保育等工作。兵蚁也没有翅，它的头部和上颚极发达，担任警卫、御敌的工作。无论哪个蚁群，都是工蚁占多数，兵蚁不过几十或几百个。



整个蚁群，是个和睦团结的大家庭。每当初夏季节，后蚁就生产出有翅的雌、雄蚁，借以繁殖蚁群。初露头角的繁殖蚁，身体都比工蚁大，这是一批将来拓土移民的主角，繁荣家族的柱石。等到它们发育成长，性器官成熟时，雌雄翅蚁便三三两两挤出洞口，在蚁穴附近的空中，用它们嫩弱的翅膀试飞。经过一段时间的试飞锻炼，具有了远距离飞行的能力以后，便成群结队在天空中飞行。结果，

只有极少数最健壮的雄蚁，最后征服了雌蚁，与它交尾。当完成了交配任务以后，雄蚁相继死亡。这时，体内贮满了精液的后蚁，返回地面，蜕掉翅膀，潜于地下，草草地为自己开辟一间卧室，生儿育女。于是，在自然界中，又增加了一个新的蚁群。

现在你该明白了，蚁群中只有雄蚁和雌蚁有翅，完全是生殖的需要。另外，从进化论的观点来看，空中的交尾过程，也是自然选择的过程，成百上千的雄蚁追随“女王”的身后，只有最强健者才能如愿以偿，这样的空中交尾方式，有益于蚂蚁种族的复壮和延续。

（王敬东）

为什么胡蜂会“报复”？

1987 年夏天，在浙江西天目山举办了华东地区青少年生态夏令营。一天，几个营员随指导老师进行野外考察，在一棵麻栗树的虫蛀伤口处，围聚着一群胡蜂，引起了营员们的好奇。一个营员随手拣起一根树枝前去拨弄，惹怒了蜂群，遭到了胡蜂的攻击，惊得营员们撒腿就跑，幸亏指导老师指挥营员们迅速下蹲，并用捕虫网奋力捕捉，这才化险为夷。

胡蜂，它和黄蜂、马蜂一样，都是营群居生活的蜂类。它那黑黄相间的条纹使人望而生畏，因为它性情凶猛，腹部有连着毒腺的螫针，谁惹怒了它，它就会抖动腹部，举针就刺。胡蜂的刺痛远胜于蜜蜂，而且它能连刺数次。至于胡蜂窝、马蜂窝，更是叫人望而却步，因为一旦触动了它，就会引起蜂群的严厉“报复”——群起而攻之。受害者，轻则伤口红肿、灼痛；重则呕吐、发烧，甚至导致死亡，后果不堪设想。

为什么胡蜂会对惊扰者实施“报复”攻击呢?

胡蜂、黄蜂和马蜂是群居性的昆虫，集体生活在一个巢内。蜂巢不仅是它们的居所，而且还是它们生儿育女的地方，所以蜂群对它们的巢穴戒备森严，决不允许“外敌”来侵扰。当人们有意或无意触动蜂巢时，常被在巢外活动的胡蜂看见，它们准确地选中目标加以攻击。胡蜂在螫刺时，除把蜂毒注入人体外，还把具有芳香气味的报警信息素遗留在“来犯者”的身体上。这种报警信息素像“雷达”

一样，能为同巢的蜂群指明攻击的目标，同时还有“激怒”蜂群的作用。巢内的蜂群受到刺激，就蜂拥而出，追击目标，轮番进攻。即使人们迅跑躲避，也难免遭到蜂群的袭击而被螫伤。

胡蜂在捕食猎物时，所释放的蜂毒有一定的节制，它能根据捕食对象的大小进行调节，使猎物处于麻醉状态，然后拖回巢内。但在攻击侵扰蜂群或蜂巢的“敌害”时，则能排出最大量的蜂毒。蜂毒的成份很复杂，它可引起人体各种反应，如螫伤灼痛、充血肿胀、血压降低、神经痉挛，甚至组织坏死等。所以遭到蜂群的袭击，大量毒素注入体内，要及时医治，以免毒素扩散，造成严重的后果。

胡蜂、黄蜂和马蜂一般不会主动攻击人畜，只是在惊扰了蜂群尤其是触动了蜂巢时，才会激起它的自卫本能进行“报复”。假如遭到蜂群的袭击，应迅速躲避，在奔跑中突然改变方向或下蹲，这样往往可逢凶化吉，甩掉蜂群的追击。

（胡成业）

为什么切除水龟虫的触角，它会窒息而死？

在我国南方的鱼塘、池沼及水田中，常可见到一种叫

水龟虫的昆虫。它们摆动着长有绒毛的 6 条腿，在水中游弋，时而潜入水中，时而又窜到水面，仰起“前身”，翘起短小的触角，刺破水面。

水龟虫和其他水生甲虫一样，也需要呼吸大气中的氧气，但它是用触角来完成收集空气的。水龟虫的腹面分布着许多拒水性的绒毛，由于毛不沾湿，因而在水中留有一层面积很大的空气层，这些空气借助鞘翅和腹部柔软背片的运动吸入鞘翅下的气腔内，供气门呼吸之用。水龟虫的触角呈短棍棒状，端部几节膨大并有沿膨大部分伸展的一条沟，沟缘密布拒水性茸毛，构成了一条与腹面空气层相通的管道。当水龟虫把触角伸出水面时，触角就与大气相接触，空气通过触角上由茸毛与沟组成的管道进入腹面的空气层再通入气腔，这时废气又通过气腔排入水中，水龟虫就这样完成了气体交换。由于水龟虫的触角能沟通大气和虫体腹面的空气层，是收集空气的重要通道，所以把它的触角切除，它就会得不到空气而窒息死亡。

水龟虫的种类很多，大小也不一，除少数陆栖种类外，大多生活在水中。在长期适应水中生活的演化中，它的触

角已转化为呼吸工具，但它的下颚须却担当起触角的功能。

（胡成业）

为什么昆虫大多不会直线行走？

鸡行走时，一条腿先抬起，另一条腿支撑着身体的重量，先抬起的腿向前迈出，再着地，而后支撑着身体的腿再抬起，迈出着地。这样，不停地一先一后，互相交替带动身体向前行进。

如果站在鸡的身体后面看鸡的行走，就会发现鸡的身体在两条腿短暂的交替过程中，一会儿稍微升高，一会儿稍微降落。尽管一高一低、左摇右晃地行走，但由于它的两条腿长度相同，迈出去的距离相等，因此迈步向前行走的方向仍成为一条直线。

猪、羊、牛、马等动物，虽然各有四条腿，但由于四条腿的长度相等，而且也是左前右后、右前左后地由两条腿交替支撑着身体向前迈进的，所以它们走起路来也总是勇往直前。

但是，大多数昆虫的成虫则不然。它们在地上爬行时，总是左歪一下，右扭一下地成“之”字形向前行走。那么，

昆虫为什么不会直线走路呢?

昆虫是六足动物，两侧各长着 3 条细长的足，每条足又分为 5 小节，而且前面的一对足短，后面的一对足长，中间的一对介于前后足之间。当它行走时，6 条足既不能同时运动，也不能身体一侧的 3 条足同时运动，否则，就会使身体产生悬空或歪倒。昆虫便巧妙地把 6 条足分成两组：一组由一只右前足、一只左中足和一只右后足组成；另一组则由一只左前足，一只右中足和一只左后足组成。昆虫向前爬行一步，身体便由两组足中一组支撑着身体，而另一组便稍为举起脱离地面，向前迈进。这样，昆虫的身体始终像被一只非常稳固而均衡的三角架支撑着。

有人仔细观察了昆虫的爬行，它先由一组的前足向前伸出，并用跗节前端带钩的爪，抓住地面的凹凸部分，起到向前拉的力量，另一侧的中足，特别是同侧后足，便尽量将足上的节伸开，把身体向前推进，由于前足和后足的长度不同，当后足向前用力时，便将离开地面的中足及身体推向偏离直线的一方，使身体中轴倾斜。当另一组的前足抬起时，为了使身体向前行进，便向与身体相反方向伸去，后足再用力推进，又将身体扭向另一方向。这样，昆

虫左歪一下，右扭一下地成“之”字形向前行走了。

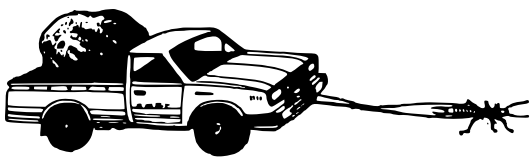
昆虫离开地面，在较粗的树干上爬行时，也是左歪右扭不成直线。如果在较细的枝条上爬行，它便在树枝上转圈向前行进。这都是前足与后足向前推进距离不同造成的。

（王林瑶）

为什么昆虫能拖动比它大几倍的物体？

有人做过这样一个实验：捉一只体重仅 0.5 克的蠼螋（耳夹子虫）成虫，让它拖上一辆重 170 克的玩具空车。小虫拖着空车居然在平滑的路面上顺利通行。后来在小车上装上一块重 200 克的石块，它还能不费力地拖动，直到把重量增加到 265 克，还可以勉强拖动。如果拿蠼螋的体重与它所拖拉的物体总重量相比较，拖拉的重量竟然相当于它体重的 500 倍。

昆虫为什么有这么大的拖拉力呢？这除了它有发达、强劲有力的肌肉以外，还与足的构造有关。



昆虫的足，像一台高性能挖土机的铁臂，可分为 5 节，各节间由薄膜和韧带连接着，活动起来很灵活。靠近身体的一节叫做基节，生长在胸部向下凹陷的小窝里，掌管着足的全部动作。第二节短粗圆滑，是足上的主要转轴，像挖土机上的转台，操纵足的旋转，人们叫它转节。第三节比较粗大，表皮下生长着发达的可自由伸缩的肌肉，好像挖土机的铁臂和气塞泵，人们把它比作人的大腿，所以叫腿节。再前面的一节叫胫节，起着推拉杆的作用，足的伸长或缩短，行走时步子的大小，主要由这一节来支配。最前面的一节叫跗节，一般由 4 至 5 小节组成，由于各小节的间隔很短，运动灵活，可调节全足接近直线，增加拉力。在最末一节的顶端，还长着两个又尖又硬的钩状爪子，相当于挖土机上的铁铲，可以牢固地抓住物体。有的昆虫在两个爪子之间，还生长着一小块海绵似的垫子，能减轻身体落地时造成的振动，也可凭借它分泌的粘液或吸力，将身体附在光滑物体的表面。昆虫有了这套巧妙组合的足，加上各节又有起着不同作用的肌肉组织，肌肉依靠神经系统支配，各自相互作用，便产生出巨大的接应力来。

昆虫不仅拖拉力强，有些昆虫的弹跳能力也很惊人。跳蚤能跳 22 厘米高，超过了自身高度的 100 倍；跳出 50 厘米远，超过身长的 200 倍。棉蝗可跳 478 厘米，超过了身体长度的 143 倍。凡是能够跳高、跳远的昆虫，它们的

共同特点是后足发达，腿节粗壮。

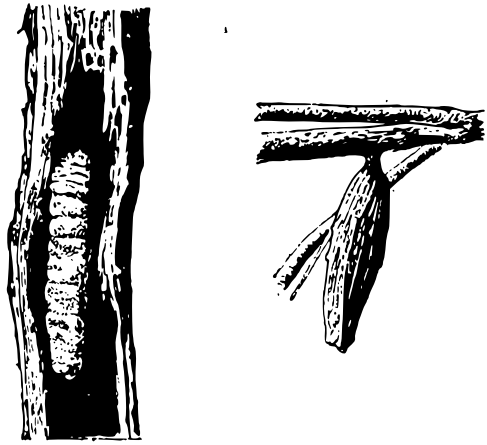
（王林瑶）

为什么有些昆虫在寒冷的冬天冻不死？

冬去春来，气温渐渐升高，昆虫纷纷出来活动。有的咬食庄稼，有的偷盗食物，有的叮咬人畜……这时，很多人的脑子里会不约而同地冒出一个问题：为什么这些昆虫在寒冷的冬天冻不死?

原来，昆虫有一套过冬的特殊本领。昆虫是变温动物，体温随着气温的升降而变化，当天气渐渐变冷，光照时间相对减少时，它们的体温就会变低，生长发育也就缓慢了。冷到一定程度，它们便停止生长，失去活动能力，不吃不动，准备度过寒冷的冬天。

昆虫在冬天除了身体内部的生理变化以外，还在生活行为上有较大改变。在北方，昆虫经历的过冬时间长达 5 ～ 7 个月。它们在冬眠以前，便贪婪地大量取食，使体内的脂肪、蛋白质和碳水化合物的含量大大增多，其中脂肪的增加量最为显著。另一方面，由于昆虫在过冬阶段不活动，新陈代谢过程就很缓慢，所以消耗的营养物质也就很少。这样，它们便能长期忍耐饥饿而不死。



那么，为什么它们又能抵御低温严寒呢？这主要是它们有一套尽量减少体内水分的本领。

昆虫体内的水分，可分为游离水和结合水两种。游离水和一般的自来水一样，当气温下降到零度以下时，就容易结冰。昆虫体内的游离水不排出，它们便熬不过寒冷的冬天而被冻死。游离水的排出分两个阶段进行。第一阶段是取食停止以后到转入过冬阶段以前，这时昆虫将体内的大部分游离水随粪便排出体外，同时借助呼吸作用再排出一部分。此时，昆虫体内的水分失去 20 ～ 25%。第二阶段是在气温下降到 8 ～ 9℃ 时进行的，这时昆虫已经进入过冬场所躲藏起来，可是还没有进入真正的过冬状态。在这个过程中，由于作茧等身体活动的消耗，又失去了 1 ～ 4% 的水分。这样，昆虫体内的水分就以结合水为主了。

结合水在零下若干度都不会结冰，加上由于游离水的减少，体细胞原生质内的盐类、糖类和其他物质的浓度大大增高，使细胞内液体的结冰点也下降了。

昆虫由于体内的生理变化，加上过冬前找到个比较暖和的适合过冬地点，所以它们即使经过漫长的寒冬也不会被冻死。

（王林瑶）

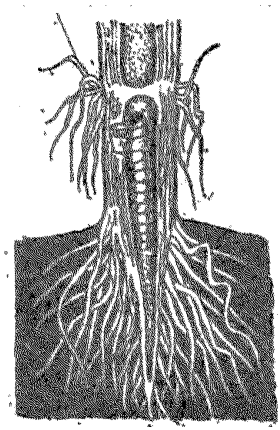
春天昆虫苏醒前为什么要先“喝水”？

绝大多数人都这样认为：昆虫度过了严寒的冬季，到了春天，天气转暖，它就会苏醒过来活动。

温度是昆虫苏醒的信号。但是，水也是昆虫苏醒时必不可少的条件。

据昆虫学家测定，昆虫体内的含水量一般为体重的 70 ～ 80%。昆虫过冬前为了降低体内的结冰点，免遭冻死，它必须排出体内的大部分水分，加上过冬期间还要消耗掉一部分水，因此冬眠未醒的昆虫所含水分已非常少了。春天到来，昆虫没有足够的水分，其体内新陈代谢和一系列生理活动就无法进行，因为虫体内积累下来的脂肪、蛋白质和糖类等物质需要水分来溶解和运输。比如过冬后的玉

米螟幼虫，在春季化蛹前，必须大量吸收水分，不然就不能化蛹；如果春季气候过于干燥，还会造成大量死亡。危害棉花的三点盲蝽象的过冬卵，如果空气中的湿度能达到60% 以上，卵内吸足了水分，5 月初就能孵化出小若虫来；反之，水分不够或长久不下雨，它们就忍耐着口渴的煎熬，一直等到下雨，卵内湿度达到所需程度时，若虫才破卵而出。



昆虫苏醒前“喝水”，大致分为两个阶段。第一阶段，它借助身体表皮吸收空气和土壤以及植物上的湿气，等到表皮有了一定水分，开始舒展时，再利用口腔、气门等呼吸系统和消化系统等，尽量吸取水分。当虫体有了足够的水分，新陈代谢就加快，虫体内的一切生理变化机能也就开始运转了。第二阶段，由降雨以及农田灌溉等农事活动提供水分，主要用作昆虫各虫态的变化。比如，过冬后的虫蛹，即使羽化前的水分已经满足了，但没有外界水分滋润，仍然很难解脱蛹壳羽化为成虫。

所以，熟睡一冬的昆虫，在苏醒前必须先要喝足水。

只有这样，它才能完成以后繁殖后代的任务。

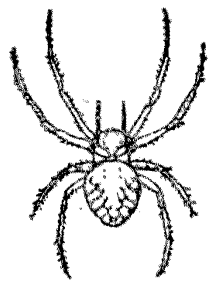
（王林瑶）

为什么说红蜘蛛不是蜘蛛？

在棉花叶子的背面，常可见到一些深红色的、形状类似蜘蛛的小“虫”在爬动，这就是人们常说的红蜘蛛。

红蜘蛛虽叫蜘蛛，但它不是真正的蜘蛛，而是属于蜱螨类，叫叶螨。

红蜘蛛和蜘蛛究竟有什么不同呢？这就得先了解蜘蛛与蜱螨的区别。



从形态上看，蜘蛛的身体分为头胸部与腹部两个部分，中间有细的腹柄相连；而蜱螨的身体头、胸、腹已连成一体，形成躯体，其间无细的腹柄，躯体前方突出的部分叫颚体，是口器部分。从发育上看，蜘蛛是无变态的，它的幼蛛、亚成蛛和成蛛都是 4 对足；而蜱螨是有变态的，它的幼螨是 3 对足，若螨与成螨是 4 对足。从生活习性上看，蜘蛛是肉食性，体内有

毒腺；而蜱螨的习性多种多样，有肉食性，也有植食性、菌食性、腐食性和寄生性，体内也无毒腺。由于有这些不同，所以动物学家把蜘蛛列为蛛形纲蛛形亚纲，而把蜱螨归为蛛形纲蜱螨亚纲。

红蜘蛛的身体只有颚体与躯体之分，虽然它的若螨、成螨有 4 对足，但幼螨只有 3 对足，而且它是植食性，所以红蜘蛛不是蜘蛛，而是蜱螨。

人们之所以把红蜘蛛误认为蜘蛛是由于红蜘蛛的外形像蜘蛛，若螨、成螨也有 4 对足，而且红蜘蛛也是少数能纺丝的螨类，再加上解放前我国蜱螨学研究尚属空白，对蜱螨的了解甚少，所以取名红蜘蛛并流传至今。解放后，随着我国蜱螨学研究的发展，使我们明白了红蜘蛛不是蜘蛛而是叶螨。因此，危害棉花的棉红蜘蛛的科学名字应叫朱砂叶螨。

（胡成业）

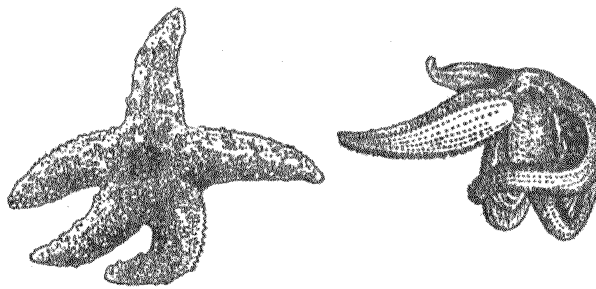
为什么海星能捕食比口大数十倍的食物？

在海边漫步，常可见到一些双壳松弛的空贝壳，这大多是遭到海星杀戮的贝类遗骸。

海星，其貌不扬，体无头、胸，只有口面与反口面之

分。它的身体像个五角形，呈辐射状对称。全身皮肤粗糙，长满皮疣和棘刺。在扁平可弯曲的五射状体盘上，长了 5 条粗壮的腕，在腕的中线处有步带沟，沟内伸出数排末端具吸盘的管足。海星就是依靠腕的拱曲和吸盘的作用，在海底匍匐爬行和捕捉食物的。

海星五肢发达，但位于口面体盘中央的口却很小。然而，这种樱桃似的小口，却能取食比它大数十倍的食物。



海星是怎么取食的呢？这就得从海星的特殊的消化系统说起。

海星的身体扁平，所以它的消化系统特别短而直。从口经过极短的食道就通入较宽大的喷门胃、幽门胃，然后经过一段很短的腹到达反口面的肛门。口的周围有括约肌，可收缩，使口略为张大些以吞入稍大些的食物。由于海星的消化道极短，容量有限，所以它先是在体外消化分解食物，然后收入体内加以吸收。

海星平时在海底缓慢行进或静伏海底，不动声色，一

旦遇到牡蛎等贝类，就突然跃起，用腕紧紧抓住猎物，接着用其强壮有吸盘的管足把紧闭的贝壳使劲拉开，拉力可达 1 千克以上，然后把喷门胃由口翻出体外，挤入贝壳，包着贝类的身体，分泌消化液，慢慢消化比它口大数十倍的牺牲者。吃完猎物，将胃和已消化的食物慢慢由口收回体内，而将贝壳及大量食物残渣遗弃在体外。由于海星采用体外消化食物的方式，因此就不愁对付比它口大数十倍的食物了。

海星是肉食性棘皮动物，主要以贝类为食。它不仅食量大，而且也很贪食。一只仅有一个月龄的小海星，在 6 天内可吃掉 50 多只小海螂，而且它一遇到猎物就立即杀死，所以对沿海的牡蛎、淡菜（即贻贝）等贝类养殖业造成很大的危害，渔民非常憎恨它。

（胡成业）

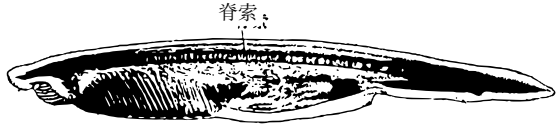
为什么文昌鱼还不是真正的鱼

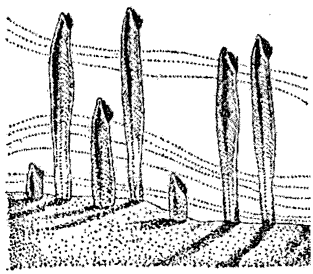
文昌鱼是一类小型海洋动物，它生活在温、热带的海滨沙滩上。白天，它很少活动，喜欢将身体埋入沙中，只露出前端。夜晚，它离开沙滩，在浅水海域里飘游。它一遇惊吓，便迅速地将身体沉埋于沙中，以逃避敌害。我国

青岛、厦门等地的沿海都有文昌鱼分布。

文昌鱼呈半透明乳白色，身体侧扁，纺锤形，体长一般在 50 毫米左右，看上去像一条漂亮的小鱼。但是它算不上真正的鱼，只是鱼类的一个远祖。

动物学家曾给鱼下过定义：鱼是一类终身生活在水中，用鳃呼吸，以鳍运动的变温脊椎动物。





文昌鱼的一生虽在水中度过，用鳃呼吸，体温也随水温的变化而变化，但支撑它全身的不是那一节一节的脊椎骨，而是一条原始的、还未分节的脊索。它也有背鳍、尾鳍和臀鳍，但没有胸鳍和腹鳍。背鳍和尾鳍主要起着平衡作用，而对自身的运动关系不大，所以它自由活动能力不强，只能在水中随波逐流。而鱼类，它除了背鳍等平衡器官以外，还有成对的胸鳍和腹鳍，这相当于高等动物的四肢，有了这些鳍，它们便可在水中遨游。

文昌鱼的口在身体前端的腹面，是个小圆洞，周围有

触须保护，以防粗物落入口中。当水流进入它的小圆口时，它摄取水中浮游生物，以填饱肚子。和文昌鱼相比，鱼类的口要复杂得多，出现了可以上下咬合的颌，这样大大增强了鱼类的捕食能力。

文昌鱼没有头和心脏，仅有一条富有收缩能力的腹大动脉，驱使血液由后向前流动，而且血液是无色的。而鱼类拥有一个一心室一心房的心脏，全身都流着红色的血液，可携带丰富的氧和营养物质，从而加快了身体的血液循环，使新陈代谢更加旺盛。

这样看来，文昌鱼外形酷似鱼类，但它的身体构造和各种生理机能与真正的鱼还有很大区别。所以，它还算不上是真正的鱼类。

文昌鱼虽然不能列入鱼类的行列，但它却是鱼类的远祖，是无脊椎动物向脊椎动物进化的一个过渡类型，在动物的演化史上占据着极其重要的地位。在我国福建厦门，厦门大学和国家海洋局还共同建立了研究机构，对文昌鱼进行专门研究。

（王继筠）

鲸鲨是鲸还是鱼？

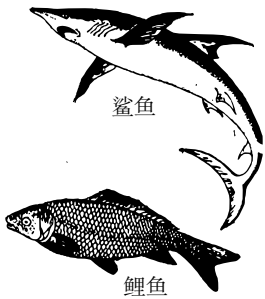
鲸鲨生活在热带和温带海洋中，也洄游到我国近海。它一般体长 10 米左右，最大的可达 20 多米，相当于 11 个高个子人的头脚相接躺在一条直线上的长度；体重可达 20 吨，相当于 4 头大象的重量。由于它和鲸都终生生活在水里，彼此的外貌又相似，身体都是流线形，人们常常误认为它是一种鲸。

其实，鲸鲨不是鲸，是鱼类中的一种软骨鱼，也是世界上最大的鱼。它与鲸有许多不同的特征，两者可以区别开来。从外貌上来看，鲸鲨身上有鳍，而鲸没有鳍，代替的是鳍状肢。从呼吸器官来看，鲸鲨长有鳃，靠鳃在水中进行呼吸，而鲸没有鳃，与陆地上哺乳动物牛、马、羊一样，呼吸器官是肺，不能在水中呼吸，所以必须经常露出水面呼吸新鲜空气。从生殖上来看，鲸鲨是卵生动物，与一般鱼类一样，产卵到体外，卵孵化成幼鱼后，靠自己觅食生活；而鲸是胎生动物，从母体生出来就是幼鲸，幼鲸在一段时间里靠吃母鲸的奶汁发育长大。从体温上来看，鲸鲨的体温不稳定，随外界环境温度变化而变化，即环境温度升高了，它的体温也升高了，环境温度降低了，它的体温也降低了。而鲸属于海洋哺乳动物，体温与人的体温

一样，是恒定的，不受外界环境温度的影响。

（华惠伦）

为什么鲤鱼和鲨鱼的皮也可制革？



市场上有一种用鱼皮制成的皮鞋，鞋面上凸出的鱼鳞呈立体感，颇为新颖、别致、美观。据说这种皮鞋穿起来既舒服，鞋面又不易变形和撕裂，比羊皮鞋面的皮鞋更经久耐穿。

为什么鱼皮可制成皮革呢？

鱼类的皮肤跟其他脊椎动物一样，可以分为表皮和真皮两部分，有些种类还有皮下组织。鲤鱼的表皮由 10 ～ 30 层表皮细胞所构成，最里面的一层细胞，着生在基膜上。表皮细胞排列整齐紧密，中间杂有腺细胞和色素细胞。表皮细胞的层数和基膜的厚度随着鱼的年龄递增而逐渐加多加厚。真皮比表皮厚实，由结缔组织所构成，主要成分是弹性纤维和胶原纤维，还有一些细胞和其他成分。它又可分为 3 层：外层是一层较薄的纤维层，其中有些纤维作垂直排列，向上伸入表皮，向

下可达真皮的深处，连接着表皮和真皮；中层是疏松层，由交织呈海绵状的弹性纤维组成，中间分布着色素细胞、神经纤维、微血管、少量的胶原纤维和平滑肌；内层是致密层，一束束胶原纤维束或作水平方向或作垂直方向紧密集聚或直角相交，束间还散布着一些弹性纤维，有些垂直纤维束还可伸入皮下组织内。真皮结缔组织的这种排列组合方式，大大加强了皮肤的坚韧性，使鱼皮具有很强的抵抗张力和撕裂的性能。此外，鲤鱼的真皮里还埋有许多作覆瓦状排列的骨鳞，这些含钙的骨质小板也加强了皮肤的坚韧性。

鲨鱼皮肤的结构跟鲤鱼差不多，不同的是表皮较薄，只有 4 ～ 5 层细胞，而真皮的致密层却非常发达，有些水平方向的胶原纤维束长达 10 多厘米，使皮肤更坚韧牢固。鲨鱼的鳞是细小颗粒状的盾鳞，基板埋在真皮里，鳞棘突出于皮肤表面。盾鳞跟骨鳞不同，它由珐琅质和齿质构成，跟牙齿一样坚硬，又叫做皮齿。鲨鱼皮肤里埋着无数盾鳞，也增加了皮肤的坚固和韧性。所以用鲨鱼皮制成的皮革坚实、粗糙、耐磨，不但可以做皮鞋鞋面和各种皮革制品，还可当作砂皮纸用于磨光木制的家具和各种手工艺品。

（沈卉君）

为什么鱼卵会有各种不同的颜色？

观察过鱼卵的人都知道，卵的颜色深浅不一，大多在橙红色到黄白色之间，少数还有其他颜色。

为什么鱼卵有不同颜色?

根据科学家研究，鱼的卵黄内含有一种橙红色的类胡萝卜素，这种色素容易氧化为黄色的叶黄素，缺氧时叶黄素又还原为类胡萝卜素。两者间的相互转换跟氧的供应有关。鱼卵有的红，有的白，和鱼栖息及繁殖产卵的水域环境有着一定的联系。

在长江大河等流水中繁殖产卵的鱼如青、草、鳙、鲢四大家鱼，和在大洋中繁殖产卵的鱼，由于流水含溶解氧较多，卵黄中的类胡萝卜素大多氧化为叶黄素，卵呈浅黄色或白色，漂浮在水面。

在含氧量较少的静水池塘、湖泊繁殖产卵的鱼如鲤、鲫等，因为卵黄内的类胡萝卜素未经充分氧化为叶黄素，卵呈橙黄色，粘附在水草上。

在水流滞缓的江河底层繁殖的大麻哈鱼，卵大如豌豆，橙红色，卵黄中类胡萝卜素多，这显然和在水中含氧

量更少的情况下，类胡萝卜素未氧化为叶黄素有关。

青鱼

草鱼

鳙鱼

鲢鱼

至于有些鱼卵还有其他颜色，如鲶鱼的卵呈绿色，可能是滑腻而厚实的次级卵膜在水中膨胀所反映的颜色；鲟鱼的卵，大小如绿豆，呈灰黑色，可能是次级卵膜内含有黑色素。这种卵膜形成的绿色或卵膜所含色素掩盖了卵黄本来的色素，使卵色与周围环境背景相协调，鱼卵就不容易被其他动物和鱼类发现、吞食或破坏。这对鱼类种族的繁衍具有保护色的作用。

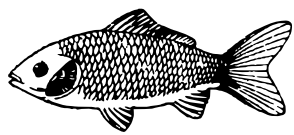
鱼卵富含蛋白质，尤其是那些具有鲜明色泽的鱼卵，常诱人食欲。如用大麻哈鱼和鲟鱼的卵制成的鱼子酱，分别叫做红鱼子和黑鱼子，是餐桌上的珍肴美食，远销海内外，颇受人们喜爱。

（沈卉君）

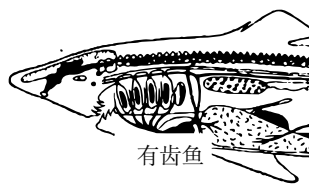
许多鱼没有牙齿，为什么可以取食各种食物？

大家知道，青鱼、草鱼、鳙和鲢的上下颌都没有牙齿。可是，青鱼吃的是具有硬壳的螺蛳，草鱼吃坚韧的水草，鳙和鲢吃那些漂浮在水中的微小浮游动、植物，如轮虫、水蚤、剑水蚤和各种鼓藻、绿藻等。它们是怎样取食这些食物的呢?

先让我们观察一下这四种鱼的头部吧。



无齿鱼



有齿鱼

揭开这四种鱼的鳃盖，在鳃腔里可以看到鲜红色的鳃瓣着生在鳃弓上。鳃弓面向口咽腔的一侧，有两排或长或短、数量不一的突起，叫鳃耙。把鳃弓连同鳃瓣、鳃耙一片片取下，只见最里面的鳃弓即第五鳃弓，上面着生着形状、数量、排列方式各异的齿状物，

叫做下咽齿。跟下咽齿相对的背面，即头骨中基枕骨的腹面，附着一块角质的垫板。

现在我们把这四种鱼的下咽齿作个比较：

青鱼的下咽齿呈臼齿状，它吞进螺蛳先在臼齿状的下咽齿和角质垫板之间压碎，再吐出，介壳随水流漂去，然后吞食肉体部分。

草鱼的下咽齿狭而高，齿冠有许多栉状突起，它利用这些下咽齿和垫板将水草切断后整个吞下。

鳙和鲢的下咽齿不尽相同，但个个都是细小而侧扁的；着生在前面 4 对鳃弓上的鳃耙，细长而数量多，密集交织呈海绵状或梳状。鳙和鲢取食时，水和水中的浮游植物或动物从口进入口咽腔，再从口咽腔流到鳃腔，在鳃腔里浮游生物被鳃耙筛滤下来作为食物，水则从鳃孔流出。然后鳃弓一端特化的咽上器把食物粘集成团后咽下。所以青鱼、草鱼、鳙和鲢的下咽齿和鳃耙具有牙齿功能，它们能取食各自爱好的食物。

除四大家鱼外，鲤形目鱼类都有各种形式的下咽齿。这是鱼类学家在鲤形目鱼类分类上常采用的一个重要特征。

生活在大洋中的金枪鱼、鲭鱼、旗鱼等，它们一边迅速游泳，一边张口取食，将食物整块囫囵吞下，所以没有颌齿。海洋中的烟管鱼、海龙、海马等，它们的吻及两颌延

长成吸管状，用以吸取水中微小的动、植物作为食物，也没有颌齿。比目鱼、箬 [ruò] 鳎鱼，身体极度侧扁，常以身体的一侧伏卧在海底泥沙上，两眼并列于另一侧。它们利用无眼一侧颌上的细小牙齿取食底栖动、植物或动、植物体碎屑，而有眼一侧的颌上没有牙齿。凡是以浮游生物为食的大洋性鱼类，即使像大型的软骨鱼如鲸鲨和姥鲨，也没有颌齿，它们都是通过长而密的鳃耙作为滤食工具的。

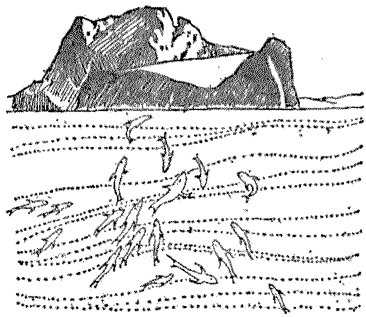
有牙齿的鱼类，除有颌齿外，还有着生在其他部位的牙齿，如在头骨腹面或口腔顶盖骨片上有犁齿（在犁骨）、腭齿（在腭骨）或蝶齿（在副蝶骨）。还有的在舌弓的舌骨上有舌齿，在第 1 ～ 5 鳃弓咽鳃骨上有上咽齿，等等。这些由许多小牙齿组成的齿群，缺乏捕捉和研磨、压碎食物的功能，仅用于扣留吞入口咽腔的食饵动物，防止滑失，便于吞咽而已。

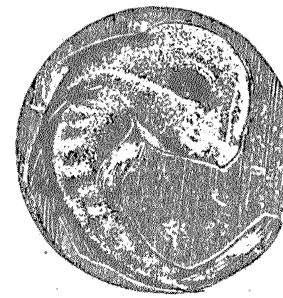
（沈卉君）

为什么有些南极鱼能在冰点以下的水中生活？

南北两极，是地球上最寒冷的地方，气温达 -20℃ ～-50℃，终年冰天雪地，人类很难定居。但是，那里却生活着不少动物，如北极熊、象海豹和企鹅等。有一种企鹅还

能在气温 -20℃、风速每小时 25 ～ 75 千米的冰上产卵、孵卵呢！因为它们都是一些恒温动物，具有特殊的调节体温的能力，能在寒冷的环境里生活。





除了上面那些恒温动物以外，在南极的各种水域里，还生活着许多种鱼类和无脊椎动物如磷虾等。特别是鲈形目中南极鱼亚目有三科 25 属 85 种的鱼，只分布在南极，可以说是南极的特产。那么，它们怎么能安然无恙地生活在水温 -1.8 ～-2℃ 之间的南极水域里的呢?

根据科学家考察，发现南极鱼类的血液里含有一种糖蛋白，这种糖蛋白能降低鱼的血浆和组织液的冰点，即血浆在 0℃ 以下不会形成结冰核心。血浆、组织液及细胞内液体不结冰，细胞活动正常，鱼就不致于冻死了。

科学家们在研究南极鱼时还发现，有些种类的南极鱼的血液里缺少一般脊椎动物血液中含有的能运载氧的红细胞和易于跟氧结合与分离的血红蛋白，但血浆中却溶有

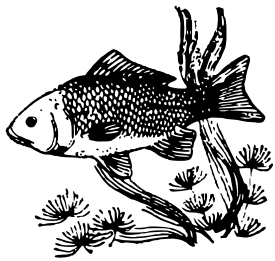
大量的氧。这是因为南极地处严寒的极带，经常有冰雪风暴，水质清冷，过饱和地溶解了大量的氧。这些南极鱼不仅有鳃，皮下还有丰富的微血管，可进行皮肤辅助呼吸，因此水中过饱和氧很容易通过鱼鳃和皮下的微血管渗透到血浆里。根据测算，南极鱼可从外界水域中获取其中 34 ～ 38% 的氧，而一般鱼类不过 18%。由于南极鱼生活在低温环境中，代谢水平很低，溶解在血浆里的氧已能满足它的需要，所以缺乏红细胞和血红蛋白的南极鱼能够而且也只能够在南极水域中生活。

（沈卉君）

为什么有的鱼能监测水质污染？

动物学家发现，有的鱼对水质污染特别敏感。生活在我国南方淡水中的攀鲈，常常会离水上陆，其中一个原因是水质缺氧。上海石化总厂附近河塘里的鲫鱼，曾经因水体受到污染而发生鱼体畸形。英国科学家已经探明，过去泰晤士河水质污染时，首先出现的是鲑鱼绝迹，紧接着才是其他鱼类的消失，所以鲑鱼是首先被人们用作监测水质污染的鱼类。可是，随着河水温度的下降，鲑鱼会降低基础代谢而处于昏眠状态，这就局限了监测河水污染的范

围。



不久前，英国生态学家发现非洲西部的一种象吻鱼，终年生活在 27℃ 的河水环境中，不但不会昏眠，而且还能够放电，它的电信号极易追踪，可以用来监测水质污染。

象吻鱼产于西非尼日利亚的河流中，体长 9.8 厘米，因它的口腔下唇形状十分似象鼻，所以叫它“象吻鱼”。象吻鱼适宜生长在混浊不清的河水里，两眼已经退化，视力很差，但它的尾部周围肌肉能够发射出一系列的连续电脉冲，来收集环境信息。通常，象吻鱼每分钟所产生的电脉冲为 300 ～ 500 次，可是一旦河水遭到污染，它的电脉冲每分钟猛增到 1000 次以上，而且河水越污染，电脉冲频率越高。

英国生态学家利用 20 条象吻鱼进行科学实验，来监测水质污染。他们将这些鱼饲养在一只只小水箱里，并且不时地给水箱注入温暖的河水。一旦水箱内的电子敏感仪器接受象吻鱼发射的电脉冲以后，这种电信号就会被及时传送到电子计算机上处理。如果半数以上的实验象吻鱼的电脉冲频率突然增加，电子计算机就会迅速发出警报。告

诉人们：水质已经污染。这样，科学研究人员便可以进一步分析检测水质。

鳟鱼对水质污染也十分敏感。科学家在一条鳟鱼的头部安上了一台微型发报机，通过它来传导鳟鱼嗅觉器官的振动信号。他们切开鳟鱼头部的大脑部位，在鼻腔神经末梢的终端，安装两枚铂铱合金的微电极，使鳟鱼的嗅球和固定在鳟鱼头部的微型发报机保持接触。鳟鱼嗅球的活动引起电极之间压力的变化。发报机通过不同的频率把这种变化的信号传导出来，再由电子计算机把这些信号还原成一条简单的曲线。污染物的刺激会使曲线突然升高，形成陡峭的“高峰”，大大超出一般的正常起伏。而不同性质的污染，也会在曲线上以不同形状的“山峰”反映出来。实验证明，这个鳟鱼电子鼻能在 10 万公升的水中发现 1 毫克的污染物质。这项发现，法国在 1982 年底已开始投入实际应用了。

（华惠伦）

给金鱼喂食时，为什么鱼虫不能一下子放得太多？

如果在室内放几盆花草，用玻璃缸养上几尾金鱼，就会使人产生清新悠闲的感觉。小小的金鱼在翠绿的水草间

穿梭往来，追逐戏嬉。投入一撮鱼虫，金鱼立即争先恐后地赶来，张口吞食，多么有趣啊！可是，要记住，鱼虫不能一下子放得太多。这是什么道理?

金鱼生活在水中，既要从水中获得一定的食物，还需要呼吸溶解在水中的氧气。水要有一定的温度。金鱼的适温范围是 10 ～ 28℃，温度过低，便停止取食。水的 pH 值要在 6.5 ～ 8 之间，即为微碱性，这样可以跟金鱼的组织细胞所适应的内环境——体液相平衡。只有满足上面一些条件，金鱼才能健康地生活和成长。

喂食金鱼时，如果鱼虫一下子放得太多，金鱼贪食，便会吃得过饱，不易消化，有伤“肠胃”。鱼虫一时吃不完，不仅是一种浪费，而且会沉入缸底积累起来，与金鱼的粪便混合，成为一种很好的培养基。在一定的温度条件下，细菌和随水草、鱼虫等带来的霉菌就会在培养基上增长繁殖，促使水内有机物质腐败和发酵。这样，既耗去水中有限的氧，又会产生大量的二氧化碳；二氧化碳

溶解于水形成碳酸，会降低水的 pH 值，不利于金鱼的生活。如果水中酸性过高，就会破坏鱼的鳃和皮肤，影响鱼的呼吸，使它容易感染病菌，严重时会导致“浮头”或死亡。

为了保证金鱼的健康，应该提倡科学喂养，少吃多餐。秋冬水温低时，金鱼的食欲减退或停止进食，不应投入过多鱼虫。要定时清除缸底的食物残渣及粪便，向水中充入氧气，如能换上清净的河水或脱氯的自来水更好。夏天水温高，细菌容易繁殖，水中溶氧量少，而金鱼对氧的需求更高，所以更要注意水质，保证氧的供应。

（沈卉君）

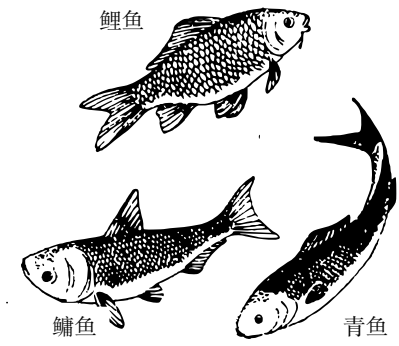
为什么说青鱼、草鱼、鳗鲡、黄鳝也是有毒鱼类？

河豚鱼有毒，家喻户晓，尽人皆知。因为它体内的卵巢、肝、肾、血液、皮肤内含有河豚毒素，人吃了河豚鱼后，就会引起中毒。因此，国家禁止河豚鱼上市。

如果说青鱼、草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鳗鲡、黄鳝以及海产的马鲛鱼也都属于有毒鱼类，似乎觉得奇怪，令人不可思议。其实，这并不是危言耸听。

如有次某医院住进一位 43 岁的中毒病人，他根据民

间吞服动物胆能使眼目清凉、清热解毒的习惯，吞了一颗7.5千克重的大草鱼的胆，4～5小时后出现上腹不适、头痛、恶心，接着腹痛呕吐，眼睛巩膜泛黄，少尿，经医院抢救，总算转危为安。无独有偶，病房里另一位青年吞了13颗每条重0.5千克以上的草鱼的胆，当晚呕吐，眼睛和全身皮肤泛黄，少尿，第四天完全无尿，第八天抢救无效而中毒死亡。



胆毒鱼类

肝毒鱼类　蓝点马鲛

原来，草鱼是一种胆汁有毒的鱼类。除草鱼外，青鱼、鳙鱼、鲢鱼和鲤鱼都属于胆毒鱼类。

海产的蓝点马鲛鱼，肉结实，味鲜美，是人们鲜食、腌制或制罐的好鱼种。但它是一种肝毒鱼类，在马鲛鱼的肝油中含有鱼油毒、痉挛毒等多种毒素。有人曾吃了过量的鲜鱼肝后引起急性中毒，产生嗜睡、

高烧、呕吐、腹泻，眼膜充血，皮肤潮红，病后 2 ～ 3 天从鼻唇部开始呈鳞屑状脱皮剥落，并蔓延至全身。中毒严重者，还有脱发、脱眉等症状。不过你别害怕，鱼肝加工成鱼肝油后，就不含有毒物质了。

血毒鱼类

鳗鲡、黄鳝虽是名贵的食用鱼，但它是一种血毒鱼类。这两种鱼的血液中，含有一种大分子结构的外毒素，生饮这两种鱼的血液，也会引起中毒。和河豚鱼血液毒素不同的是，这两种血液的毒素经加热和接触胃液都会遭破坏。因此，鱼肉中的血液即使未洗净，一经煮熟后食用，也不会中毒。由于我国很少有生饮鳗、鳝鲜血的习惯，所以中毒病例非常少见。不过，用带有伤口的手去剖杀鳗、鳝时，当心别让鳗、鳝血通过伤口渗入组织，否则会引起炎症化脓的。

世界上有毒鱼类有 600 多种，分布在我国的约有 170 余种。除了胆毒鱼类、肝毒鱼类和血毒鱼类以外，还有肉毒鱼类、卵毒鱼类等。

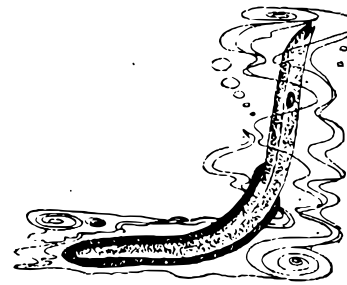
（黄正一）

为什么每年春季长江口会有大批淡水鳗鲡的鳗苗？

每年 2 ～ 3 月间，数不清的形似火柴梗的淡水鳗苗从外海拥向长江口。渔民们驾驶渔船，在长江口外，层层布防，日夜起网。

淡水鳗鲡俗称河鳗，北起北纬 72°，南至南纬 50° 附近都有它的踪影。它平时生活在河、湖、溪间或池塘的石缝、土穴及泥中。由于河鳗不喜欢强光，所以它白天潜藏在阴暗的洞穴或石缝里，到晚上才出来活动、捕食。它喜欢捕食小鱼、虾、蟹、田螺、蚬、水蚯蚓、水生昆虫等，也吃蜗牛、蠕虫和蛙类。尤其是春、夏两季，河鳗频频外出，食量很大。

河鳗虽然生活在淡水中，但人们始终没有发现过它在淡水中产卵，有关它的繁殖习性一直是个谜。



远在中世纪，科学家在地中海发现一种短吻、细头的透明小鱼，误认为它是成鱼。后来许多鱼类学家曾经推测，这种细头透明鱼不是成鱼，而是某种鱼的仔鱼。直到 1896 年意大利科学家格拉西记述这种鱼发育过程中发生变态，最后变成鳗鲡，并经科学家进一步研究，才揭开鳗鲡洄游变态的秘密。

每年秋末冬初，在淡水中生活了 7 ～ 8 年，生殖腺开始成熟的鳗鲡，就要繁殖后代了。原来体呈暗色的鳗鲡，全身换上银灰色“婚装”开始离开河、湖、溪间、池塘，利用夜间露水的湿润，越过草地，进入江河，大批的成年鳗鲡沿江而下，从长江、钱塘江口出海，无声无息地洄游数千里，到海洋深处产卵。鳗鲡产卵后，纷纷死亡，不再回到河川。

受精的鳗鲡卵，经过 30 多个小时，孵出仔鱼。仔鱼短吻、头细、体透明呈柳叶状，然后从外海向近海游去。在游动过程中，它们的体形不断变化，一般经过 2 ～ 3 年

的海洋漂流生活，细头柳叶鱼变成火柴梗大小的鳗苗。此时鳗苗白色略透明，称为“白苗”，埋潜于河口附近的石砾或底泥中，11 ～ 12 月开始随潮汐逆河而上。第二年春天，当江河水温与近海水温接近时，鳗苗就开始大量拥入江河口。

（黄正一）

为什么小黄鱼长不成大黄鱼？

一位吃过面拖小黄鱼的青年，在赞赏小黄鱼的鲜味后，十分惋惜地说，如将小黄鱼再养些时间，长成大黄鱼，烧只“松鼠大黄鱼”，那就更加有味了。

这位青年的用心很好，可惜将两种不同的鱼类混淆在一起了。要是你有兴趣，可去菜市鱼摊上观察一下，就能找到答案。

小黄鱼和大黄鱼在分类上，虽然都是属于鲈形目石首鱼科黄鱼属，但却不是同一个种。当它们成年时，大黄鱼一般体长 250 ～ 300 毫米，最大的可达 750 毫米，但小黄鱼却只有 150 ～ 200 毫米，最大的也不过 300 毫米。而且，在外表上也有一些差异：大黄鱼尾柄细长，尾柄长约为高的 3 倍多，而小黄鱼尾柄比大黄鱼宽短，尾柄长是高

的 2 倍多；大黄鱼鳞片比小黄鱼小，但它的侧线与背鳍第一棘刺间的横行鳞比小黄鱼多，大黄鱼为 8 ～ 9 枚，小黄鱼仅 5 ～ 6 枚。此外，大黄鱼脊椎骨 26 ～ 27 个，有时 25 个，但小黄鱼却多达 30 个。

小黄鱼

大黄鱼

另外，它们的生活区域也不一样。大黄鱼为暖温性鱼类，其分布范围从琼州海峡由东向北到达青岛，再往北的渤海湾里就没有大黄鱼了。而小黄鱼则是温水性鱼类，从渤海北端开始，向南到达福建为止，再向南就不会有小黄鱼的踪迹。因此，有经验的渔民都知道，在广东、海南等海洋里捕不到小黄鱼，在渤海里捕不到大黄鱼。

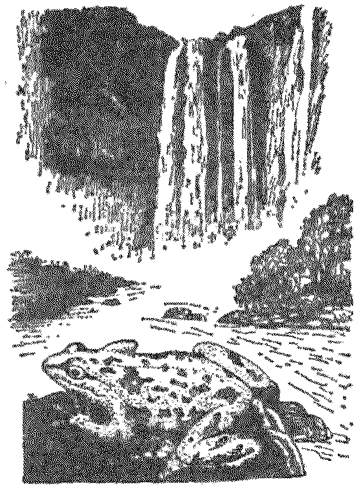
大黄鱼和小黄鱼是两种不同的鱼类。所以，小黄鱼即使长大了，也不会成为大黄鱼。

（韩关治）

为什么有些蛙不会鸣叫？

夏日的夜晚，从宁静郊野的池畔，不时传来阵阵蛙鸣。真是“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”。

然而，生活在山谷坡度较大，山溪湍急水域内的湍蛙，不仅不会高声鸣叫，连声音也发不出来。它们静悄悄地隐匿在水域内凹陷的石面上，哑然无声，俨然是个哑巴。



湍蛙不会发音是由溪谷湍急的流水环境造成的。它们祖祖辈辈生活在山溪急流中，日夜奔腾不息的溪水所产生的巨大声浪，淹没了湍蛙发出的一阵阵鸣叫声，使它们的叫声不能起到应有的作用。久而久之，雄蛙就不唱不叫了，声囊逐渐退化，以至消失；雌蛙鼓膜也逐渐消隐不见。由于长期对急流水域生活环境的适应，湍蛙的身体变得极为扁平，后肢特别细长，而且雄蛙明显比雌蛙小。这些特征，有利于减低奔流的溪水对湍蛙的冲击力。

庭园中常见的蟾蜍也没有声囊，但仔细留意一下，有时还会听到它发出低微细弱的声音。显然，这些细弱的叫声，对于招呼同伴、传递信息不会有多大意义了。请你想

一想，随着年月的消逝，蟾蜍的叫声将会变得怎样呢?

（黄正一）

为什么有些蛙能变色？

蛙有各种各样的颜色和花纹，有的褐色，有的棕黄色，有的翠绿色，绚丽多彩，目不暇及。

为什么蛙体会具有这些颜色和花纹？如果我们把各地的蛙类和它们所生活的栖息环境联系起来看，就不难找到答案。

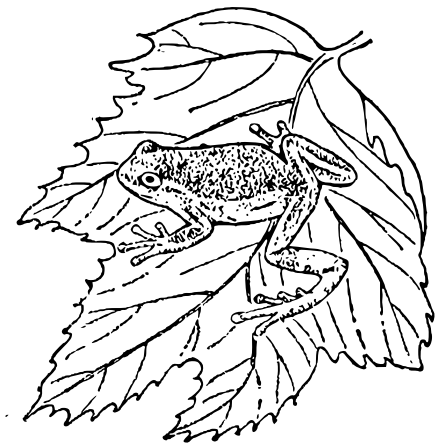
常在田园土丘草丛间活动觅食的泽蛙、蟾蜍、饰纹姬蛙等，它们体表多呈深褐色或土棕色，体背有的斑纹宛如草丛间的阴影。

匍伏在高山石隙间的峨山小角蟾和宽头大角蟾体背棕红色或棕黄色，当你翻开石块，它也无动于衷，仍紧紧贴伏在石面上，即使人距蛙近在咫尺，也很难发现它。

喜欢隐伏在树叶、芦叶、草丛中的雨蛙、树蛙，它们体色翠绿像青竹嫩叶似的。

令人称奇的是雨蛙、树蛙等，它们还能随着栖息环境颜色的变化而敏感地改变自己身体的颜色，由淡绿转为深绿色、暗绿色，继而变成柠檬色、黄褐色，使蛙体始终完

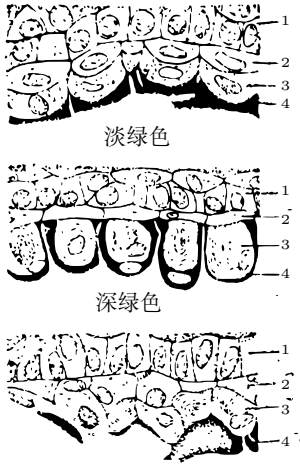
全融合在各种环境中。



雨蛙、树蛙能改变体色是由于皮肤中的黑色素、鸟粪素和金黄色素 3 种色素细胞收缩或延伸，以及它们之间相互作用的结果。当雨蛙在淡绿色的稻叶、芦叶上活动栖息时，它的体背呈淡绿色。这时，在雨蛙的表皮下面是一层金黄色素细胞，紧接着是一层鸟粪素细胞，在鸟粪素细胞内含有许多无色结晶微粒，最下层是黑色素细胞。大家知道，太阳光通过三棱镜即可分成一条红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色的光带，红光波长最长，其他依次是橙、黄、绿、青、蓝、紫。当阳光照射到雨蛙体上时，波长较长的红、橙、黄的光线被黑色素细胞吸收，而波长较短的绿、青、蓝、紫等光线则被鸟粪素细胞内无色结晶微粒反射回去。这些光线在向上返回途中，经过金黄色素细胞时，绝大部分青、蓝、紫等光线被吸收，只有绿色光反射出来，所以蛙体皮

肤呈现淡绿色。

树蛙



①表皮；②金黄色素细胞
③鸟粪素细胞；④黑色素细胞

如果蛙体表皮下的金黄色素细胞伸长变成扁平形，底层的黑色素细胞就向上将鸟粪素细胞包围起来，这样青、蓝光便被无色结晶微粒反射回去。青、蓝光经过金黄色素细胞时，很少一部分被吸收，大部分被反射出来，这时雨蛙的皮肤呈现出深绿色或暗绿色。

如果黑色素细胞强烈收缩，金黄色素细胞和鸟粪素细胞排列不规则，也不整齐，那么橙、黄等光被黑色素细胞吸收少，反射出来较多，蛙的皮肤就呈柠檬色或黄褐色。

雨蛙能随环境改变体色，对它生存是极为有利的。它

有了与生活环境相协调的颜色，使自身与环境背景比较一致，就能巧妙地避开敌害的视线，摆脱险情，保护自身安全。

（黄正一）

为什么青蛙吞食时要眨眼？

青蛙是田园卫士，它捕食各种昆虫，保护庄稼生长。青蛙捕食有一个奇特的动作，即每吞咽一次食物，至少要眨一次眼。如果吞咽较大的昆虫，它眨眼的次数就更多了，直到将食物吞咽下去为止。

为什么青蛙吞咽食物时要眨眼睛呢?

青蛙捕食时，用舌头伸出口外将食物粘住，然后再卷入口内，囫囵吞下去。由于食物未经咀嚼，在喉咙口很难咽下肚，所以一定要有个向里推的力量才能将食物吞进去。而青蛙眨眼可帮助它吞咽食物。青蛙的眼眶底部无骨，眼球近似圆球，外面有上下眼睑和能活动的瞬膜，眼球与口腔仅隔一层薄膜。当眼肌收缩时，眼球能稍向口腔突起

产生一个压力，促使口腔食物下咽，于是便出现了吞食时不断眨眼的现象。

（周满章）

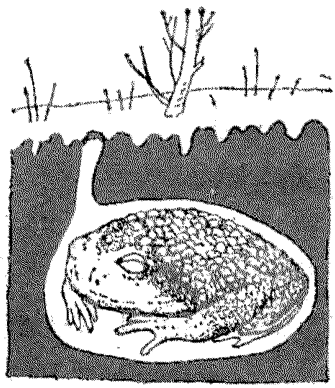
为什么有的蛙在水底过冬，有的蛙在陆地过冬？

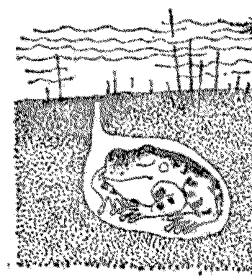
在春暖花开的季节，每当夜幕降临，在近水山林、小溪、池塘或稻田里，各种蛙类以不同声调和节拍齐声高鸣，此起彼伏，煞是热闹。这些蛙从哪里来，为什么整个冬天难觅它们的踪影呢?

原来，蛙类跟其他两栖动物及龟、蛇等爬行动物一样，也是变温动物。每年秋末冬初，当气温下降到 8℃ 以下时，各种蛙类纷纷选择水底或陆上隐蔽处，将自己埋入泥沙、腐草或土壤中，不食不动，此时体温、呼吸和心跳频率以及代谢水平逐渐降低，感觉迟钝，神经麻痹，沉沉入睡，开始进入了冬眠。数月以后，冬去春来，气温回升，这些蛙类便自觉苏醒，从冬眠地点群集到平时活动的近水地区，进行繁殖前的准备。雄蛙咯咯鸣叫，就是一种求偶信号。

我国地处温带和亚热带，疆域广阔，由于地理分布不同，各地蛙类的生活习性包括冬眠地点、冬眠开始和终止

的时间也不一样。中华大蟾蜍平时匿居于石下、草丛间，黄昏到路旁、草丛、路灯下觅食；10 月以后群集在河底泥沙中过冬，也有的在水草、烂叶、泥土中冬眠。青蛙平时在池塘、稻田、沟渠里活动，冬季在池塘及田边向阳的树根泥土中冬眠。我国东北的中国林蛙，每年 4 ～ 9 月在阴湿山坡的树丛中活动，离水较远，9 月以后迁移到山溪、河川活动捕食，而严冬季节则在河水深处的石块、砂砾堆或岸边树根下冬眠。峨嵋髭蟾畏光怕旱，白天在溪边草丛、树洞、农田土壤里隐居，黄昏外出捕食，但一到冬季就钻进土层中过冬。





为什么有些蛙在水底过冬，而有些蛙在陆地过冬呢？这和它们平时生活环境有关。在水底过冬的蛙类，它们平时都在水域或近水处活动。由于水的比热高，水温的变化不如地面气温变化那么明显，蛙类冬眠时进行皮肤呼吸，

所以在水底过冬更有利于它的呼吸。而在陆地过冬的蛙一般适应比较干旱的环境，只在繁殖季节才趋向水中，繁殖后又离开水源在陆地活动。冬季它们就在附近潮湿、隐蔽的土壤或洞穴中冬眠，这里温度变化不如地面剧烈，湿度也有利于它的皮肤呼吸。

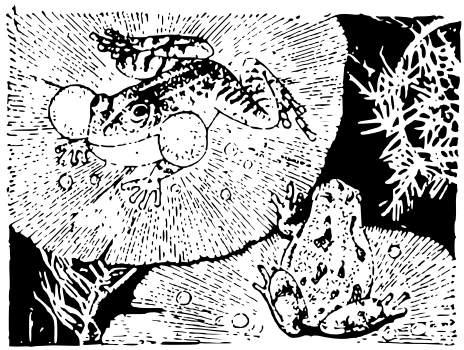
（沈卉君）

怎样识别青蛙和蟾蜍的雌雄？

当捉到一只青蛙或蟾蜍时，你能从外形上识别它的性别吗？在一般情况下，雌雄性的区别是不明显的，只有到繁殖季节，雄性表现出一些次级性征，才容易识别。

大多数无尾目两栖动物是体外受精的。在产卵前，具有声囊的雄蛙发出高声鸣叫，以诱集同种的雌蛙。雌蛙到来后，雄蛙跨上其背部，并用前肢紧紧抱持着，这种现象叫抱对。春季，我们在池塘、小溪、稻田边常可见到一对对青蛙或蟾蜍紧紧抱在一起，最长的可达数天之久。待雌蛙开始产卵于水中，雄蛙随即射精于卵堆或卵带，然后雌雄两者分开。认真观察伏在雌蛙背上的雄性青蛙，前肢粗壮，第一指的基部有一块灰色的粗肥硬块，上面布满细小的白色疣粒，这叫做婚垫；两侧口角还各有一个小孔，鸣

叫时可从里面鼓出一个球形的薄膜囊，就是声囊。这些特点雌蛙都没有。



雄性的蟾蜍，没有声囊；第一指较粗，内侧三指各有一块黑色的婚垫；体色背面为黑绿色，皮肤虽有瘰粒，但较光滑。而雌蟾蜍的指上不具有婚垫，背面体色较浅，皮肤的瘰粒中央有角质化的小刺。无论是青蛙还是蟾蜍，雄性个体都比雌性小些。

除青蛙和蟾蜍外，其他种类的蛙在繁殖期的雄性也都有一些次级的婚期性征。生活在我国南方高山溪水坑内的棘胸蛙，体大肉肥，雄蛙前肢特别强壮、粗大，胸部布满一个个肉质疣状的隆起，在每一个隆起中央有一枚大黑刺。但雌蛙前肢细瘦，胸部皮肤光滑。繁殖期间，雌雄蛙都到有流水冲击到的溪边，雄蛙用粗大的前肢拥抱雌蛙，这样就不会被溪水冲散。

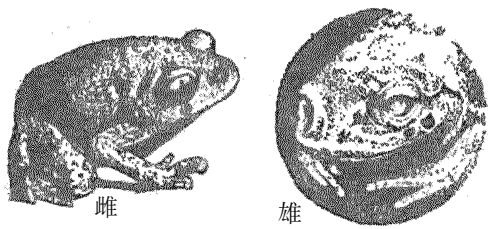
我国南方各省广为分布的沼蛙，雌雄性征从外形上看

起来似乎区别不大，但雄蛙前肢基部却有一肾脏形的臂腺。鸣声清脆悦耳的弹琴蛙，雄蛙的胁后肩部上方有一块明显的米黄色扁平状的腺体。而这两类的雌蛙都没有上面这种特征。

斑腿树蛙在繁殖季节雌蛙不但自己爬树，还要背着雄蛙，因此雌雄蛙具有不同的性征。雌蛙的体形明显比雄蛙大，后肢和指、趾末端的吸盘也比雄性强壮发达。

裸囊雨蛙，雌体背上有裸出无覆盖的空囊专以藏卵孵化，小雨蛙孵出后就离开母体。雄蛙背部无囊。而树蟾和叶蟾却相反，雄蟾具有背囊，担负孵育任务。

崇安髭蟾是我国特产的一种蛙类，平时很难发现它们的踪迹，只有到了立冬前后，才纷纷下山来到溪流中鸣叫，产卵繁殖后代。这时雄髭蟾前臂迅速肿胀变粗，在上颚缘长出锥形角质黑刺；雌蟾前臂细瘦，上颚的相应部位出现米黄色的斑点。这种雌雄两性在外形上的差别令人叫绝。



崇安髭蟾

四川巫山一带溪流内的石块上，常匍伏着一种奇特的隆肛蛙，雄蛙肛部四周皮肤呈囊状泡起，凸成方形。而生活在云南景东一种棘肛蛙，雄蛙肛口上方长有 3 ～ 5 排、每排约有 7 ～ 8 枚锥状黑色角质刺，在肛口两侧及下方也长满角质小刺，小刺沿肛壁分布到泄殖腔壁深处。这种特殊的结构究竟有何生物学适应意义，动物学家直到现在尚难解释清楚，有待进一步研究。

正确辨别蛙和蟾蜍的雌雄，在医学上具有一定的实用价值。具有养阴、强精补血，主治虚劳、咳嗽等症的哈士蟆，是采用产于我国东北地区中国林蛙雌蛙的整体干制的，而哈士蟆油就是雌蛙的输卵管干制品。雄蟾蜍能对孕妇尿中的促性腺激素产生反应，在临床上可诊断是否怀孕。

（黄正一　沈卉君）

海龟无鳃，为什么能遨游大海？

海龟生活在浩瀚的大海里。它没有鳃，不论是幼龟还是成年龟，都用肺直接吸收空气中的氧气。大家知道，肺是不能在水中呼吸的。那么，海龟为什么能长时间地潜入海底，遨游万里碧海呢?

为了解答这个疑问，动物学家曾锯开龟壳探究秘密。他们发现，海龟的背腹甲都是由角质的盾片组成，干燥的皮肤下面没有丰富的微血管，皮肤也没有辅助呼吸的功能。当解剖内脏时，却发现海龟在直肠基部的左右两侧，各向外长出一对瘤状物，下方靠近肛门，人们便称它为肛囊。肛囊上方靠近膀胱，因此又叫副膀胱。剖开肛囊，在肛囊内侧的薄壁上，密布微血管；肛囊的末端，形成一个小管开口于泄殖腔。原来，这是海龟的辅助呼吸器官。

每当海龟潜入海中，随着海流追捕鱼虾，或潜沉海底，在岩礁周围寻找海胆，啃食海葵，吞食海藻时，肺就不能吸收大气中的氧气，失去了呼吸功能。这时，肛门周围的肌肉开始有节奏地收缩，海水便不断地进出肛囊，通过囊壁微血管内的红细胞，从海水中获得氧气。这样，海龟便能较长久地潜沉海底，遨游觅食，不必时时浮上水面换气了。还有，在海龟口腔壁上与咽头粘膜处也布满着丰富的微血管，在水下也可以帮助交换气体，辅助呼吸。每当海龟作长距离迁徙远行，在海面上游泳或随波逐流到处漂荡时，它们就开始用肺直接吸收大气中新鲜空气，这时肛门周围肌肉暂停收缩，肛囊也关闭使用。

海龟身被硬甲，背腹坚硬结实，不能扩大或缩小，所以它的肺呼吸是借助颈部和四肢的伸缩来改变硬甲内的腹腔大小，从而使肺扩张与缩小来完成气体交换的。这是一种与众不同，十分奇特的呼吸方式。

陆地上的龟和鳖虽能下水活动，但它们没有肛囊，口腔壁上微血管也不丰富发达。它们一旦入水觅食、活动，只能短时间的潜入水底，过一段时间必须浮出水面，用肺呼吸大气中的空气。

（黄正一）

为什么龟的寿命特别长？

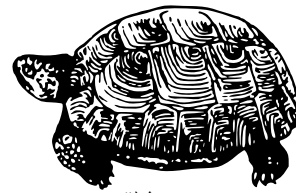
在动物世界里，人们都说龟的寿命最长，所以龟有“老寿星”的称号。

那么，龟的寿命究竟有多长呢？根据报道，有两只海龟的寿命很长。一只海龟是由西班牙南部安达卢西亚码头海员捕到的，长达 2 米，重 300 千克，有关专家说它已活了 250 个年头。另一只海龟，是一位南朝鲜渔民在沿海抓住的，长 1.5 米，重 90 千克，背甲上附着许多牡蛎和苔藓，估计寿长 700 岁。

估计数不能精确反映龟的实际寿命。有记录可查的才

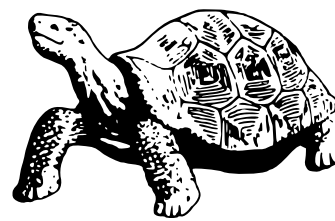
是较准确的。

在上海自然博物馆里，有一只保存着的大头龟，它背甲上刻有“道光二十年”（1840 年）字样，这分明是为了记事用的。这一年，中国发生了鸦片战争。这只大头龟是 1972 年在长江里捕获的，从刻字那年算起，到捕获的时候为止，这只龟至少已活了 132 年了。此外，有一只龟，据说经过 7 代人的饲养，一直到抗战的时候才中断，仅仅饲养的时间就有 300 年左右啦。



陆龟

乌龟



象龟

在伦敦动物园里，有一只象龟可能现在还活着。这只象龟是 1737 年在印度的查戈斯群岛的埃格蒙特岛上捕到的，当时科学家鉴定的年龄是 100 岁左右。后来，它被送到了英国，在一个动物爱好者的家里生活了很长的时间，又送到伦敦动物园。本世纪 20 年代，它已活了近 300 岁啦。

在塞舌尔群岛，人们捕获过一只陆龟。1766 年，美国弗雷斯诺的一名骑士把它带到毛里求斯岛。1908 年，这只龟双目失明；1918 年，在一次事故中死亡。它的寿命至少有 150 多岁。

1983 年，中国人民革命军事博物馆展览橱窗里有只海龟正在生蛋，吸引了许多观众。这只海龟重 120 千克，从 2 月 22 日开始在橱窗里生蛋，两天里就产下 30 个蛋。经鉴定，这只海龟已活了 300 年。

那么，龟的寿命为什么如此长呢?

最近，一些科学家从细胞学、解剖学、生理学等方面去研究龟的长寿秘密。有的科学家选了一组寿命较长的龟种和另一组寿命不太长的龟种，作为对比实验材料。研究结果表明，一组寿命较长的龟细胞繁殖代数普遍较多，而另一组寿命不太长的龟细胞繁殖代数普遍较少。这说明，龟的细胞繁殖代数的多少，同龟的寿命长短有密切的关系。有的科学家认为，龟的长寿，同它们的行动迟缓、新陈代谢较低和具有耐饥耐旱的生理机能有密切关系。

根据动物学家和养龟专家的观察和研究，一般认为，个头大、吃素的龟要比个头小、吃肉或杂食的龟寿命长。比如，生活在太平洋和印度洋热带岛屿上的象龟，是世界上最大的陆生龟，它以青草、野果和仙人掌为食，寿命特别长，可活 300 岁，是大家公认的长寿龟。

龟虽然是动物中的“老寿星”，可是不同种类的龟，它们的寿命是有长有短的。有的龟能活 100 岁以上，有的龟只能活上 15 岁左右。即使是一些长寿的龟种，事实上不可能都“寿长百岁”的，因为从它们诞生的那天起，疾病和敌害时刻在威胁着它们的生命。

（华惠伦）

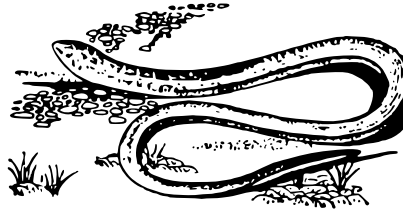
蛇蜥究竟是蛇还是蜥蜴？

爬行动物可分为鳄、龟鳖、蛇和蜥蜴四大类，总共约有 6000 种，其中扬子鳄、乌龟、眼镜蛇、草蜥等是尽人皆知的。但提起蛇蜥，那就很少有人了解了。有人说它是蛇，有人说是蜥蜴。那么它究竟是蛇还是蜥蜴呢?

蛇和一般蜥蜴极易区分：蛇形细长，没有脚，而普通常见的蜥蜴，体较粗短，并有四肢，所以又叫四脚蛇。

蛇蜥十分像蛇，体形细长，一般 40 ～ 50 厘米，圆筒状，没有四肢。体背浅褐灰色，有 20 多条不规则蓝黑色或天蓝色的横斑点，体两侧紫色，但它体表和内部构造却与蜥蜴相同。

如果拿一条蛇和一条蛇蜥标本仔细比较一下，就会找出两者许多不同的地方。



蛇没有鼓膜和外鼻孔，也没有可活动的上下眼睑和瞬膜，两只眼不论在白天和黑夜总是张得圆圆的。身体比尾巴长，背鳞小，腹鳞宽大，背腹鳞直接相连；体侧无纵沟，体内无肩带，也无胸骨。除少数种类外，腰带也退化殆尽。蛇头部不大，但口能张得很大，可吞食比头部还大的食物。

蛇蜥和其他蜥蜴一样，两眼有上下眼睑，常闭目养神，两眼后方各有一个小而明显可见的耳孔。鼓膜下陷，形成外耳道。与蛇类正巧相反，蛇蜥的尾巴远远超过身体的长度，背鳞和腹鳞大小相似，身体两侧从颈后到肛门处各有一条深陷的纵沟。这些特征都是蛇类所不具备的。

蛇蜥体表虽然看不见前后肢，但剖开皮肤或制成透明标本时，在它皮肤的下面不仅留有小型距状的肢体骨骼的残迹，而且还有明显可见的胸骨。所以蛇蜥不是蛇，而是一种外形酷似蛇类的蜥蜴。

蛇蜥尾长，极易脆断，因此又称脆蛇、碎蛇。在野外，如果捉住蛇蜥尾巴，它立即断尾堕地，钻入草丛石隙，逃之夭夭。以后，它能再生一条短短的新尾。

蛇蜥约有 50 种，大多分布于热带美洲。我国有脆蛇蜥、细蛇蜥和海南蛇蜥 3 种。其中脆蛇蜥的分布最广，在我国江苏、浙江、安徽、湖南、福建、台湾、广西，四川、贵州、云南等省都可以找到。

（黄正一）

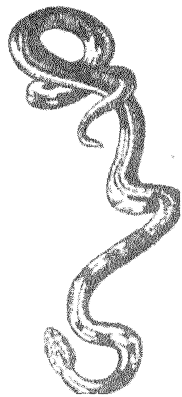
为什么金花蛇无翅却能飞？

蛇除了爬行和游泳而涉足陆、水两域以外，因它无翅膀，和“空”并不沾边。可是，蛇类中的金花蛇却破了这个例，还获得了“飞蛇”的美称。

金花蛇是一种珍稀蛇类，分布于我国广东、福建、云南等省，以及印度、斯里兰卡等国。它身长 1.1 ～ 1.4 米，眼圆大有神，身体背部黑色斑纹中镶嵌着许多红、黄色的彩纹，十分好看，因此有“美丽金花蛇”的称号。

金花蛇之所以能“飞”，这和它的善于攀爬以及能对身体巧作“自我改造”有关。它具有攀爬峭壁或光滑笔直的树干的本领，当它拼命将身体的腹面向内收缩时，腹面内凹，使腹面与被攀物处于握贴的状态，从而步步为营地向上攀去。同时，细长的尾巴可缠住任何突出物，使攀爬更加有力。当它攀爬到高处后，用尾缠握住树枝，腾起前

半身，然后猛地向前弹跳“发射”出去。在近处，它几乎可以垂直地“飞”到对面。如果要“飞”到远处，则凌空作 50 ～ 60 度角的倾斜，“飞行”距离可达 50 多米。



大家知道，跳伞运动员借助空气托住伞面而延缓下降速度，从而达到腾空飘移目的。所以，飘飞物需要有一定大小的表面积。金花蛇在“飞行”时也采用了这一招，它会对自己的身体巧作自我改造：强直身子，肋骨外展拼命撑扁身体，把体表尽量扩展，同时将腹部内收而凹陷。这么一来，它可利用更多空气托住身体，延缓下降速度，使身体“飞”得更远。此外，它的尾巴在“飞行”时还起到类似于舵的作用，用于平衡身体。

严格地说，金花蛇的“飞行”算不上是真正的飞行，只是一种滑翔罢了。它要爬高后再滑翔，但不能着地就起“飞”。

过树栖生活的蛇类如灰鼠蛇等，当它们穿行于树丛中时，有时也给人们以“飞”的感觉。可是它们的“飞行”本领与金花蛇相比，可真是小巫见大巫了。

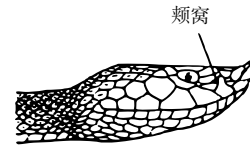
（劳伯勋）

五步蛇真的会“放丝”吗？

在伸手不见五指的黑夜，偷盗粮食的老鼠四出奔窜跳跃。当它进入五步蛇的领地，五步蛇便突然发起攻击，猛地向老鼠咬去，简直百发百中。

五步蛇有“懒蛇”之称，它行动迟缓，经常盘踞不动，守株待兔似的等候送上门来的不速之客。猎物一旦被咬中，很快就中毒死亡，成为五步蛇的美餐。

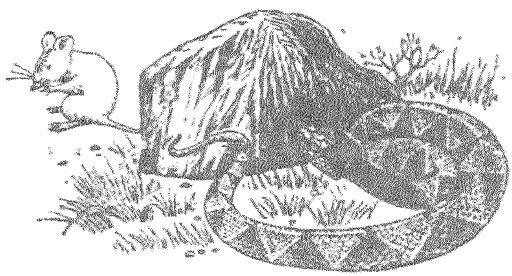
五步蛇在黑夜捕食具有惊人的命中率。民间对此有种说法：五步蛇在它盘伏处的周围，布放了许多丝，谁要是触及了这些丝，恰如飞虫撞入蛛网，五步蛇就会立即出击。



五步蛇真的会“放丝”吗？不会，因为它不具有产丝的组织器官。

五步蛇能在黑夜中明察秋毫，其秘密是它身上的一对颊窝。颊窝位于五步蛇头部两侧的外鼻孔和眼之间，呈三角形凹陷状。由于它对温度反应特别敏感，所以又叫热感

受器。科学家解剖颊窝，发现里面有一层 10 ～ 25 微米厚的薄膜，把颊窝分隔成内外两室；颊窝膜上有来自三叉神经末梢的分布，可以随时接收到温度变化的情报。当老鼠等恒温动物经过时，鼠的体温必然会反映到颊窝的外室，而内室则是蛇自身的温度。这样，颊窝膜两面的温度不同，在膜上形成一个温差电动势，通过神经传导到中枢，产生感觉。五步蛇也就很快发现了目标。不仅如此，它还能判定该目标所在的方位和距离，准确地发动攻击。所以在五步蛇产地夜行的人，如果举火把攀行于溪谷间，就有可能发生五步蛇扑火而伤人的事。



颊窝并非五步蛇所独有。五步蛇属于蝮蛇科，蝮蛇科的蛇都有这种感受器。美国科学家曾对响尾蛇的颊窝做过透彻的研究，发现颊窝对只有 0.0018 摄氏度的微弱温度变化也能感觉出来。

颊窝对温度如此灵敏的反应，引起科学家的极大兴趣。本世纪 50 年代，美国科学家根据颊窝原理，发明了响

尾蛇导弹。这种导弹能根据追踪目标所发出的红外线（热线），紧追不舍，直至把它摧毁为止。

在蛇类中，除蝮蛇科的蛇有“颊窝”外，蟒科的某些蛇还有“唇窝”。唇窝像颊窝一样，也具有类似的功能。

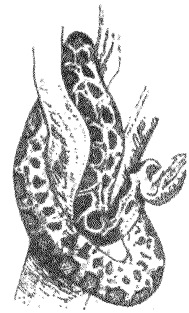
（劳伯勋）

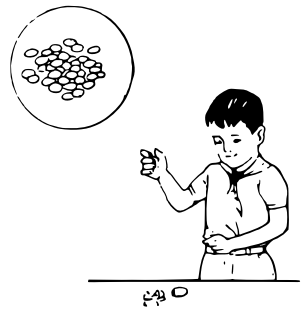
为什么蛇蛋不容易摔破？

鸟会生蛋，蛇也会生蛋。如果把鸟蛋和蛇蛋送到你面前让你辨认，这很可能会使你搔头皮感到为难。因为它们外表非常相像，都有一层蛋壳，彼此很难区分。

但了解了蛋壳的质地，就有区别它们的办法：把两只蛋在离地不高的地方，让它们自然落地，鸟蛋跌落在地上很容易破碎，而蛇蛋不一定会破损，它还可能会弹跳一下呢。这是因为鸟蛋的外壳是钙质组成的，它虽有一定的机械强度，可是脆得很；而蛇蛋则具有质地坚韧的卵壳。这两种卵壳虽然质地不同，但当小鸟和小蛇出壳时，它们上喙前端中央会长出一突起物，叫做“卵齿”，可作为临时性专用工具来破壳。卵齿尖锐无比，犹如刮胡子刀片，可将韧性、革质的蛇卵壳和坚硬、钙质的鸟蛋壳顶破。出壳后，卵齿便脱落。

蛇属于爬行动物，它由两栖动物进化而来。在动物的进化史上，两栖动物（如蛙等）比鱼类前进了一大步，它们的生活天地已由水中扩大到水陆两栖，但因卵外无厚膜包裹，卵必须浸泡在水中才能繁殖后代。可是，爬行动物如蛇，它们的卵外已包有厚膜，所以能在陆上繁殖后代。厚膜包在卵外，为胚胎创造了既有营养物质又有水的环境，使胚胎发育万无一失。蛇卵外面包裹的厚膜，看上去十分致密，其实，这上面有许多肉眼看不见的气孔，可用于跟外界交换气体和水分。



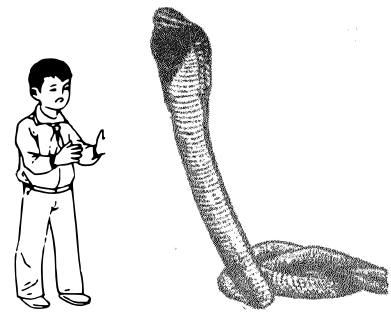


蛇大多是产卵繁殖的，如眼镜蛇、银环蛇、黑眉锦蛇等。但也有产仔的蛇，如蝮蛇、蝰蛇等。在生物学上，产卵的称做卵生。但产仔的蛇，不能称为胎生，而应该叫卵胎生。因为那些产仔的蛇，只不过是把卵置于母体内孵化，幼体发育所需营养仍来自卵本身所含的卵黄，母体只不过

是起了孵化器的作用。

（劳伯勋）

蛇有眼睛，为什么看不清东西？



看过电影《尼罗河上的惨案》一定会记得有这样一个镜头：杀人凶手恨透侦探波罗，为了威胁、恐吓、杀害侦探，偷偷地放了一条眼镜蛇在波罗的卧室里；当波罗打开房门进入卧室时，眼镜蛇突然竖起前半身，左右摇晃摆动，与大侦探波罗对峙着。此时，电影场内寂静无声，大家都为波罗捏了一把汗。可是，聪明的波罗却一动也不动地站立着。结果，眼镜蛇也像傻了眼似的始终看不清波罗，最终还是没有去咬他。

为什么眼镜蛇张着两只大眼睛，却看不清波罗呢?

人的眼、耳、鼻、舌是接受外界周围环境的光、声、嗅、味等刺激的器官，也就是我们常说的感觉器官。动物

的感觉器官与人类相比较，虽然繁简有别，但基本结构还是相似的。按理说，它们的功能也应是一致的，可是唯独蛇类却与众不同。

蛇眼没有上下活动的眼睑，也没有瞬膜。所以蛇的两只眼睛不能闭合起来，不论是白天还是黑夜，总是睁着一对圆圆的眼睛。人的眼球在观察远近不同距离的物体时，眼球内的晶状体不仅能作前后移动，还能改变曲率，来调节焦距，使物体正好落在视网膜上；而蛇眼的晶状体几乎像一个小圆球，不能改变曲率，只能用晶状体向前或向后略微移动的方式，使外界物体在视网膜上成像。因此，蛇只适合于看近距离的物体，看远距离物体时，像雾里看花，模糊不清。另一方面，人眼球在成像的视网膜中央，有一个凹陷的小点，称为黄斑，是大量视觉细胞集中的地方，因而视觉也最清晰。而蛇眼的视网膜中央没有这个构造，视觉很不灵敏，对静止不动的物体极不敏感，几乎是视而不见，唯一能看见的只是在运动和摇晃的物体。因此，我们不难理解电影里惊险的一幕：当波罗拉开房门，跨进卧室时，门和人体的移动，引起了眼镜蛇的惊觉，于是就竖起前半身，左右摇晃摆动；由于波罗始终保持不动，既不构成对眼镜蛇的威胁，又使眼镜蛇的视觉失灵，结果蛇没有咬人。这些镜头并非是电影艺术的夸张，而是符合科学道理的。

在我国南方的田野里，人们有时会意外地遇到眼镜蛇。它竖起前半身，膨大颈部，来回晃动，张嘴吐舌，呼呼作响，并对人发起挑衅性的攻击。许多人见了，惊恐万状，左躲右闪，手足无所措，然而最终还可能被眼镜蛇咬伤。其实，我们只要懂一点蛇的常识，在突然碰到眼镜蛇的时候，首先稳定情绪，在与蛇保持一定距离处，立即停住脚步，既不晃动身体，更不手舞足蹈，一动也不动地站着，便可化险为夷。

（黄正一）

蛇有耳朵，为什么听不到声音？

在蛇体的表面，无论如何也找不到蛇的耳朵。所以人们都认为，蛇没有耳朵，它听不到声音，是个“聋子”。

但动物学家却说：蛇有耳朵，但听不到声音。这到底是怎么回事？

我们知道，陆生的脊椎动物能听到声音，是依靠声波振动中耳的鼓膜，经听骨传入内耳，引起听觉细胞的兴奋，由听神经传到大脑，产生听觉。蛇没有外耳，也没有鼓膜，它无法接受空气传导的声波，所以听不到声音。

蛇虽听不到声音，但能感知外界振动。有人做过试验，

发现蛇对地面的振动极为敏感，它能感知 60 米以外走路的脚步声。原来，蛇没有外耳，但有中耳、内耳，中耳里也有听骨——耳柱骨，耳柱骨的一端搭接在内耳的听觉器上，另一端同关连上下颚的方骨相连接。当外界发出振动，它可以通过腹部皮肤、肋骨、下颚骨等，由地表把声波和振动传递到内耳的感觉器官，引起感觉。所谓“打草惊蛇”，就是这个道理。

我国江、浙一带的民间玩蛇艺人，常在集市上摆地设摊，用嘴叫喊、变换手势、蹬踩两脚来激发蛇做出各种奇特的动作，吸引观众。还有印度电影里的江湖艺人，盘曲双腿，席地而坐，打开竹篮的盖子，吹起笛子，眼镜蛇便从竹篮子里竖起前半身，随着悠扬的笛声，摇头扭腰，翩翩起舞；不一会儿，艺人突然站起身来，一边劲吹笛子，一边用脚有节奏地踩踏地面，眼镜蛇的舞姿始终跟着笛子的乐曲和艺人脚打拍子的节奏，协调合拍。

其实，这并非是蛇听到笛声而起舞，而是艺人掌握了眼镜蛇的习性。当艺人打开篮盖，引起眼镜蛇的警觉，眼镜蛇立即竖起前半身，此时玩蛇艺人在吹笛子的同时，一

边摇头晃脑地摆动着，一边还不停地用脚拍打地面，好像打拍子似的刺激着眼镜蛇，使它始终保持着高度的警惕，于是眼镜蛇也跟着左右晃动，跳起舞来。

不过，艺人的本领就在于对蛇的刺激手段运用得当。如果刺激动作小，蛇就会无动于衷；动作过大，可能将蛇吓跑，大煞风景。

（黄正一）

玩蛇者为什么不怕被毒蛇咬伤？

很多人怕蛇，因为毒蛇咬了人会致人于死命。

然而，印度街头却常有一些卖艺者，把毒蛇缠在自己的身上或头颈等处，或用手从竹篓里抓出一条眼镜蛇放在地上，一面吹笛，一面让蛇膨颈吐舌呼呼作声或翩翩起舞，以招揽观众。这些卖艺者为什么不怕被毒蛇咬伤呢?

大多数毒蛇不同于无毒蛇，它们上颌有一对较大而先端钩曲的毒牙（叫做沟牙或管牙），口腔近上颌的两侧各有一个毒腺，腺管一直通到毒牙的基部。毒蛇咬人时，毒腺周围的肌肉收缩，压迫着毒腺，毒腺分泌的毒液便从腺管运送到毒牙的沟（沟牙）或管内（管牙），再经毒牙先端的沟孔或管孔流进人体的肌肉或血管，毒液很快随血液循

环流到全身，引起血液或神经中毒。既然毒蛇的毒液是由毒牙注入人体内的，把毒牙拔掉了，即使被毒蛇咬伤，不就是没有中毒危险了吗？有些玩蛇者深知其中奥秘，事先已把毒牙拔掉了。

再说，毒蛇分泌毒液也有一定的规律。根据科学家研究，毒腺分泌毒液的数量、所含毒素的浓度，往往随季节而有变化。冬眠醒来的毒蛇，毒腺分泌的毒液较浓，含毒素较多，毒性就要大些。其他季节，毒蛇分泌的毒液比较稀薄，毒性就差。毒蛇排放过一次毒液后，毒腺要隔上一段较长时间才进行再分泌并积累毒液，所以连续咬人，毒液量少，毒性也小。捉来毒蛇先让它咬其他动物或柔软的东西，使毒液排尽，短期内虽被它咬伤，也就没有危险了。

毒蛇还有一个习性，它只在极度饥饿或被踩痛时才咬人。喂饱它，不去踩痛它，就不会咬人；即使被咬着，毒液也不致太多，毒性不大。至于菜市场上卖蛇人手中摆弄的蛇，都是无毒蛇，所以不怕咬伤。

卖艺者或玩蛇者了解和掌握了这些规律，将采集到的

毒蛇经过处理，就可在观众面前随心所欲地摆弄或进行“惊险”的表演了。

（沈卉君）

为什么把蛇称为“天然药库”？

蛇体各部分都是名贵的中药材。

蛇毒是毒蛇的毒腺体分泌的，由蛋白质和多肽类物质组成，含有丰富的氨基酸和生物活性酶。目前常用的蛇毒制剂有针剂和口服胶囊两种。针剂用以治疗脑血栓、冠心病、心绞痛等症，其有效率达 80% 以上。胶囊有增强人体免疫功能和抗癌的作用。

蛇体与其他中药配伍，浸入白酒中，用以治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎等症，疗效显著。将蛇体烘干研成粉，具有祛风湿、散风寒、舒筋活络等作用；也可与蛇酒配合使用，治疗多种皮肤病。

蛇油是从蛇体中熬煎成的，口服可防止血管硬化。

蛇蜕又名青龙衣，是蛇蜕下的皮，具有祛风、明目、解毒、杀虫的功效，用于惊风抽搐、目翳 [yì]、痔漏、乳腺炎等。

最为名贵的要数蛇胆了，它具有清凉明目、搜风祛湿、止咳化痰等功效。用于治疗眼赤目糊、咳嗽多痰、小儿高热惊风、皮肤热毒、疮肿搔痒、半身不遂、痔疮红肿等。常见的制剂有蛇胆酒、蛇胆干、蛇胆丸和最常用的散剂。在胆汁或泡在米白酒中的胆汁里加陈皮、半夏、川贝等粉末，晒干后即成蛇胆陈皮、蛇胆半夏、蛇胆川贝等中成药。

此外，蛇血、蛇蛋、蛇舌、蛇粪等也均有药用记载。

你看，用“天然药库”来褒奖蛇，一点也不过分吧！

（王敬东）

鳄鱼为什么流泪？

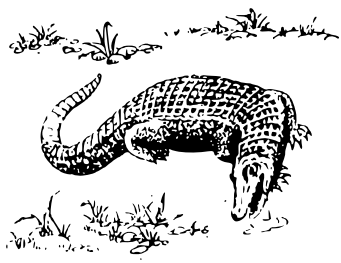
传说凶猛的鳄鱼在吞食那些弱小动物的时候，会流出“悲痛的眼泪”。所以，很早就有了众所周知的谚语：“鳄鱼的眼泪”，并常常用这句话来讽刺那些伪君子。

鳄鱼是会“流泪”的，而且“泪水”很多，这是一种自然现象，并不是它在发慈悲，也不是什么怜悯，只不过

是在排泄体内多余的盐分。

肾脏是动物的排泄器官，而鳄鱼肾脏的排泄功能不很完善，体内多余的盐分，要靠一种特殊的盐腺来排泄。鳄鱼的盐腺正好位于眼睛附近，每当鳄鱼在吞食那些猎物的时候，同时在眼角附近淌下盐水来，因而被误认为是鳄鱼在流“痛苦”的眼泪了。

除鳄鱼外，科学家还发现海龟、海蛇、海蜥和一些海鸟身上，也具有鳄鱼那样的类似盐腺。



这些动物的盐腺构造几乎一样：中间是一根导管，并向四周辐射出几千根细管，跟血管交错在一起。它们把血液中的多余盐分离析出来，然后通过中央的导管排泄到身体外面，导管开口在眼睛附近。盐腺除去海水中的多余盐分，动物得到的是淡水。所以，盐腺是动物的天然“海水淡化器”。

海水是不能喝的，所以船只在海洋航行，必须装上许多淡水。不过，这样就使船只的有效负荷下降。如果装上海水淡化器，船只在海洋航行可以少带淡水，但限于技术复杂，而且费用昂贵、效率低，目前不能根本解决问题。

因而有人设想，如果能模拟鳄鱼那种体积小、重量轻、效率高的海水淡化技术，该是多么理想啊！

（华惠伦）

为什么说扬子鳄是珍稀动物？

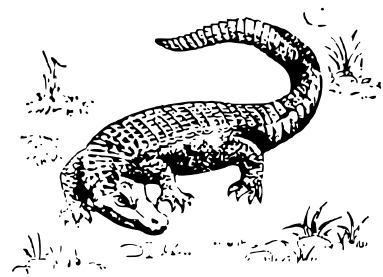
说扬子鳄是一种珍稀动物，这一点也不过分。

早在二亿多年以前，古代鳄类动物就出现在地球上了。扬子鳄是古鳄的后代，也是恐龙的近亲。大约在一亿四千万年以前，鳄类动物和恐龙一样，那时它们几乎成了动物世界的“霸主”；然而到六千多万年前，由于地球上发生了一场大突变，自然条件发生了巨大的变化，这时候，以恐龙为首的爬行类动物突然绝灭；只有龟、蛇、鳄、蜥四大动物家族，经过大自然的种种考验得以残存了下来。扬子鳄是自然灾变中的幸存者；人类在地球上出现之前，扬子鳄早就生活在这块土地上了。所以，人们称扬子鳄为动物界的“活化石”。

在全世界爬行动物中，鳄的种类最少，约有 25 种。我国现存的仅有 1 种，叫扬子鳄，现生活于浙江、安徽等省扬子江流域。扬子鳄是我国的特产动物。在殷商甲骨文里，就出现过它的名字，不过那时把它叫作“鼍”[tuó]。殷周

代的钟鼎上，就铸有“鼉”的象形文字。《诗经 · 大雅 · 灵台》里有“鼉鼓逢逢”之句，说的是以鼉皮制成鼓作为乐器。明代医学家李时珍在《本草纲目》里称它为“鼉龙”。现在安徽民间把扬子鳄称作“土龙”、“猪婆龙”等。1973年，在加拿大召开的联合国保护野生动物大会上，扬子鳄被列为急待拯救的濒于灭绝的稀有动物之一。所以，被称作“活化石”的扬子鳄，与“戴眼镜”的大熊猫一样，属国家一类保护动物，是名副其实的稀世“珍宝”。

另外，扬子鳄具有冬眠的习性。它们每年从 11 月份开始冬眠，到第二年 4 月下旬出洞。它们严格实行雌雄分居的习性，一洞一条，每年在各自营建的洞穴内度过一年里几个月的冬眠期。出洞以后，每年 6 月份是扬子鳄的繁殖季节；经过雌雄交配，7 月份产蛋，每条雌鳄一年产一次蛋 20 ～ 50 枚。在野生的自然条件下，它们靠阳光和杂草腐烂的热量和塘边适宜的湿度自然孵化，孵化期 60 ～ 70 天，孵化率约 20%；孵出的小鳄还会受到各种动物和人为的残害。所以，在自然条件下，幼鳄的成活率很低，这也是扬子鳄成



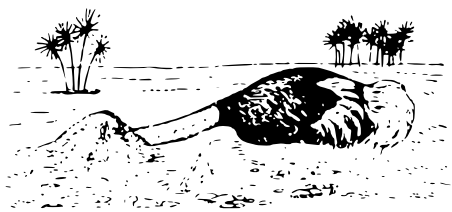
为“珍稀动物”的一个重要原因。

（张伯文）

鸵鸟为什么把脖子平贴在地面？

鸵鸟的翅膀已经退化，没有飞翔能力，是一种善跑而不会飞的鸟。

早在 1891 年，美国《朴尔摩尔新闻》上报道，说鸵鸟遇到危急的时候，来不及逃跑，就把自己的头颈平贴地面，钻进沙堆里，以为自己什么也不看，就会太平无事了。人们讥笑鸵鸟的这种滑稽可笑行为，并用“鸵鸟政策”、“鸵鸟伎俩”来形容那些不敢正视现实、自欺欺人的蠢货。实际上，这是人们误解了鸵鸟的真实行为。



鸵鸟生活在沙漠地带，那里气候炎热，阳光照射强烈，从地面上升的热空气，同低空的冷空气的交接面，由于散射而出现闪闪发光的薄雾。鸵鸟一旦受惊或发现敌情，虽然可以飞速奔逃，但是在干热缺水的情况下快跑，不利于

鸵鸟，所以有时干脆将潜望镜似的脖子平贴在地面，身体蜷曲一团，以自己暗褐色的羽毛伪装成蚁冢、岩石或灌木丛，加上薄雾的掩护，就很难被敌害发现了。鸵鸟在危急的时候，把自己的头颈平贴地面，实际上是一种自我保护办法。

鸵鸟把头颈贴近地面，还有两个作用：一是可听到远处的声音，有利提早避开来犯之敌；二是可以放松一下颈部的肌肉，更好地恢复疲劳。

南非的一个鸵鸟牧场技术工人波科克说，牧场饲养鸵鸟已有 80 多年的历史了，虽然它们有把脖子平贴在地面的行为，但却从未有鸵鸟把头埋藏在沙里的情况发生。要是鸵鸟真的把头埋进沙里，它们就会很快窒息死去。

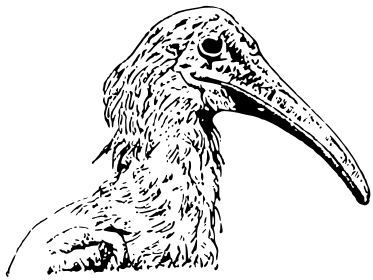
（华惠伦）

朱鹮为什么那么珍贵？

朱鹮 [huān]，又叫朱鹭，俗称红鹳，是一种美丽的世界珍禽。体重 1.5 ～ 2 千克。远看全身白色，近瞧翅和头呈粉红色，额顶和面颊都裸露无毛，呈朱红色，后枕部有冠羽，非常显眼。嘴长而稍弯曲，呈黑色。两脚赤红。

朱鹮体态优美，行动端庄大方，远远望去，就像仙鹤

一样美丽动人，惹人喜爱。在水田中漫步寻找食物的姿态酷似白鹭。飞翔时，头向前伸，腿伸向后，鼓翅飞行，翅膀鼓动缓慢而有力，煞是好看。由于性情温顺，我国民间都把它看成吉祥的象征。日本人民把它比作“仙女”，用它的羽毛作为祭祀活动中的供品。



据文献记载，朱鹮曾广泛分布在亚洲东部，北起苏联沿海边区南部，南抵我国海南、台湾省，西自我国秦岭，东及日本诸岛。在苏联，1927 年有过最后一次繁殖记录，1952 ～ 1962 年还能见到 1 ～ 2 只朱鹮；在朝鲜，1973 ～ 1974 年发现 4 只越冬的朱鹮；在日本，1961 年发现 10 只，1963 年只剩下 1 只，后来捉入笼中饲养。现在，朱鹮在自然界中，仅见于中国境内。

在我国，朱鹮分布于甘肃、陕西、四川、湖南等省，总数不超过 50 只，被列为国家一级保护动物。1960 年，世界野生动物保护组织将朱鹮列为世界保护鸟类，为濒危物种。

朱鹮日趋稀少的原因在于它对生活条件极为苛刻。它

只生活在幽静的水田、沼泽地和山区溪流附近，平时在大树上栖息，饥饿时才在稻田和溪流中取食小鱼、虾、泥鳅、软体动物等。由于每年农田施用农药，污染水源，致使小鱼、泥鳅等大量死亡，所以朱鹮得不到足够的食物，始终处于饥饿状态。

朱鹮 4 ～ 5 月间营巢，巢筑在高大的树枝上。每巢产卵 2 ～ 4 枚，卵为淡青绿色，密布褐色细斑点。孵化期 24 ～ 26 天，加上育雏期，共达 2 个月之久。此时气候还比较寒冷。在环境污染，食物极端贫乏，气温低的情况下，朱鹮不堪忍受，家族日趋衰亡。例如，1981 年 5 月中国科学院动物研究所刘荫增先生在陕西省洋县发现了“秦岭一号”朱鹮群体 8 只，到 1984 年冬季再去观察时，仅见 3 只，在这短短的 4 年中，它们先后遗弃了两个营巢地和一个越冬地。1985 年，这群朱鹮已经进入岌岌可危的阶段。

物以稀为贵。朱鹮在世界上渐趋减少，成为最濒危的鸟类之一，因而也就特别珍贵了。

（卢汰春）

为什么鹤类能在沼泽地行走自如？

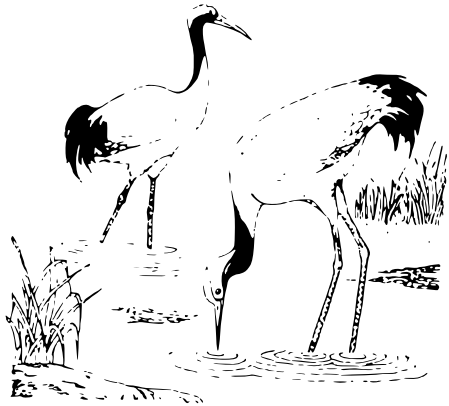
鹤类是一种大型的涉禽，体重 4 ～ 9 千克，经常出没

于青藏高原，平原的湖泊、农田、池塘、溪流、海湾、芦苇塘以及宽广的沼泽地带，从不飞到树上。它们常在沼泽地、海滩或芦苇塘上悠闲地来回踱步，慢条斯理地寻觅食物，有时展开双翅在地面上奔跑，并发出嘹亮的鹤鸣。夜间多栖于滩涂或四面环水的浅滩上。

沼泽地或海滩由淤泥沉积而成，是人类和动物难以跨越的地方。人和动物在沼泽地上行走，一不当心，就可能陷进淤泥，难以自拔而惨遭灭顶之灾。那么，鹤类和其他涉禽（如鹬类、鹳类、鸻类等）为什么能在沼泽地上行走自如呢?

鹤类等涉禽要在沼泽地寻觅鱼虾及软体动物、青蛙等食物，必须使身体在淤泥中不下陷。唯一办法，只有增大身体某一部分与淤泥的接触面，以增大浮力支撑整个身体的重量。这就像一个汽车的轮子陷进淤泥，人们总是在被陷的轮子下塞进一块木板或草垫之类东西一样。

如果观察一下鹤类的足，就会发现它们都具有细长的脚，尤其那与身体比例很不相称的特别悠长的趾；后趾小，节位高于前三趾；三趾间具半蹼。这些结构都有利于增加足与淤泥的接触面，从而增大浮力支撑身体。



在沼泽地上，人们还可看见，正在觅食的鹤类，突然展开双翅，在沼泽地面上奔跑或向前飞一段距离，然后再次停立，在沼泽地里继续觅食。鹤类突然奔跑或超低空飞翔，说明它走进了比较松软的淤泥，脚趾已无法承受身体压力，预感即将要陷入淤泥。这时它借助翅膀振动所产生的向上浮力，将整个身体拔出淤泥而向前奔跑或飞离一段距离，以摆脱困境。

更有趣的是鹤类的头部构造，它们经常站立在水泥滩中，用细长的颈和嘴潜入水中捕食鱼虾等，当头部埋入水中时，它鼻孔上的被膜会自动地把裂状鼻孔盖上，以阻止泥沙进入气管。

鹤类的脚趾和头部构造与行为如此巧妙配合，完美无缺地适应了沼泽地的生活环境，这是长期自然选择的结

果。

（卢汰春）

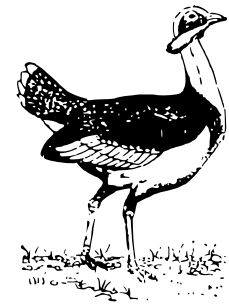
鸨是一种什么动物？

在报刊、杂志上，“鸨”字总是作为贬义词，例如旧时有些人称呼老年妓女为鸨母，称妓女之母则为老鸨。那么，鸨究竟是一种什么动物？为什么会如此声名狼藉呢？

鸨是一种鸟类。据民间传说，鸨集群生活时，常常是七十只在一起，形成一个临时性的大家庭。因此，人们在为它取名时，就在鸟字的左边加上“七十”，鸨（bǎo）名就由此而来。

鸨是与鹤亲缘关系很接近的一种大型鸟类，体高近 1 米，体重 10 ～ 15 千克，所以又称大鸨。它头蓝灰色，上体棕黄褐色，杂有许多黑斑点和黑波纹。两翅大都灰白而飞羽黑色，前胸两侧与背色相同，下体前胸以下纯白色。它卧伏在沙地内，棕黄斑驳的体色与周围环境融为一体；它隐藏在草丛里，又像一堆枯黄的蒿草。鸨遇到敌情时，总是顶着逆风方向急速奔跑，然后缓慢地扇动两翼，平稳地低空飞翔而去。它的翅膀虽大，却飞不高，也飞不远，在空中几分钟以后，又重新落地。由于长期沙地奔跑生活，

脚趾退化，仅有三趾。鸨不论起飞，降落、觅食、受惊……从不鸣叫，是个名副其实的哑吧。



鸨生活在我国东北西部和华北开阔的草原、沙地。每年春末夏初，鸨开始进行繁殖，这时雄鸟喉部气囊鼓突，使整个胸部形成球囊状；同时，将尾羽朝天直竖，颈部和两翅的羽毛也一根根竖立起来，在雌鸟面前摇摇摆摆地来回走动，以炫耀自己吸引雌鸟。交配过后，它在地面草丛中挖坑筑巢，巢坑深 2 ～ 3 厘米，直径 20 ～ 25 厘米，坑内铺少数干草，每窝产 2 ～ 3 枚卵，在暗绿色的卵壳上缀以深浅不一、稀疏不等的紫灰色斑块。孵卵任务由雌雄双亲轮流承担。

雌鸨和雄鸨在外形上非常相似，由于这个缘故，使不少人认为鸨天生只有雌鸟，而无雄鸟。这样，民间传说鸨是一种能和任何雄鸟配对成亲的“万鸟之妻”，行为极端放荡不规。于是，就把它骂得声名狼藉，成为鸟中败类了。其实，从鸨的外形还是可以区分出雌雄的。雄鸨的喉部有细长的纤羽向外侧突出，很像一簇整齐的八字须；而雌鸨喉部光溜溜的没有一根纤毛。鸨是“万鸟之妻”，实为无稽之谈。

鸨是世界上有名的狩猎鸟类。由于过多地捕杀，数量显著减少。目前，我国已将鸨列为二级保护鸟类，并开展人工饲养。

（黄正一）

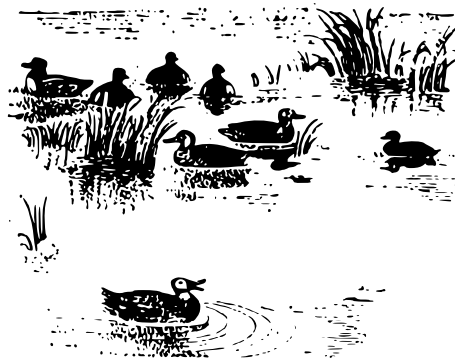
为什么野鸭在八月里不会飞？

1979 年 8 月，中国科学院青藏高原综合考察队动物组，来到西藏阿里地区日土县班公湖进行动物考察。

一天，考察队搭乘边防驻军水上中队的快艇在湖中游弋，当快艇驶向人迹罕见的僻静湖湾时，发现至少有 500 只斑头雁聚集在那里。这些斑头雁见到快艇后，没有起飞，它们发出嘈杂喧闹的叫声，用翅膀拍打着水，争先恐后地向岸的那边拼命游去。

这些斑头雁为什么不会飞翔呢?

凡是游览过动物园水禽馆的人都知道，那里的水禽都不会飞，这是因为这些水禽都经过人工断指骨，折断了着生在飞羽上的指骨，使它们失去了飞翔的功能。



在自然界中，雁鸭类水禽每年要经历两次换羽过程。第一次换羽发生在七八月份，即每年繁殖季节过后，它们便成百上千结成大群，集中到湖泊、海滨、海湾、岛屿等人迹难到之处，脱去已被磨损或其他原因而脱落的羽毛（包括飞羽），换上新的羽毛，这叫全部换羽。此时，雁、鸭完全丧失飞翔能力。上面所述现象，正是斑头雁处在全部换羽时期。

另一次换羽在秋冬季节，主要是逐渐更替除飞羽外的其余羽毛，不影响飞行，所以叫不完全换羽。

雁鸭类均属于候鸟，它们在北方繁殖，在南方越冬，一年一度地南来北飞。南迁发生于秋末冬初，北归则发生在冬末春初。雁鸭夏季换羽，与其说使鸟体羽毛丰满，不如说是为不久的长途迁徙作准备。因此，换羽是一种生理现象，是适应环境变化的结果。

雁鸭全部换羽阶段是一年中最容易被人或猛禽捕杀的时候。它们为了能度过这个难关，便集大群到僻静之处。这种行为有着特殊的生物学意义：群体易于先发现天敌的到来；群体易于同天敌抗争。而那些在群体中被天敌所害者，必然是弱者或病者，留下的都是强者或年轻者，这又对繁衍强壮的后代有利，使种族得以繁衍绵延下去。

（卢汰春）

为什么金丝燕的窝能吃？

燕窝不仅是筵席上的一道名菜，而且还是中药里的一味贵重药材。它的营养价值相当高，根据分析，含有多种氨基酸、糖、无机盐类等，对胃病、肺病、咳喘等患者及身体衰弱的人有很好的医疗效果和滋补作用。

有的人认为，燕窝就是普通家燕做的窝，其实并不是那么回事。家燕做窝，是用泥土、干草和口中的少量唾液胶粘而成的，这种“燕窝”与那精巧玲珑、作为珍品名药的燕窝相比，简直有天壤之别。这里所指的燕窝，是一种叫金丝燕做成的窝。

金丝燕生活在亚洲热带地区的海岛上，我国南海的岛屿上也有它们活动踪迹。它体长约 18 厘米，暗褐色的羽

毛间闪现出金丝光泽，首尾犹如燕形，因而得名金丝燕。金丝燕生有一对坚强有力的翅膀，终日辛勤地沿着大陆海岸和岛屿飞翔，边飞边张着宽阔的嘴巴，捕食迎面飞来的昆虫。金丝燕喜欢群居，它们把家安在海岸或海岛背山临海峭壁深暗的岩洞中，常常成百上千只居住在一起。

金丝燕虽然名字中也有个“燕”字，可是与我们常见家燕亲缘关系远极了，它们既不同科，也不同目。家燕属于雀形目燕科；而金丝燕属于雨燕目雨燕科。

每年春天，金丝燕开始做窝繁殖后代。它的咽部有非常发达的舌下腺，能分泌出很多有粘胶性的唾液，这是做窝的主要材料。它们把唾液从嘴里一口一口吐出，积少成多，在山洞潮湿的空气中，这些唾液自然凝结干固起来，经过 20 ～ 30 天，一个洁白晶莹、直径 6 ～ 7 厘米、深 3 ～ 4 厘米、形状如碗碟一般的小窝做成了，这就是燕窝。

金丝燕在一年中能做几次窝。第一次做窝完全是由唾液凝成，颜色雪白，营养价值最高，是燕窝中的上品。当人们把第一次窝采去以后，它们便毫不犹豫地立即开工，

着手做第二次窝。然而这次唾液已没有那么多了，金丝燕只得把身体上的绒毛啄下，和着唾液粘拌而成，这种窝质量较为次之。当第二次窝被采走以后，勤劳的金丝燕又接着赶做第三次窝，这次就更为困难了，唾液只剩下很少一点，身上的绒毛也不多了，但顽强的鸟儿并不气馁，它们飞到海边一口口衔来海藻和其他植物纤维，混以少量的唾液，再一次把窝做成。当然，这种窝的质量就更差了。此时，采窝人也就适可而止，不再继续采了，否则便会影响下一年燕窝的产量。你看，金丝燕用唾液点点滴滴集聚起来做窝，是多么花费时间的工程啊！

采集燕窝要冒很大风险，必须爬上悬崖峭壁，从崖顶上放下绳子才能采集到。由于燕窝稀少难得，价格也就特别贵，所以被东方人视为珍品。

（黄洽）

为什么蜂鸟在鸟类中与众不同？

自然界鸟类 8900 多种。在这么多的鸟类中，蜂鸟却与众不同。

蜂鸟是蜂鸟科的总称，约有 650 种。它是整个鸟类中的“小不点儿”，以其小而驰名中外。最大的蜂鸟，只有

家燕那么大；最小的蜂鸟，如“闪缘蜂鸟”，只有黄蜂般大，体重约 2 克，身体全长约 6 厘米，其中嘴和尾巴占 4 厘米，其蛋如一粒豌豆，重量只 0.2 克，确是“鸟蛋之最”了。

蜂鸟体小嘴奇，细长呈管状。不仅如此，管状像针似的嘴，有的向上弯，有的向下曲，舌能自由伸缩。蜂鸟采蜜时，能把尖长的嘴，插入花朵，通过管状的长嘴，吸取花蜜。由于蜂鸟常常飞到花丛间采蜜或捕捉小虫，在它的头部羽毛上，常常粘附着密密匝匝的花粉，从这朵飞到另一朵花上时，起到了传播花粉的作用。蜂鸟，也就成了名副其实的“带翅膀的媒人”。

蜂鸟飞行，与其他鸟相比，更是与众不同。一般鸟类起飞时，都是上下扇动翅膀，只能向前飞行；蜂鸟则另有“特技”，当它在花丛中吸蜜时，双翅不是上下扇动，而是前后猛划，将身体“悬”在空中，便于吸取花蜜。如果把一般飞鸟比作“飞机”，那么，把蜂鸟的“悬”空飞行，比作一架“直升飞机”，则是再确切不过的了。一般地说，鸟类的身体越大，飞行时扇翅就慢一些；反之，身体越小的

鸟，扇翅就要频繁一些。如飞行速度较快的鸽子，每秒扇翅只有 5 ～ 8 次；而小小的蜂鸟，每秒扇翅达到 50 ～ 70 次，几乎与飞蛾等昆虫的扇翅频率差不多。这也是蜂鸟能“悬”于空中的因素之一。

蜂鸟的“乡土观念”也是够强的，它们的活动范围不广，大部分分布在南北美洲沿太平洋海岸一带；而“闪缘蜂鸟”，仅分布在墨西哥、阿根廷一带。

蜂鸟的羽色极为艳丽，由于扇翅频率较高，在太阳底下飞行时，身上发出闪闪的光亮，极像一颗“绿色的宝石”。

蜂鸟在树枝上筑巢，鸟巢呈杯子形。每巢产卵 1 ～ 2 枚。小鸟出壳后，雌鸟将长嘴伸到小鸟食管里，注入自己采食的蜜汁。小鸟长到约 25 天，就能独自生活，飞出去觅食了。

（张伯文）

蜂虎吃蜜蜂，为什么口腔不会被刺伤？

蜂虎，顾名思义，是以蜜蜂为主食的鸟。它们广泛分布于欧、亚、非大陆，以及马达加斯加、新几内亚和澳大利亚等热带荒漠和雨林中。我国也有数种，如栗头蜂虎，夏季常见于我国福建、江西、广东、广西等省区。在海南

岛，则是常年可见的留鸟。

栗头蜂虎一般体形不大，头大，颈短，有细长向下弯曲的喙，腿短，脚细，尾长。羽毛鲜艳美丽，额和上背紫栗色，下背到尾上复羽淡蓝，肩和翅呈浓绿色，颏喉蓝色，胸绿色，向后略淡，雄性更美。它们大多在近郊附近丘陵和林地活动，常在树顶枝条上栖息，或站在篱笆、电线上，摇摆着长尾，左右转动着头，观察与探索食物。有时边飞边捕食昆虫。当它窥见蜜蜂、胡蜂时，便急速飞去，用尖长的喙啄捕，捕到后在树枝上摔打，使蜂体破碎，体液流出，然后撕去毒液囊和刺，整个吞下。所以蜂虎捕食蜜蜂，口腔不会被刺螫伤。

除蜂虎外，嗜食蜜蜂、胡蜂、蝴蝶、甲虫的还有鴷形目鹟鴷科的鸟类。它们也有长而尖的喙，和鲜艳美丽的羽毛。用喙抓捕昆虫后，也在树枝上摔打，然后吞食。因而，这些鸟获得美洲蜂虎的名称。

鴷形目中还有示蜜鸟科的鸟，它们分布在非洲、喜马拉雅山西部、马来西亚、苏门答腊等地的开阔林地，羽色较暗淡。它们常集群活动，喜食蜂巢内的蜜蜂幼虫、蜂蜜和巢蜡。有的发现蜂巢常常发出特殊的叫声，引起人们或其他哺乳动物的注意，前去破巢采蜜。此时，它们向着蜂巢方向飞去引路。待巢破后，它们啄食巢室内蜜蜂幼虫、蜂蜜和巢蜡。因此，人们称呼它们为示蜜鸟。

在自然界，有着巧妙取食方法的何止蜂虎哩！银鸥取食蛤、蚌等软体动物时，先将食物衔取后飞到空中，再抛向下面的石块，把介壳敲碎，然后取食肉体。这不是与蜂虎有异曲同工之妙吗？

（沈卉君）

啄木鸟为什么不会脑震荡？

在森林里，常可听到啄木鸟用喙“笃、笃、笃”啄击树木的声音。这是啄木鸟正在给那些遭害虫侵袭的病树“治病”哩！

啄木鸟发现树木有虫时，就啄破树木，以细长、能伸缩自如、前端倒生短钩并带有粘性涎沫的舌探入树内，钩出害虫，将其吞食。当捕捉树干深处的害虫时，它的头和树干几乎呈 90 度，一啄一凿，笃、笃、笃……，从早到晚不停地敲击。如果在繁殖季节，它敲得更起劲，甚至还用击木声“对歌”争夺领域。

据调查，啄木鸟一天可发出 500 ～ 600 多次啄木声，每啄一次的速度达到每秒 555 米，比空气中的音速要快 1.4 倍；而头部摇动的速度更快，约每小时达 2080 千米，比子弹出膛时速度快 1 倍多。啄木时，它头部所受的冲击力等于所受重力的 1000 倍。如果一辆时速 50 千米的汽车撞在一堵墙上，其受到冲击力，仅为所受重力的 10 倍，但车头及砖墙被撞得粉身碎骨。啄木鸟啄木时头部受到如此大的冲击力，却安然无恙，不发生脑震荡，这是什么道理?

科学家解剖了啄木鸟的头部，发现其秘密在于它头部有一套严密的防震装置。啄木鸟的头颅非常坚硬，但骨质却似海绵，疏松而充满气体；颅壳内有一层坚韧的外脑膜，外脑膜与脑髓间，有一狭窄的空隙，可减弱震波的流体传动。从头部的横切面显示，它的脑组织十分致密。再加上啄木鸟头部两侧还有强有力的肌肉系统，也起着防震作用。这样，啄木鸟啄树时不发生脑震荡也就可以理解了。

（卢汰春）

为什么要训练灰喜鹊来捕虫？

灰喜鹊主要分布于我国长江以北的华东、华北和东北的平原及山区地带，是一种留鸟。它能啄食 30 多种昆虫，特别是能啄食一部分农林害虫，如对松毛虫，就有很好的抑制作用。

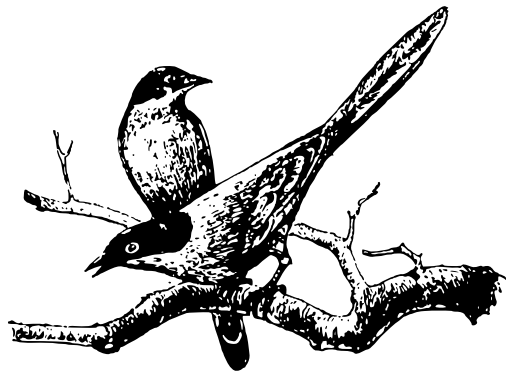
近十几年来，我国山东等地一些农村，人工驯养和利用自然界的灰喜鹊治虫，使成千上万亩的赤松林免受松毛虫的危害。

饲养和驯化灰喜鹊的工作，是十分有趣的。

灰喜鹊每年 5 月上旬开始营巢产卵，每巢产卵 4 ～ 6 个，孵卵期 17 ～ 20 天。在雏鸟发育 15 天、体重 50 克左右时，由巢内取出在竹笼中饲养。这时主要喂饲从山林中采集的昆虫，每天喂 14 ～ 16 次，约 60 天后，雏鸟即能自由择食，每天喂 10 ～ 12 次即可。

在饲养的基础上，进行人工驯化。饲养员平时要多和雏鸟在一起，并要固定一套衣服，便于雏鸟辨认。喂食时可以哨音为令，有时也可将食料向空中抛去，或将捉来的昆虫放于松枝上引诱它前去啄食，以锻炼其学会捕获各种

昆虫的本领。驯鸟时驯养员可手拿红白旗，以哨音为令，引其飞来飞去。由于灰喜鹊有结群活动的习惯，每批驯化饲养 30 只左右，成一小群。这样，既适应其结群活动的习性，又便于以后配偶繁殖，也不致被野生灰喜鹊拐走。



人工驯化过程中，由于驯养员每次喂食前吹响哨音，然后再给食物，这样多次训练以后，当哨声一响，虽此时并未给食，但灰喜鹊就表现出捕食的反射活动。哨声本来与食物无关，是无关刺激，但与给食多次结合后，则哨声就成了灰喜鹊进食的“信号”，成了条件刺激，于是，灰喜鹊听到哨声而没吃到食物，也会飞出去捕食。久而久之，经过驯化的灰喜鹊，就成为一支召之即来，挥之即去的服从驯化员指挥的灭虫天兵天将。

人工驯化的灰喜鹊，还能在竹笼内生儿育女，有利于灭虫大军的不断壮大。

那么，人工驯化的灰喜鹊消灭害虫的效果如何呢?

1981 年 7 月中旬，山东省日照县林业局的技术人员，将该县华山村人工饲养的 18 只成鸟，搬迁到相距 45 千米的丝山林区。放鸟前首先调查了虫情，设置标准树 30 株，记载虫口密度、虫株率。7 月 15 日开始由放鸟人员带领鸟群，每天在林内取食老熟幼虫和蛹。放鸟前 30 株标准树的虫株率为 100%，共有老熟幼虫 542 条，每株平均 18.7 条，放鸟 11 天被鸟取食 173 条，每株平均减少虫口 6.3 条，虫口率下降 32%。据观察，在 20 天的放鸟时间内，18 只鸟在其重点取食范围内（26.5 亩松林），共取食老熟幼虫 8800 余条，啄食茧蛹 1760 多个，除虫率达 41.5%。由于放鸟治虫，不施农药，使寄生蝇、蚂蚁、螳螂等天敌大量增加，还招来大山雀、杜鹃等鸟类一起吃虫，总除虫率达 67.9%。据推算，一只灰喜鹊一年内可消灭松毛虫 1.5 万条左右，可保护一亩松林。

实践证明，以鸟治虫，不仅省工、省药，成本低、简单易行，还能保护自然界生态平衡。因此，近几年我国北方农村正在逐渐推广开来。

（王敬东）

为什么鸟蛋会有各种各样的色彩？

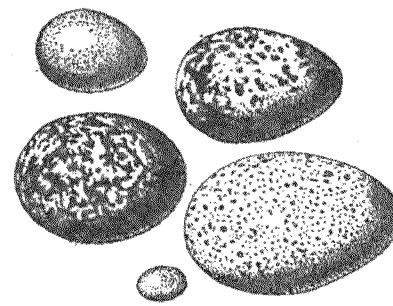
我们日常所见到的各种鸟蛋，蛋壳上的颜色、图案花纹都是明显不同的。瞧！白头鹎的蛋，淡红色的卵壳上散有深红、淡紫色的斑点；山椒鸟的蛋，浅蓝灰色的卵壳上杂有黄色、紫褐色的斑点；鹤鸵的蛋，青翠碧绿；鸸鹋的蛋呈墨绿色……

为什么鸟蛋会有各种各样的色彩、斑纹？它们在母鸟体内又是怎样印画涂染而成的呢！

原来，鸟在生蛋前 4 ～ 5 小时，硬壳的蛋已经在母鸟输卵管内形成，当硬壳蛋缓慢地进入输卵管下端膨大的子宫时，子宫内壁上的许多色素细胞就不断地分泌、溢漏出各种色素沉积物。鸟蛋继续慢慢地向下旋转移动时，由于各种色素沉积物按不同的比例掺杂混合调配和各种不同鸟类的硬壳蛋在输卵管下端滚动旋转方式不一样，有的向左旋转，有的向右旋转，有的转得快，有的转得慢，于是就在蛋壳上染绘出千变万化、五彩缤纷的图案花纹来了。

蛋壳的彩色图纹主要由蓝绿和红褐两种色素按照不同比例配合而呈现出来。蓝绿色素来自胆汁中胆色素，通

常构成蛋壳的底色；红褐色素形成斑点和花纹。大多数鸟类的蛋在输卵管末端时，尖端朝上，钝端朝下，因而鸟蛋的钝端最先着色，色泽比较深浓，斑点花纹也较密集。许多鸟蛋染上彩色斑纹后，在色素层上面又涂有一层闪光的保护薄膜层，这样蛋壳的彩色花纹就不会很快褪色。但猛禽类中的鹰、隼及涉禽中的鹬、鸻等鸟类的蛋壳表面没有保护薄膜层，色素层直接显露在蛋壳的外表面，蛋壳上美丽鲜艳的图案和绚丽多彩的斑点花纹，经阳光照射或遇水冲洗后就会由深变淡，很快褪色。



鸟蛋壳上的彩色花纹、斑点并非供人欣赏，它是一种极好的保护色。多数在地面上用杂草、枯枝营造简陋窝巢的百灵、云雀、沙鸡及各种鸻、鹬等鸟类，它们产在巢中的卵完全暴露在旷野地表中，卵色及花纹斑点与周围地表颜色，特别是和鸟巢材料十分协调。百灵鸟在地面凹处丛草中用杂草筑成一简陋的巢，巢内的卵呈淡枯黄色，并散杂褐色细斑纹，阳光通过草丛在巢内形成的斑纹阴影，恰巧与蛋壳上的斑纹混杂在一起，使鸟蛋的轮廓模糊不清。因此，

即使有人告诉你地面上有鸟巢，巢中有蛋，你还是要仔细搜索一番才能找到呐！

在我国西南有些红色土壤分布的地区，许多鸟蛋蛋壳的底色渐趋于红色；北方灰褐色土壤地区，蛋壳的底色也渐趋于灰色。显然，这是在千万年的适应过程中由大自然选择所筛选出的一种保护色。而啄木鸟和小翠鸟的巢分别筑在树洞里和沙土洞中，洞虽暗但很安全，所以蛋壳纯白色，可避免亲鸟踩踏弄破。

动物学家非常重视采集和收藏鸟蛋，因为它可为研究鸟类的进化、适应及亲缘关系提供科学依据。

（黄正一）

鸡的肌肉为什么有的色红，有的色白？

在餐桌上，当你挟起一块白斩鸡或清蒸鱼时，常会发现有些肌肉呈浅红色，有些肌肉呈灰白色。呈浅红色的肌肉较细嫩，而灰白色肌肉却粗糙些。

同一个个体的肌肉，为什么会有不同颜色呢？这要从肌肉的组织结构、成分和生理功能来分析。

一块肌肉由许多肌细胞组成。肌细胞有两种，一种肌细胞较狭小，内含肌浆较多，肌原纤维较少；就成分来说，

肌红蛋白、脂肪较多，肌糖元较少。这种肌细胞的代谢为需氧代谢，能持久维持收缩，其脂肪和肌糖元充分氧化分解为水和二氧化碳，不易疲劳。因为肌红蛋白和血液供氧较多，由这种肌细胞组成的肌肉呈浅红色，称为红肌。另一种肌细胞较大，肌浆少，肌原纤维多；肌红蛋白和脂肪含量低，肌糖元含量高。这种肌细胞可进行厌氧代谢，收缩快而有力，但因脂肪及肌糖元未能充分氧化为水和二氧化碳，常有乳酸、丙酮酸的磷酸酯等中间产物积累，易于疲劳，所以不能持久维持收缩。由于这种肌细胞肌红蛋白少，血液供应亦少，所以组成的肌肉呈白色，称为白肌。这两种肌肉在鸟类和鱼类中都有，但它们所处位置和数量有差异。

鸡是不善飞翔的鸡形目鸟类，祖先为原鸡，经过驯化，失去了飞翔能力。它们大多数时间在地面用后肢支持身体行走。因此，鸡的红肌多集中在腿部，胸肌及其他部分则为白肌。善于飞翔的鸟如家鸽以及其他迁徙性鸟类，胸肌多为红肌，这样，在空中能持续地收缩，鼓动两翼，推动身体前进。

鱼类也有红肌和白肌的区分。凡在水中保持身体弯曲不断游泳的鱼，如金枪鱼、鲭、鼠鲨和鲭鲨等，躯干部红肌较发达。而运动缓慢，底栖或在礁石中生活的鱼类，如鲤鱼，躯干部多为白肌，或只局部有些红肌。红肌和白肌共同配合进行游泳活动。

在有些动物及人体的骨骼肌中，白肌细胞和红肌细胞相杂组成一块肌肉，但没有明显的白肌和红肌之分。

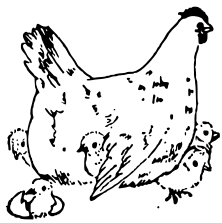
（沈卉君）

为什么小鸡出壳后不久便能行走，而麻雀不能？

你看见过刚出壳的小鸡和小麻雀吗？把二者比较一下：小鸡刚出壳时，身体被有绒羽，两眼睁开，2 ～ 3 小时后绒羽渐干，脚已能站立。它们有较强的视听感觉，也能初步调节体温。不久，它们便离巢追随母鸡觅食去了。这种幼鸟叫做早成性或离巢性幼鸟。小麻雀呢，刚孵出时，头及腹部很大，翅小，腿细脚弱，全身裸露，只背部有少许绒羽；两眼大而紧闭，张口时口缘呈鲜黄色。它们不能站立，又不能调节体温，需要留在巢内，由亲鸟喂食 15 ～ 16 天，待体表长满羽毛，眼睛睁开，腿逐渐强有力，翅亦较大时，才起飞离巢到附近活动取食。这种幼鸟叫做晚

成性或留巢性幼鸟。还有一些幼鸟，初孵化时体披绒羽，眼亦睁开，一般在巢内或巢的附近活动，但由亲鸟喂哺，等翅逐渐长成后才独立取食，如海鸥和夜鹰的幼鸟。它们在形态上为早成性而习性上却是晚成性的，是一种过渡类型。

为什么鸟类的幼鸟有早成性和晚成性的区别呢？这要从鸟的栖息地、生活和繁殖习性来探讨。



鸡的祖先是原鸡，它们生活在印度、爪哇、马来半岛和我国云南、海南岛森林中，在地面扒土觅食，夜晚栖息于灌木枝条上。繁殖期间，雌雄成对在地面低矮丛林、灌木中用草茎枯叶筑成简陋的巢；交配后，雌鸟在巢内产卵并抱孵。卵较大，孵化期长，为 21 天。幼鸟早成性。而麻雀多栖息在居民庭院，屋檐及树上，成群在附近农田、粮仓、禽畜场及草垛觅食。繁殖期间，雌雄成对在房屋、庙宇、古塔的墙壁破洞、低洼处及树洞内筑巢，巢内敷上草、叶、残羽、鬃毛等。卵较小，孵化期短，为 12 天。幼鸟晚成性。显然，这两种鸟的栖息环境、营巢地点、卵的大小及孵化期的长短都有所不同，幼鸟的发育和生活能力也有区别。

根据鸟类学家观察，鸡所属的鸡形目、非洲鸵鸟目、

雁形目、鸻形目和少数雀形目等鸟类，多在开阔的草原、沙漠、水域附近及森林等地面活动，在缺乏隐蔽的地点营巢产卵；孵化期较长，胚胎发育得较好，幼鸟刚孵出即能行走觅食。生活在森林中，在树上或树洞营巢的如隼形目、鹃形目、鸽形目、鹦形目、佛法僧目、鴷形目及麻雀所属的雀形目中绝大多数的鸟，以及虽在水域附近生活却在树上及沿岸的悬崖、峭壁、洞穴中筑巢产卵的如鹱形目、鹈形目、鹳形目、雨燕目等鸟类，它们的巢的结构较好或位于隐蔽地点，卵孵化期较短，胚胎发育较差，孵出幼鸟需留在巢内，由亲鸟喂以半消化食糜、嗉囊分泌的乳状物、花蜜和各种昆虫、小鱼虾等，哺育期长短不一，幼鸟生长速度有差异。

由此可见，只有在隐蔽的条件下，亲鸟才有可能以各种方式哺育发育较差的幼鸟（即晚成鸟）；而缺乏这种条件，只有发育较好的幼鸟（即早成鸟），才能较早独立活动、自行取食与逃避敌害。幼鸟的成活率提高，有利于种族的繁衍。

至于鸥形目的海鸥，它们大多在湖滨、海滨沿岸活动，捕食水中甲壳类、软体动物和鱼类等，繁殖时用植物枝叶或海藻在地面的土坑、洼地或矮灌木丛枝条间筑巢产卵，

孵化期 22 ～ 28 天；夜鹰目的夜鹰大多在松林边缘、河谷地区栖息，黄昏时捕食金龟子、夜蛾类等飞虫，边飞边捕，繁殖时不筑巢，卵产在有针叶、碎木残渣等铺垫的地面上，孵化期 16 ～ 18 天。这两种鸟刚孵出的幼鸟都被有绒羽，眼睁开，能走动，但在很长时期内不能主动取食，需要亲鸟喂哺，直到两翼长大能飞，才到水中捕食或在夜间边飞边捕食昆虫。这种形态为早成性，习性为晚成性的幼鸟，可能跟这两种鸟的食性和取食行为有关。因为这些幼鸟不能飞，不可能到水中捕食水生动物，或在夜晚边飞边捕食飞虫，只能由亲鸟代劳喂饲，直到幼鸟翅膀长硬、学会飞行和独立取食。

（沈卉君）

鸟晚上是睡在窝里的吗？

这里所指的“窝”，当然应该是鸟巢啦。

筑巢，是鸟类的本能，是它们生存的需要。

鸟筑巢，有一个共同的特点，就是因地制宜，就地取材。

鸟巢，有的简单、粗放，常见的啄木鸟，以天然树洞为家，不经任何建筑程序，窝里不铺一草一絮。棒鸡则利

用地面天然的凹形，放进一些枯枝、枯叶和羽毛，做成合乎身体需要的巢。

有的鸟比较聪明，做的巢比较讲究，苍头燕雀用绒毛和松软树枝做的巢，下面有底，四周有边，中央凹陷。这样的巢，不受风雨侵袭，可以在里面舒服产卵。

鹪鹩做的巢，更为巧妙。囊状的巢，在旁边开一个小洞，作为进出门户。这是鸟巢从简单走向复杂的开始。

最为完善的鸟巢是缝叶莺的巢。这种巢是采用植物纤维、蜘蛛丝和野蚕丝等精细材料做成的。它把细长而弯曲的嘴当成针，巧妙地把树叶缝成一个袋状的窝，窝里再铺垫一层棉毛和兽毛，达到尽善尽美的程度才算完工。

那么，鸟类晚上是不是睡在自己筑成的巢里呢?

当然，鸟有待在窝里的时间，那是它的繁殖季节。待在窝里，也不是为了睡觉，而是为了孵育下一代。

就拿我们熟悉的燕子来说。春天，燕子从南方飞来后，双亲忙着衔泥衔草筑燕窝，接着就是产卵，孵化。这段时间，燕子常待在窝里，一旦把小燕子喂养到能飞行时，小燕子和它的双亲又不待在窝里了，于是燕窝又成了一个空窝。所以鸟窝的作用主要是孵育下一代，鸟筑巢是它繁

殖后代的需要，而不是建筑睡觉、栖息的场所。

那么，鸟睡觉和栖息的场所在哪里呢?

其实，鸟睡觉的场所很简单：树栖一类的鸟，多数选择一棵枝叶茂密的大树，或灌丛、竹林，在天色昏暗后，就用双脚抓住树枝，身体蹲伏着进入梦乡。雁、野鸭等游禽，它们多数在夜间出去寻找食物，白天群集在池塘、河滩、芦苇丛中，除哨兵外，将头钻在翅膀下面，就地睡觉。

（王敬东）

鸟是怎样睡觉的？

鸟类是怎样睡觉的? 睡的姿态如何? 在什么地方睡觉? 每天睡多长时间? 这些都是人们想知道的问题。

其实，鸟类如同人一样，在白天也有“午睡”现象。

当你步入动物园水禽馆时，你会见到许多艳丽多姿的雁鸭、天鹅等，有的在池中游荡，互相追逐嬉耍，有的忙于觅食，发出喧闹、嘈杂叫声，呈现出一派生机勃勃的景象，使游客流连忘返。但到晌午时刻，你几乎听不到它们的叫声，看到的却是一对对鸳鸯和许多雁鸭、天鹅，把头弯向背面埋入翼下，悠闲自在地漂浮在水面上，随风飘流；而伏卧在池边地面的雁鸭、天鹅以及各种涉禽如鹭类、鹳

类、鹤类、鹬类、鸻类等，缩起一只脚，另一只脚站立在池岸上，或闭目养神，或把头埋在翼下。它们都在“午睡”呢！

白天，你无论何时来到鸣禽馆，令人眼花缭乱的小鸟如相思鸟、画眉、山雀、朱雀等，都在不停地在地面上跳跃或在树枝间来回飞窜，似乎白天它们从不睡眠。但你只要稍加留神观察，还是能发现有些站立在树上的小鸟，正在闭目作短暂的“午睡”。

营地面生活的森林鸟类如野鸡，在晌午，它经常在比较荫凉的地面上进行沙浴，有时干脆躺在沙坑上，或在隐蔽的灌丛中、大树根下睡“午觉”。但到晚上，它飞上树，在枝叶繁茂、隐蔽条件好的树枝上宿夜、睡觉。

猫头鹰是值夜班的猛禽，白天栖息于枝叶茂密的树枝上。有趣的是，你白天无论什么时候发现它，它总是睁一只眼，闭一只眼，站立在浓密的树枝上，一动不动地在那里睡眠。这是猫头鹰特有的睡眠姿态。

在自然界中的水禽（雁、鸭、天鹅等）和涉禽（鹭、鹤、

鹳、鹬、鸻等），除白天在觅食地有着短暂的“午睡”外，一到夜晚则飞回到夜宿地——苇塘、草地、灌丛或森林中过夜、睡眠。

大多数鸟类除孵卵育雏期睡在窝里外，一般都不在窝里睡觉。当雏鸟出壳能飞能跑时，它们便立即弃窝而走，再不回巢。

许多人认为鸟类天黑即眠，天亮即醒，这主要是鸟类在夜里什么也看不见，如同人类患夜盲症。但这并不意味着所有鸟类都如此。现已得知，许多迁徙鸟类，白天停留在地面上或湖泊中觅食，夜间迁徙。它们为什么能在黑夜飞行而不迷失方向，至今众说不一。

那么，鸟类一天究竟要睡多长时间？现还没有人专门研究过。但对个别鸟类如马鸡，人们曾作过观察，发现它天黑上树后的一小时内处于深睡状态。这时猎人用枪猎杀其中一只鸡，栖于同棵树上的其他鸡，并不惊飞，仍一动不动栖于原处；但过了深睡时刻，就比较容易惊醒，一受惊动，即四处飞散。

关于鸟类的睡眠，还有许多不解之谜，尚待人们进一步深入研究。

（卢汰春）

为什么要“劝君莫打三春鸟”？

“劝君莫打三春鸟，雏在巢中盼母归。”这句古诗并非出于“仁者之心”、“好生之德”，而是寓有保护鸟类资源的深刻含意。三春是指春夏之交，正值各种鸟类的繁殖时期。不打三春鸟，可让鸟类得到繁衍生息的机会，使其种群数量得以增长和恢复。

鸟类是人类的朋友，许多鸟类还是人类消灭害虫的助手哩！

人们熟悉的杜鹃，又称布谷鸟，是吃松毛虫的能手。据观察，1 只杜鹃，一小时内能啄食上百条松毛虫。原苏联学者曾考察杜鹃的幼鸟：一只幼鸟每天能吃 4 只小蜥蜴、39 只大型的绿蚱蜢、3 只凤蝶蛹、43 只甘蓝蛆、5 只金龟子幼虫、4 只圆蜘蛛、50 只黄粉甲，以及相当数量的大蚂蚁。他们还记载了杜鹃怎样拯救栎树林免于蚕蛾侵袭的事实：虽然这种有害的幼虫在那儿已经成千上万，但是仅仅一星期内，杜鹃就制服了它们。事后解剖杜鹃，发现每只杜鹃胃中平均有 97 条不大的和 42 条已成长的蚕蛾幼虫。在另一些情况下，每只杜鹃胃中有 73 条舞毒蛾幼

虫，以及 18 条非常大的松毛虫。

杜鹃

燕鸽

猫头鹰

燕鸽是一种中小型鸟类，在山东微山湖地区是蝗虫的剋星。中国科学院动物所在燕鸽繁殖期间进行过观察：一只幼鸟，每天平均吃 90 条蝗虫，按一窝 3 只幼鸟计算，可消灭近 510 条蝗虫；以繁殖期 4 个月计算，每窝燕鸽能消灭近 61200 条蝗虫。这时打死一只亲鸟，实际就毁了一窝幼鸟，也就等于助长了蝗灾的发生。

猫头鹰是野鼠的剋星。据调查，在上海佘山地区越冬的猫头鹰，每只猫头鹰 5 个月时间可捕捉野鼠 315 只。如果一年以消灭 600 只野鼠计算，它就能为人类从鼠口夺回 1 吨粮食。猫头鹰年产一窝，每窝 3 ～ 4 枚卵，以每窝有 2 只幼鸟成活，那么，在繁殖期，打死一只成鸟，就等于毁了 3 只猫头鹰，也就等于被野鼠夺走 3 吨粮食。如果以每人每年需粮食 300 千克计算，可供 10 人一年的口粮被野鼠盗走了。

据科学家研究得知：一窝家燕一个夏季能捕食各种昆虫 50 万～ 100 万条；一只山雀一天捕食昆虫等于自身重量。这些鸟为我们从虫口夺回多少粮食！

目前我国有鸟类 1198 种，除了少数鸟类嗜食谷物、果实、鱼、蛙等，大多数鸟类是靠捕捉昆虫、鼠类或寻觅杂草种子等为生的，是农林业生产的卫士。所以保护鸟类，也就是保护了粮食。

（卢汰春）

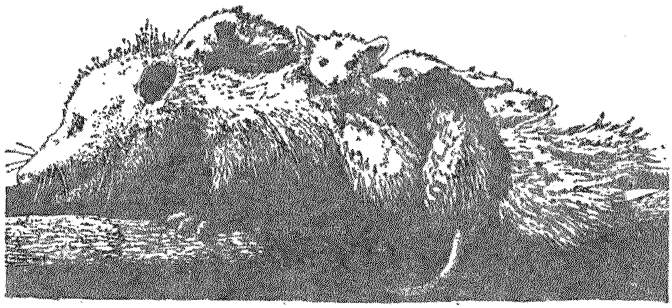
负鼠“装死”是怎么回事？

负鼠生活在美洲热带地区，有“美洲袋鼠”之称。与澳大利亚袋鼠不同的是，雌兽的育儿袋不完全。由于小负鼠常常爬到母兽的背上，用尾巴缠住母兽的尾巴，让妈妈背着它们行走，所以得名“负鼠”。

负鼠的头像猪，尾巴似老鼠，个儿如猫，常常夜间外出，捕食昆虫、蜗牛、小龙虾等。它的防卫能力极差，如果碰上比它强的动物，它只会发出一种嘶嘶声或嗥叫声来吓唬一下，绝不会进攻或反击。

负鼠的天敌很多，比如狼、猞猁、狗、野猫等。它在即将受到攻击时，会立即躺倒在地，真正“假死”：张开嘴

巴，舌头外伸，两眼紧闭，四腿僵硬，肚子鼓得老大，呼吸和心跳停止，长长尾巴卷曲在上下颌中间。此时，天敌或人触摸它的任何部位，它都纹丝不动。



负鼠的“假死”时间，短则几分钟，长则几个小时。在此期间，人在鸡棚里发现这个“小偷”时，常常把它当作一只讨厌的死老鼠踢出屋外；而许多食肉野兽，又有不吃死尸的习惯，误认为它真的死了，就只好扫兴离去。此刻，负鼠又恢复正常，见周围已无危险，立即爬起来逃走。

负鼠的“装死”为什么发作得如此快呢？这是因为负鼠在受到天敌的严重威胁或袭击时，由于过度紧张，体内分泌出一种麻痹物质，这种物质很快便进入大脑，使其丧失知觉，很快倒地“装死”。这与老奸巨滑的狐以假死骗过对方，或者野鸭在狐面前以装死蒙混过关，都是不同的。

（华惠伦）

为什么金丝猴一年要搬两次“家”？

外国人讲到中国的“国宝”大熊猫时，很自然地会联想到金丝猴。它们虽然还不够“国宝”的身价，但在国外也几乎与大熊猫齐名，都被认为是中国最著名的特产珍贵动物。

金丝猴分布在我国四川、甘肃、陕西、云南、贵州、湖北等一些地区。由于金丝猴的产地不同、毛色的差异，动物学家又把它分为 3 种：一种叫普通金丝猴，也就是我们平时在动物园里见到的金丝猴；另一种叫灰金丝猴，因它产于贵州，所以又叫黔金丝猴；再一种叫黑金丝猴，由于它生活在云南，因而又叫滇金丝猴。这 3 种金丝猴，由于数量稀少，又是我国特产，所以都列为国家一级保护动物，也是世界著名的稀有动物。

金丝猴是一种树栖动物，偶尔也下地面活动。它们的栖息地相当高，一般是在海拔 2000 ～ 3500 米的高山处。在一年四季的生活中，它们要搬“家”两次：每年四五月间，气温稍转暖和，它们就会向海拔 3500 米处森林地迁移，搬第一次“家”，以度过炎热的盛夏；到了初冬季节，

当高山上野果等食物稀少，天气寒冷时，它们又会向海拔2000 米低处森林地迁移，搬第二次“家”，以度过酷冷的寒冬。

那么，金丝猴怎样察觉外界气温变化的呢?

据动物学家研究，金丝猴对外界气温变化的感觉，要比一般猴子来得敏感。猴子对热和冷的感受器是成点状分布在皮肤上，其神经末梢又终止在皮肤上那些冷热感受区内，所以猴子对气温变化会作出相应的反应。在金丝猴皮肤上的那些冷热感受区内，冷热感受点的分布密度，要比一般猴子来得密集，所以它们对外界气温的变化就显得特别敏感，加上这种猴子聪明、灵活，便用“搬家”的办法来对付夏季的炎热和冬季的严寒。

我国动物学工作者在实地考察金丝猴的生活时，确实发现成群的金丝猴在春末往高山的上方迁移，到了秋季却向高山的下方迁移。尽管高山的上方与下方气温的差别只有 5℃ 左右，但是金丝猴却能够敏感地觉察出来了。

（华惠伦）

为什么猴子能模仿人的动作？

猴子长相逗人喜爱，还会模仿人的动作；经过训练，它还能帮助人们做好多事情哩！

南非有一个铁路扳道员，因火车出了事故，把他的双脚轧断了。为了生活方便，他开始训练养在家里的一只名叫“杰格姆”的猴子，先教它怎样在树林里打水，猴子很快就学会了。没多久，它又学会做简单的家务劳动，而且还会给花园里的花草松土。扳道员看到小猴子这样聪明伶俐，就教它扳道。杰格姆十分能干，连续九年帮助主人担任扳道工作，从未出过一次差错。

非洲的纳米比亚有个农场，饲养了一群羊，牧羊的却不是人，而是一只大猴子。

美国有位叫威廉的心理学家，别出心裁地训练了两只猴子给瘫痪病人当“护士”。猴子当护士很尽责，它能为病人倒开水，递送书籍和报纸，还能把唱片放到电唱机上。只要

病人一按手电筒，它们就会去开灯。它们还能把屋里的东西放回原处，整理得井井有条。

我国黄山园林场近年来训练了一些“采果猴”，这些猴子无论掰玉米、采水果，样样都干得很出色。

那么，为什么猴子能模仿人的动作，为人当“服务员”呢?

原来，猴子是人类的近亲。在动物分类学上都属于灵长目。它有不同于一般动物的发达的大脑，其进化程度与人的大脑接近。猴子的大脑，结构复杂而完善，表面布满了回纹。大脑表面的回纹越多，行为就越复杂，越聪明，记忆力、思维能力和模仿性也就越强。人脑的重量占体重的 2%，而猴脑的重量占体重的 1.6%，这也说明猴子是接近人类的非常聪明的动物。

另外，猴子的后肢比前肢长，能站立行走；五指中的拇指较其他四指长，能与其他四指相对而握物。这一切也为它模仿人的动作提供了有利条件。

（王敬东）

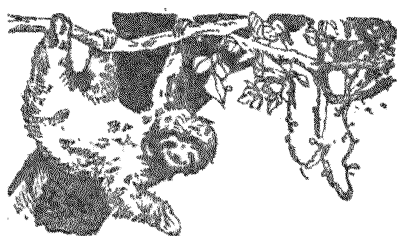
为什么在各国动物园中都见不到树懒？

树懒生活在南美洲热带森林中，外形像一只小猴，是

一种懒得出奇的动物。它们从出生悬挂在树枝上开始，不论是睡眠、休息、取食、交配、产仔或缓慢的移动，都是头背向下，四肢向上，年复一年地悬挂在树上，一直到结束生命为止；有的甚至到死了仍挂在树上久久不坠落。因此，当地人看到树懒，常常用棍棒狠狠地扎它一下，看看它究竟是死还是活。

树懒的生命力很顽强。它一时找不到食物，可忍饥挨饿一个多月而不死。甚至吞食足以使其他动物立即致命的毒药，也依然平安无恙。

树懒有如此顽强的生命力，照理说，它应该是很容易养活的。但事实上，在各国动物园中却很难养活树懒。据一位漫游世界各地，参观过上百个大型动物园的旅游者说，在各国动物园中都看不到树懒。



树懒难以在动物园生存，主要是对温度十分敏感和对食物的百般挑剔。树懒的体温在 32℃ 左右，对气温高低的变化只能作很小幅度的自我调节，而且体内调节体温的构造十分原始，静止时体温变化幅度仅限在 28 ～ 35℃ 之

间，当环境温度降至 27℃ 时，树懒便会出现全身发抖，时间一长，温度如不回升，就会很快死去。如果遇到 36℃ 以上的气温，它的体温就跟着环境温度迅速上升，也会在很短时间内死亡。

树懒分三趾树懒和二趾树懒，三趾树懒除了吃南美洲热带森林中的一种喇叭树的叶子以外，其他树叶、瓜果、草茎等几乎都不吃。二趾树懒食性较杂，除吃一部分叶子外，在人工饲养条件下，还吃些胡萝卜、生菜、香蕉和米饭，但稍有怠慢，也就很快死去。

由于受温度和食物条件的限制，树懒的分布区非常狭小，它只能生存在气温几乎全年保持一致的热带大森林里，离开那特殊环境就难以生存了。世界各国动物园曾千方百计想养活它，结果都以失败告终。

（黄正一）

为什么兔子爱吃自己的粪便？

兔子是一种食草动物，主要栖息在草原和农作物地区。它喜欢吃嫩绿的青草和农作物，但有时也吃自己夜间排出的粪便。这是什么原因?

兔子虽然属于食草动物，但不同于牛和羊，胃很小，

不具有反刍现象。它白天吃了大量鲜嫩的牧草后，往往出现营养过剩，到了晚上便形成软粪排出体外；而晚上，缺草少吃，营养相对减少，第二天白天排出的粪便就硬。

有趣的是，兔子有时会吃自己的粪便。因为软粪中的各种营养物质已呈半消化状态，容易被身体吸收和利用。经分析，兔子吃软粪后，合成的复合维生素 B 和 K 易被小肠吸收，以供机体生长的需要。同时，软粪中的矿物元素也有利于促进兔子机体对营养物质的吸收。

兔子吃自己排出的软粪是一种充分利用营养物质的正常现象。但家兔在人工饲养下，饲料充足，营养丰富，一般不会出现吃自己粪便的现象。

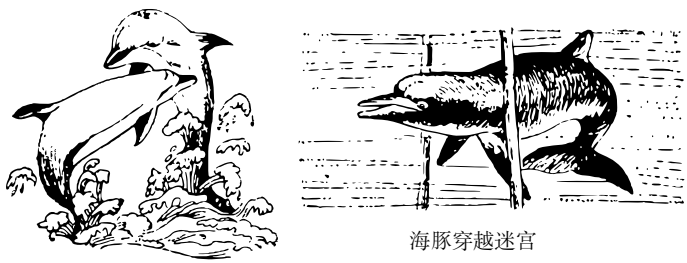
（周满章）

为什么用细网眼的网具捕不到海豚？

从前，有一位名叫麦克布赖特的水族馆长，他养的海豚时有死亡，因此经常要出海去捕捉海豚。为了防止海豚

入网后猛力撞穿网具，麦氏馆长采用粗绳细网眼的网具捕捉海豚，结果，海豚总是离网具很远就折返回去了。馆长有些迷惑不解：海水水质浑浊，可见度很差，海豚显然是看不见网具的，但它为什么会远远避开网具呢？当时，大家都无法解释这个疑问。麦氏馆长仅作了一个猜测：认为海豚一定会有某种特殊适应环境的能力存在，或许它类似蝙蝠一样具有回声定位的本领。可惜，馆长的猜测没有进一步去研究，一直被搁置着。

到了本世纪 50 年代，有几位科学家饲养了一种宽吻海豚，将它的眼睛蒙住，放在浑浊的池水中，让它穿越用管道摆成弯弯曲曲的迷宫。结果，海豚一次次都能顺利地通过迷宫。这个实验不仅证实麦氏馆长早年的猜测，同时也最终被人类发现了海豚具有声纳活动和定位的奥秘。

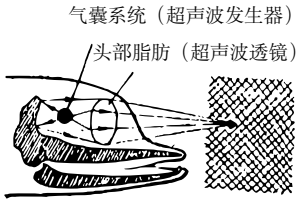


海豚穿越迷宫

去过山区的人都有体会，当你在山谷中发出“呀”的一声，立即会引起“群山呼应”。说明回声是由于声音遇到物体产生的。在海洋里生活的海豚，它是根据声音在海

水中传播的速度来判断与物体间的距离的。

大家知道，声音在水、空气等不同介质中的传播速度是大不相同的，如气温在 21℃ 左右时，声音在空气中传播速度每秒约为 340 米，而在水中每秒传播速度竟超过 1400 米。



海豚的回声定位器

海豚在海洋中游动觅食，它就发出“的答、的答”声，当声音碰到海底暗礁产生回声时，便掉头而逃；当声音碰到游动的鱼群后，海豚听到这种回声，便向产生回声的方向游去。距离鱼群越近，“的答”声越快，每秒钟可达几十次，甚至几百次。海豚根据自己发出的“的答”声和收到回声时的间隔时间，就能判断鱼群的远近距离，并不断调整自己的游速和方向，紧迫鱼群，最后准确无误地把鱼衔住。

根据这个道理，我们便可明白，当使用细网眼网具时，网眼密度高，海豚发出声音后，网具便产生回声，使海豚很快测出前方有网具等阻碍物存在，所以它就远远地折返回去了。后来人们改用大网眼的网具去试捕，果然不出所料，海豚纷纷落网。

（黄正一）

为什么鲸也有强烈的“家庭观念”？

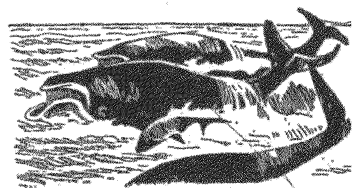
鲸通常以小群为单位活动，好像人类的一个家庭，幼鲸和其父母一起生活达 15 年之久。

在鲸的家庭中，母爱得到高度发展。由于雏鲸诞生在水下世界，它们不懂得露出水面用肺呼吸，母鲸就用头部将幼鲸托到水面进行第一次呼吸，以后幼鲸很快就能学会呼吸。刚出生的雏鲸游泳会显得十分困难，母鲸用肘轻触着教它，直至雏鲸能够独立游泳为止。这一过程大约需要持续 30 分钟左右。如果雏鲸是一个死胎，母鲸则会一直托住它的背部，直至它的躯体逐渐腐烂为止。鲸类还经常拥抱雏鲸以示母爱，它们的鳍状肢简直可以和人手相媲美，既用于爱抚，又用来对雏鲸的指教、招呼等等。海洋生物学家还发现捕鲸船在捕杀灰鲸时，灰鲸父母会誓死保卫自己的雏鲸，抵挡捕鲸船的种种威胁。

鲸类除了爱仔以外，彼此之间也会互相照顾。一个鲸群在集体迁移时，它们的游速总是与游得最慢的鲸一致，以防同伙掉队失踪。一旦鲸群中某个成员遇到不测，例如患病或受伤，其他成员都会不停顿地将其托出水面呼吸，

无微不至地进行关怀和照料。不过，这一互助的行为，往往容易暴露目标，遭到捕鲸者的杀害。两头抹香鲸相距仅3米之远，它们彼此也会侧身向对方游去，渴望能够获得友谊。

那么，鲸类为什么有这种强烈的家庭观念呢?



从生物进化的角度来说，人类也是动物，而且是最高等的动物。“家庭观念”这一词，虽然出自人类，但是动物也不同程度地存在。低等动物仅有“家庭观念”的雏型，越是高等动物“家庭观念”越强。

哺乳动物是动物界中最高等的一类，人也属于这一类。在陆生哺乳动物里，我们最常见的猫、狗、牛、猪等都有强烈的家庭观念。在猿猴家庭里，不仅有母爱仔，而且还有仔孝母。在海洋动物中，鲸类属于哺乳动物，唯有它们与人类的血缘关系最为密切，也有哺育之情，所以才有与人类、陆生哺乳动物相似的强烈的家庭观念。

（华惠伦）

鲸为什么跳跃？

在烟波浩淼的海洋里，人们常常可以看到鲸从水中跃起，又伴随着巨大的轰鸣声落下，顿时水花四起，在几千米外也能听到这种声音。

一头体重达 30 吨的座头鲸，能够跃出海面大约 6 米高，跳跃一次所用的力量可以举起 500 个人，是动物所能完成的最强有力的单项动作。

海洋生物学家认为，鲸的跳跃有多方面原因。第一，繁殖期跳跃。在鲸的繁殖季节里，鲸的跳跃次数比其他时间要多。例如雄性座头鲸在交配时期，显得特别活跃，经常跃出水面，显示自己力量，以寻找配偶或者向其他雄鲸挑战。因为雌鲸选择配偶时，往往挑选跳跃力量大的雄鲸为“丈夫”。

第二，跳跃是一种格斗方式。在美国夏威夷群岛中的毛伊岛沿海，海洋生物学家发现两头巨大雄鲸先在水下撕打一阵，然后同时窜出海面，一头冲到另一头的上方，进行一场时间短促但十分惊人的“空战”，其景好像两架战斗机在搏斗，所以鲸的跳跃是在进行激烈的格斗。

第三，跳跃是一种联系手段。海洋生物学家在考察中发现，当鲸群要分开或汇合时，鲸的跳跃次数会明显增多。在一头鲸跳跃以后，其周围 10 千米范围内的另一头单独活动的鲸，也会随之跳跃。这说明鲸通过跳跃手段进行互相联系。

第四，跳跃是一种娱乐活动。人类在高兴时会显得特别活跃，鲸类也是一样。在同一种鲸中，幼年鲸的跳跃次数，一般要比成年鲸来得多。这是因为幼年鲸和小孩子一样，更喜欢玩耍，“跳出水面”是它们最爱玩的一种娱乐，而这种娱乐有助于幼年鲸的发育成长。

此外，鲸的跳跃与它们的捕食和逃避敌害也有关系。

鲸的跳跃方式虽有各种姿势，但是经过细致观察，主要有两种类型：一类是“腹拍式”跳跃；另一类是“直冲式”跳跃。“腹拍式”是鲸在整个跳跃过程中，背脊始终向上，腹部是先落水。“直冲式”则是鲸侧身从海水中跃出，然后扭曲体躯，来了个急转身，最后背脊朝下落水。“直冲式”比“腹拍式”更为有力，但“腹拍式”跳跃能使鲸

的呼吸孔离开水面的时间更长，因此有利于鲸在海面上呼吸新鲜的空气。

（华惠伦）

鲸有没有睡眠？

动物与人类一样，也有睡眠与觉醒的交替现象。

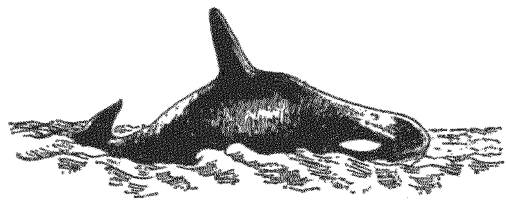
两栖动物和陆生动物的睡眠，大家容易见到。青蛙和蟾蜍一般是呆在洞穴、缝隙、石下睡眠，水龟常常爬至附近圆木、石条、石块上打盹，蟒蛇可以一动不动地睡上一个星期，鸟儿睡眠多半把嘴巴插在翅膀下面，树袋熊的睡眠姿势好像一个扩大了的鸭蛋，海象在陆上有侧睡、腹睡、背睡等姿势，不少猿、猴在树上“搭床”而睡。

至于鱼儿的睡眠，长期以来，人们对这一问题知道得很少。直到 1983 年的一个夜间，英国伦敦动物园水族馆的专家们偶然打开全部灯光，发现各个水族箱里的鱼儿，都呈现种种静止态势。专家们认为，这就是鱼儿的睡眠行为。

鲸类是否也有睡眠呢？因为大多数鲸生活在茫茫的大海洋里，要知道这个问题，确实不是一件容易事。

美国两位青年生物学家亚历山大 · 莫顿和罗宾 · 莫顿

在 1980 ～ 1986 年，整整花了 6 年时间，在英国哥伦比亚和加拿大温哥华海区，乘着摇晃不停的小艇，通过遥空摄影、潜水观察、水下收听器、电脑分析等手段，发现了虎鲸睡眠的姿态。

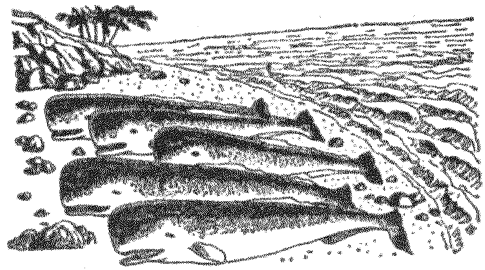


虎鲸是成小群生活，在一天当中，常常要游进海湾浅水处，上半部身体露出水面，下半部身体沉在水里，总有 2 ～ 3 个小时静静地呆着，一动也不动，这就是虎鲸在睡眠。有时候，虎鲸在大洋中因一时找不到这样的合适睡眠场所，它们也会就地睡眠，不过此刻它们的大脑并没有完全受到抑制，保持一定程度的清醒，好像人打个瞌睡那样，否则会沉入海底，陷进险境。

虎鲸能半浮半沉地在海面上安然睡眠，不会闷死，这是因为它们的巨大肺部里充满了足够的空气，足以供应它们睡眠时的微弱呼吸的需要。

（华惠伦）

为什么鲸会“集体自杀”？



1985 年 12 月 22 日早晨，我国福建省打水岙湾，潮水汹涌，海浪滔天，福鼎县秦屿镇建国村的渔民正在海上进行捕鱼作业。突然，一头 10 多米长的抹香鲸闯入了捕鱼作业区，渔民们马上用大网将其团团围住。然而，这头海兽不肯束手就擒，拼命翻滚吼叫，企图挣脱逃跑，无奈被鱼网紧紧缠住，动弹不得。就在此刻，渔民们发现 2 ～ 3 浬外波涛翻滚，一群抹香鲸凶猛地奔腾而来，然后在那头被捕的抹香鲸周围游弋，并用身体隔网摩擦被围的同伴，以示安慰；同时横冲直撞，攻击渔船，显得非常愤怒。渔船在鲸群的攻击下，上下颠簸，几乎翻覆，渔民们惊恐万状，奋力搏斗。人、鲸相持了 3 ～ 4 小时后，海水退落，鲸群全部搁浅，横卧海滩。这是我国有记录的第一次抹香

鲸集体“自杀”事件，在国际上亦颇有影响。

类似的现象在世界各地也有出现。1970 年美国佛罗里达州皮尔斯堡沙滩，有 150 多头逆戟鲸不顾一切地冲上海滩。1979 年 7 月 17 日，加拿大欧斯峡海湾，130 多头鲸不顾人们的阻挠，壮死海滩。1981 年 9 月 9 日，在澳大利亚的塔斯马尼亚岛的一个海滩上，160 头巨头鲸“自杀”丧命。1984 年 3 月 13 日，法国奥捷连恩湾，32 头抹香鲸在沙滩上搁浅而困，大多数是雌鲸，个个流露出一种惊恐万分的神色，它们的哀叫声传到 4 千米以外，仿佛是在向人们和同类发出祈求，迫切需要营救而脱险。

鲸的集体“自杀”，一直是动物学界的一个难解之谜。鲸虽然也有一定程度的智慧，但它不具有人类同样的喜、怒、哀、乐感情，不可能有真正类似人的自杀行为。

那么，鲸类为什么要集体“自杀”呢?

科学家为解开此谜，费尽心机，绞尽脑汁。

荷兰学者范 · 希 · 杜多克发现，鲸类遇难大多发生在低洼的海岸，沙质的浅滩，海滨浴场，布满砾石或淤泥的冲击土层，以及远离海洋中心的凸出的海角。登陆死亡的原因可能是因为迷失了方向。鲸类的视觉很不发达，基本上是用声音在水下“看”东西的。它要向探测的目标发出幅度很广的超声波，然后根据反射回来的信号，判断目标的方位，决定如何行动，这叫回声定位。而斜坡、海滩等不

利地形，常使它的回声定位受到干扰。这样，它的行动被扰乱了，就东撞西窜，因而有时落入死亡的“陷阱”——陆地。

另外，有的学者认为，涨潮和退潮、暴风雨和剧烈拍击的海浪所造成的水位波动，加上海边倾斜的海滩这个地理条件，是导致鲸类登陆的重要原因。随着浪峰游近岸边的鲸一旦和倾斜的海浪相接触时，就在原地停住，而后接踵而来的细浪，夹带着淤泥与沙子形成障壁，使鲸无法克服这一障碍返回大海。

可是，为什么鲸类的登陆死亡，总是采取集体行动呢?

有的专家认为，这是由于生物保护物种的本能，促使鲸类向发出求救信号的同伴靠近，最后同归于尽。

最近，科学家们又有一个新的有趣的发现。他们认为，鲸常受到一种叫鲸虱的寄生虫的侵扰，鲸虱有硬的外壳，它能咬破鲸皮钻入皮中吸血并寄生在那里，一群鲸虱能吃掉大块的鲸皮而使鲸痛苦不堪。鲸可能是为了摆脱这些寄生虫的折磨，拼命想找到一个尽可能被淡化的水域，如小海湾、河口等。一旦来到淡水里，鲸虱就会离鲸而去。但在淡水中，常因海水退潮而搁浅，使鲸这样的庞然大物不能再返回大海。

至此，奥秘未彻底揭示。但人们并不满足现有的答案。科学家们还没找到相应的措施，来防止鲸类登陆的悲剧继

续发生。因此，这一自然之谜仍将吸引着更多的人们去寻根究底。

（王敬东）

为什么狗离开主人多年还相识？

狗是人们最常见的动物。因为它们忠于主人，听主人的话，所以有“义犬”之称。

俗话说：“子不嫌母丑，狗不嫌主贫”。尽管主人家境不好，甚至三餐难度，而他所饲养的狗，仍然忠心耿耿，尽责尽力，决不会因贫困而离去。即使主人给狗吃点残羹剩饭、糠粃糟粕，它也心甘情愿。如果主人将它送给别人饲养，或者主人离开了狗，可是几年以后一旦相遇，狗还是会认识主人，低头、摇尾地亲近主人，可见狗是念旧日之情的。

那么，为什么狗离开主人多年还能认识呢？这还得从狗的嗅觉、听觉和记忆力三方面来谈。

大家知道，狗以其鼻子灵敏而著称。人的嗅觉细胞只有 500 万个，覆盖着鼻腔上部粘膜的一小部分，大约只有 5 平方厘米的大小；而狗竟有 22000 万个嗅觉细胞，在鼻腔里占的面积达 150 平方厘米，可以分辨大约 200 万种

物质和不同浓度的气味，比人的嗅觉要灵敏 100 万倍。狗除了混淆同卵双生子以外，几乎可以根据气味找到任何要找的东西。人的气味是有细微差别的，虽然人本身分辨不清，而狗却能准确无误地嗅出自己主人的气味，从而可以认识久别重逢的主人。

狗的听觉也十分灵敏，它们可以听到人的耳朵听不到的微弱声音，加上它们对自己主人的声音又十分熟悉，所以虽时隔多年，但一听到自己主人的声音，自然能够立即认识。

狗除了具有灵敏的嗅觉和听觉以外，还有较好的记忆力。这种较好的记忆力，一方面来自狗本身，另一方面来自与主人长期接触中，对其气味和声音的反复熟悉，并在脑子里重复积累，加深了这两个方面的记忆。如果狗仅有灵敏的嗅觉和听觉，而记忆力却很差，把原来熟悉主人的气味和声音忘得一干二净，狗也就不能认识相隔多年的主人了。

（华惠伦）

熊和罴有什么区别？

“独有英雄驱虎豹，更无豪杰怕熊罴。”这两句诗中所指的熊和罴，到底有什么区别呢?

原来，罴是熊类中的一种。它体长约 2 米左右，体形巨大，毛色黑褐，俗称“人熊”。在生物学上，它的学名又叫作“西伯利亚棕熊”。

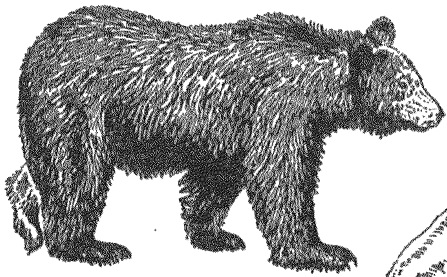
人熊

罴称“人熊”的原因，可能是因为它经常“冒充”人样，直立起来走路；其次，它的足印也十分像人的足迹。

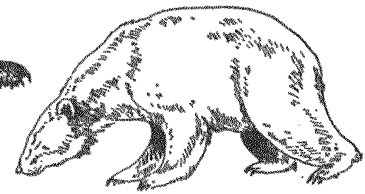
罴曾经在我国东北地区出现过，但近几年来我国东北地区已很少发现，这说明罴已经在逐渐稀少、衰落而至灭绝之中。

在熊类中，除罴外，还有白熊、欧洲棕熊、黑熊和马熊等多种。白熊分布北极区内，如冰岛、格陵兰、加拿大和苏联北部许多海岛上。主要特征是头和颈比别的熊大，足掌下面密生细毛。足底毛的主要作用是帮助它们在冰雪

中行走而不致滑倒。



黑熊



白熊

棕熊分布在欧、亚、北美三大洲的绝大部分地区。棕熊体重可达 500 千克以上，其中以阿拉斯加的棕熊为最大。它的另一个变种是马熊。马熊的脸型修长，有点像马。

灰熊是棕熊的变种，体重比阿拉斯加棕熊小，但性格却和阿拉斯加熊一样凶残。

至于黑熊，又叫做月牙熊或狗熊。

（王敬东）

为什么北极熊的毛皮特别保暖？

北极熊又名白熊，生活在北极的冰雪世界。它的毛皮最保暖，而且还具有美观、柔软、滑润、发亮和经久耐用

等优点。

由于北极熊的毛皮特别保暖，所以早在中世纪时，欧洲人就把北极熊的毛皮视为珍宝。伊斯兰教国家的最高统治者十分喜爱这种毛皮，曾从国库中支出大量金钱收购它。在挪威的特龙黑姆市，富人向大主教感恩时，如果赠送一张北极熊的毛皮，那就是最崇高的大礼品。因此，当时许多大教堂的祭坛前面，都铺有北极熊毛皮制成的地毯。这一方面显示神圣，另一方面毛皮的保暖性使教士们早晨朗读经文时不会冻脚。北极地区的爱斯基摩人，现在也穿上了北极熊毛皮制成的衣服，以抗御北极的严寒。

那么，北极熊的毛皮为什么特别保暖呢？这还得从北极熊毛皮的性能说起。

凡是体表温度高于大地温度的动物，都能够用航空红外照相机拍摄下来，而北极熊却拍摄不到！原来北极熊的体表温度和北极地区冰块的温度几乎是一样的。如果改用紫外照相机来拍摄，北极熊被鲜明地拍了下来，而且在照

片上它比周围冰雪的颜色要深得多。这说明北极熊的白色毛皮能够吸收紫外光，所以才被紫外照相机清晰地拍摄下来了。

为什么北极熊的白色毛皮能够大量吸收紫外光呢？原来，用扫描电子显微镜观察北极熊的毛皮，发现那一根根白毛好像一根根空心管子，毛内不含有任何色素体。平常看上去它之所以为白色，是因为毛管内表面比较粗糙的缘故，就像透明的雪花落在地上显出白颜色一样。再进一步观察，发现北极熊的毛管能够使紫外线沿着芯部通过，就像一根根畅通无阻的紫外光导管一样。这就是说，北极熊能够把照射在它身上的阳光，包括紫外光，几乎全部吸收进来增加自己的体内温度。北极熊有又长、又厚、又密的毛，加上能充分吸收阳光，所以它就不怕北极地区的严寒，它的毛皮也就成了世界上最保暖的毛皮之一。

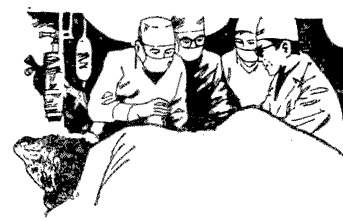
根据这一道理，有人设想：如果仿效北极熊的透明毛管，人工制造类似的北极熊毛皮，不是可以做高质量的保暖衣吗？如果仿照北极熊的毛管，人工制成光导管，安装

在太阳能收集器上，不是可以大大提高太阳能的利用率吗？要将这些设想变为现实，有待于我们去探索和研究。

（华惠伦）

人工养熊如何取得熊胆汁

熊是动物园的主要展览动物。它肥胖的躯体，蹒跚的行动，给人们留下深刻的印象。



熊全身都是宝，熊皮可制褥垫和地毯，熊掌是上等滋补佳肴，熊脂、熊胆、熊肉可制药。尤其是熊胆，具有清热解郁、明目、祛毒和治痔疮等功效。采集熊胆全靠猎熊取胆，即杀死一只成年熊，剖腹取下贴附在肝脏上的胆囊，迅速阴干，然后得到生药熊胆。据统计，宰杀一只熊平均仅能得一只 50 克的熊胆囊。近年来由于经济建设的需要，开发森林，野熊的栖息地大量减少，可供狩猎的野熊数量不断下降，加上黑熊、棕熊都是属于国家二级保护动物，不能任意猎捕，所以熊胆药材越来越少，价格也日益昂贵。

人工养熊取胆，是从活黑熊身上引流出胆汁，而又不伤及熊的生命。这项技术是借用医学上的瘘管法。饲养人员给饲养的黑熊做腹部无菌手术，把一根金属小管，一端固定在胆囊上，另一端穿过肚皮通到体外，形成一个手术通道。引流胆汁时，以更细的引流管，循瘘管向内通到胆囊，从而让贮存在囊内的胆汁流出来。胆汁经干燥后，做成熊胆粉，其功效与猎熊取胆的胆汁完全一样。熊被取走一部分胆汁，对它健康的影响并不大，加上在饲喂饮食上进行特殊照顾，熊体很快就恢复。如果引流熊出现异常情况，可立即停止分流，必要时还可撤掉瘘管使其恢复正常。据饲养经验，一只正常的引流黑熊，每天取一次胆汁，便可得到 5 克熊胆粉。如此累计，一年可得到相当于 40 只猎熊的胆囊数量。

人工养熊引流熊胆汁的技术，既可减少猎熊取胆与保护野生动物的尖锐矛盾，又能充分保证医药事业对熊胆需求的供应。它为人们充分利用动物资源开辟了广阔的前景。

（高耀亭）

为什么獾善于挖土？

在哺乳动物中，虽然会挖土、过穴居生活的种类不少，但拿挖土本领来说，獾堪称为冠军了。

全世界有猪獾、狗獾、鼬獾、缅甸鼬獾、美洲獾、马来獾等 8 种，它们属于鼬科动物，与黄鼠狼是近亲。

獾具有楔形的头部、扁平的躯体、粗短的颈脖、结实的肩膀、强壮的前腿，以及蹼状的趾和弯曲的前爪，这些特征十分适合于挖土生活。特别是两只巨大前脚爪，宛如两把锐利的铲子，简直可以与人造的隧道掘进机相媲美，能够得心应手地挖掘出尘土。

獾像鸟类一样，具有透明的内眼睑——瞬膜，因而即使在挖掘松散的砂砾瓦石时也能够发现各种猎物。

獾的前脚爪下侧，还有数个感觉器，在挖土钻洞时可避免接触各种障碍物。

獾在挖掘洞穴时，头部朝下，两条后腿相抱，铲子状的前脚爪剧烈地挖掘泥土，加上颈、肩等的向下压力，所以速度很快，以致空中纷纷扬起灰尘。

獾的杰出掘土本领，对动物的生存十分有利。獾多半时间呆在自己挖掘的洞穴里，在洞穴里进行交配繁殖或休息睡觉。如果遇上恶劣的天气，它们就会从洞穴内部堵塞地下通道，以免遭到大风雪的袭击，并且不出户地连续睡上几天，待天气好转后再外出游荡。一旦在外面碰上敌害前来侵犯，它们就立即进洞避难。到了冬天，天气寒冷，野外食物十分缺乏时，獾入洞冬眠，渡过不良的季节。

（华惠伦）

猫为什么喜欢吃鱼和老鼠？

猫喜欢在夜间捕食老鼠，并且有一整套适于捕鼠的“装备”。

猫的胡须好比“雷达”天线，是猫身上最灵敏的器官。特别在夜间，它能依靠胡须探知洞穴的大小，然后确定自己的身体能否通得过。

当猫躺在一处打盹时，总爱把耳朵贴在前肢的下方靠近地面。一旦有震动，猫立即会惊醒起来，因为地面传声比空气传声快得多。

谁都认为，猫的眼睛能明察秋毫。然而，在伸手不见五指的夜晚，它仍需要依靠胡须和耳朵来助“一臂之力”的。

猫的爪子非常锐利，当它捕捉老鼠时，一经抓住，爪子紧紧收缩，比铁钳还牢。猫的爪子中间有很厚的肉垫，行走起来无声无息，便于对老鼠搞突然袭击。

“哪有猫儿不喜腥”，这是人们对猫饮食习性的公正评语。猫既爱食鼠又愿食鱼。如果猫长时间吃不到主人奉送的鱼肴，它竟能在傍晚跑到小河边捕捉活鱼以饱口福哩！

那么，猫为什么特别喜欢吃鱼和老鼠呢？原来，猫是在夜间活动的，其体内牛黄酸是提高夜间视力的必备物质。如果猫长期得不到这种物质的补充，夜视能力将会降

低。而鱼和老鼠体内含有大量的牛黄酸，猫为获取其中的牛黄酸来补充营养，所以爱吃鱼和鼠。

猫吃鼠还有一个客观原因，因为猫是一种小型猫科动物，又是一种夜视能力较强的肉食性小兽，而鼠主要也在夜间活动，它们的个头又是猫的最适宜猎物，这样自然成了猫的美餐。

（王敬东）

为什么美洲狮不是真正狮子？

在上海自然博物馆的哺乳动物陈列厅里，栩栩如生的狮子标本吸引了广大中小学生。这里有两种狮子：一种是非洲狮；另一种是美洲狮。观众在参观以后常常说：世界上有两种狮子，一种大的叫非洲狮，另一种小的是美洲狮，两者很相似，好像一对“狮兄弟”。

实际上，世界上只有一种狮子，现在主要产于非洲。平时我们说的狮子，就是非洲狮。因为世界上只有一种狮子，所以叫“狮”比“非洲狮”更为妥当，否则会使人误认为除了非洲狮以外，还有第二种狮子了。

美洲狮不是真正的狮子，而是一种冒牌的狮子。只是因为它的外貌像雌狮子，生活在南美洲和北美洲，所以得

名“美洲狮”。再说，从动物分类学上来看，虽然这两种猛兽都属于食肉目中猫科动物，但是美洲狮是猫属中的成员，外貌更像猫；只是它个儿大，与野猫、家猫是一类，所以又叫它“山猫”。而非洲产的狮子，是豹属中的成员，与老虎、豹子等是一类。

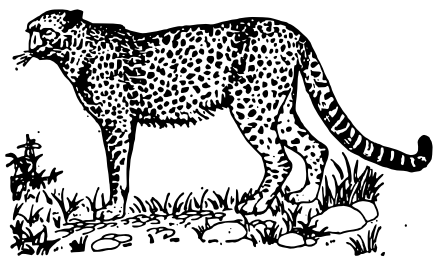
除此以外，美洲狮与狮子还有许多不同的地方。美洲狮虽然是猫属中的最大成员，但比起狮子来却是“小弟弟”了。成年雄美洲狮的体重在 60 ～ 70 千克，而成年雄狮子的体重足有 150 ～ 250 千克，相差二倍还多。狮子尾巴端部有长长的毛丛，而美洲狮没有。雄狮子头大脸阔，从头部至颈脖有浓密的鬃毛，看上去十分威武，而雄美洲狮却没有这些特征。狮子栖息在树林稀少的沙地平原，不会爬树，而美洲狮主要生活在森林、草原地区，有“爬树能手”之称。这些区别，也说明了美洲狮不是狮子的近亲兄弟。

（华惠伦）

为什么把猎豹称为豹中之杰？

猎豹是食肉目、猫科动物。它产在非洲和亚洲的印度、伊朗等地，由于长期生活在干旱、开阔的大草原地带，为了获得食物和逃避敌害，才迫使它长就了矫健的体形和练出了一身飞跑的本领。

猎豹体呈流线型，长 1.20 ～ 1.30 米，重 50 千克左右。它的四肢细长健壮，尾巴粗长超过体长，浅黄色的毛杂有斑斑黑点，很美丽；头小而圆，耳朵短，身材苗条、俊美、刚健，实为豹中之杰，远远胜过它的兄弟——雪豹、黑豹、云豹、金钱豹等。



猎豹是肉食动物中的快跑冠军。它的四肢坚强有力，具有强大的爆发力，尾巴能起到掌舵和调节身体平衡的作用。它的起跑速度特别快，从静止状态到 50 米以外，仅

需 2 秒钟时间，在 3 秒钟时已经超过 100 米，在短距离内，最快时速度可达到 146 千米，一般追猎时速可达 120 千米。

令人惊叹的是它那高超的捕食技巧。有的猎物在逃跑时机灵地左晃右弯跑曲线，猎豹也能靠尾巴掌舵来调整方位，穷追不舍。甚至可以爬到树上将猎物捕获。

与虎不一样，猎豹夜息昼出，是一种白天活动的猛兽。猎豹目光敏锐，常登上山岩或高树瞭望，捕食猎物主要靠高速追击，就是跑得最快的鹿、羚羊也跑不过它。如猎物在后面，它会采取迂回包抄的办法。它猎捕时，四肢微曲，把头压得低低的蹑足潜行，猎物稍有惊动，猎豹还会就地卧倒，屏息凝神，等猎物戒备松懈后，又悄然前行，直到百米左右，才以迅雷不及掩耳之势猛扑上去。它的快速和灵活，使它的捕食成功率高达 70%，而非洲狮的捕猎成功率仅 30% 左右。

平时，猎豹都过着独居生活，仅在发情季节雌雄豹才在一起。交配后又各自分开。雌豹怀孕 3 个月左右，一胎可产仔 1 ～ 6 个。猎豹抚养幼仔也有独到之处。为了安全起见，母豹差不多 3 天就要搬一次家，它担心在一处住久了，会被其他野兽嗅出气味，子女们会成为别的食肉兽的美味佳肴。

凶猛的猎豹，还是一种可以驯化的动物。驯化后的猎

豹，能帮助人们狩猎。出猎前，先让猎豹饥饿一天，出猎时用布蒙住猎豹的头，到达猎区，一旦发现猎物时，主人立即拉去蒙布，打开车门，一挥手，猎豹就会轻轻地蹑足靠近猎物，然后出奇不意地窜上去，把猎物扑倒在地或咬死。一般在 500 米距离内，几乎没有一种动物能逃得过猎豹的追击。它的狩猎能力远远超过猎犬，是猎人的得力助手。

（王敬东）

猎豹的数量为什么会减少？

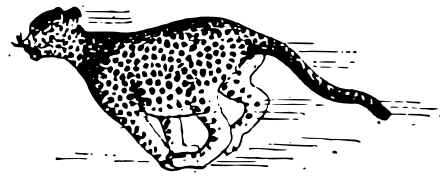
猎豹主要产于非洲，是世界上奔跑最快的哺乳动物。猎豹为了追捕最爱吃的羚羊，在短暂的时间里会施出全部力气，以每小时 120 千米的速度追击猎物。

那么，猎豹既然奔跑那么迅速，敌害无法追上它，又为什么现存估计数量却只有 1500 ～ 25000 头这样稀少呢?

根据动物学家和自然资源保护学家的考察与研究，认为猎豹减少的原因是多方面的。

一是乱捕滥杀。猎豹的珍贵毛皮和昂贵的活动物价格，往往使人们眼睛发红，进行乱捕滥杀；加上当地农民开垦耕地和新建房屋，猎豹栖息地日趋缩小，以及自然界

食物资源的减少，所以猎豹在亚洲已经绝灭，非洲仅在撒哈拉南部地区才能见到，而且数量很少。



二是弱肉强食。猎豹奔跑虽极快，但小猎豹常会遭到凶猛、狡猾的野兽的杀害。在非洲塞伦格蒂大草原上，狮子和金钱豹会突然袭击或埋伏捕食猎豹，连鬣狗也会向猎豹挑战，吞吃小猎豹。在塞伦格蒂地区的所有小猎豹中，大约有一半或 3/4 死于出生后 3 个月的时间内。因为在这段时间里，小猎豹的行动十分缓慢，而母猎豹又常常为了捕食离开它们，所以最容易被其他大型食肉兽所猎食。

三是近亲繁殖，存活力降低。在自然界里，猎豹近亲繁殖比率很高，产下的后代往往体质很不健壮，在气候和环境变化时，它们的身体就变得更加脆弱，甚至死亡。再说，近亲繁殖的猎豹后代，在遗传学上十分相似，如果其中一只猎豹得了一种致命的疾病，其他的猎豹都容易被感染，这样猎豹的死亡率就更高了。

为了进一步了解猎豹数量减少的原因，美国猎豹研究专家在华盛顿动物园里进行研究，他们应用电子计算机统计雄性猎豹的精子数量，发现其中只有 10% 的雄性猎豹

能够产生精子。而且在这 10% 能够产生精子的雄性猎豹当中，有 70% 精子是属于无效的异常精子。他们认为，这就是猎豹繁殖成功率低的原因，也就是猎豹数量稀少的一个重要因素。

除了上述几种原因以外，每年死于相互残杀的猎豹数量也不少，特别是在食物不足的情况下，成年猎豹往往会杀死年幼猎豹充饥。

（华惠伦）

狮与虎究竟谁强？

说起狮子，许多人都称它为“兽中之王”；讲到老虎，不少人有“谈虎色变”。这两种猛兽的名气实在太大了，所以许多人，特别是少年儿童出于好奇，常常提出“狮与虎究竟谁强?”这类问题。

实际上，老虎生活在亚洲，狮子产于非洲和亚洲西部一小块土地上，而这一小块土地已经进行严格保护，可以说两者各霸一方，没有机会较量，比个强弱。

再说动物园，又不可能把来之不易，进价昂贵的狮子与老虎放在一起，让它们来个决斗，看看它们究竟谁强谁弱。所以迄今为止，可能还没有人亲眼目睹过狮子同老虎

的决斗场面。

尽管如此，根据动物园专家们对饲养的狮、虎观察，可以从三个方面对这一问题进行科学解释。

首先，从一对一的力量来看，老虎可能要比狮子更强更凶。因为老虎栖息于山林隐蔽的地方，性情不仅凶猛，而且比较狡猾、残酷；而狮子生活在广阔的草原或沙漠地带，性情比较开朗，而且捕猎食物任务多半又是雌狮子担当，雄狮子显得比较懒散。这样，一只雄狮与一只雄虎一旦交战，狮子非常可能败于老虎。

其次，从生态学观点来说，狮子比老虎强大。因为狮子喜欢结群，经常以一个家族（公狮、母狮和几只幼狮）或几个家族联合起来，共同生活。而老虎却是孤独的捕猎者，独来独往，从不合群。合群是一种强大的象征，假如双方发生冲突的话（当然事实上是不可能的），一群对一只，老虎自然败于狮子。

第三，从总体上来说，老虎与狮子也可能是“半斤八

两”。在个头上，狮子虽然稍大于老虎，但是老虎也有大于狮子的，双方相差无几。世界上既有吃人虎，但也有食人狮。狮子与老虎都长得强大、威武和凶猛。因而，老虎与狮子，两者不相上下，可以说在各方面几乎都势均力敌。

（华惠伦）

为什么要给动物园的老虎修牙磨爪？

虎生活在深山野林中，每只虎的生活领域为 3000 ～ 4000 平方千米。在这个领域中，它经常移动，一般在一处捕猎后连吃带休息停留 1 ～ 3 天，一个循环约 10 天，可见虎的运动量之大。

虎依靠爪和牙来猎取食物。它的前足有五趾，除悬在上面的拇趾外，可利用的是 2 ～ 5 趾。虎爪十分锐利，不管是牛皮，甚至象皮都可被扒开；当虎发怒时，坚硬的水泥地面也会被它抓裂。虎的上下四枚犬齿强大，动物园一头虎的犬齿从齿尖到齿根长度达 8 厘米。臼齿上有锐利的齿尖，可以咬烂坚韧的兽皮。虎舌上有许多舌刺，可以舐清骨头上的肉。

虎还有一个特点，当它拉完屎和尿后，要用后肢爪扒土掩盖，就像我们家养的猫一般，避免别的动物发现它们

的踪迹。虎平时把爪收回爪鞘，用趾垫和掌垫着地，但爬坡下坡时要用爪帮助，捕猎动物时也要不断使用爪。虎爪会不断增生，但由于长距离漫游和捕食，爪不断遭到磨损，爪始终保持一定长度，处于灵活、锋利的状态。

可是生活在动物园中的虎，关在小笼中，由人喂给肉类、牛奶、鸡蛋，饱食终日，无所事事。它们失去山林中快速奔跑，激烈的抓扒、撕咬和搏斗后，爪子慢慢增生延长，曲屈而嵌入肉垫中，致使肉垫溃烂而影响走路，十分痛苦。同时，人们提供的块肉都由机械切开，肉中混杂碎骨，有的嵌在虎的齿隙里，有的正好套在犬齿中，而虎在野外捕猎动物时是不会发生这类情况的，这样虎吃食便发生困难，或引起牙龈溃烂。

过去要给老虎修牙磨爪是件大事，老虎不通情理，人们只好把它关进小笼，用木板把它夹紧，再用绳捆索绑，拉出四肢或在口腔中垫入木棍才能进行治疗。现在兽医科

学发展了，只要给老虎打上一针麻醉剂，等老虎睡倒了，就任兽医摆布。不过，虎倒威在，给虎修牙磨爪，还是要胆大心细的。

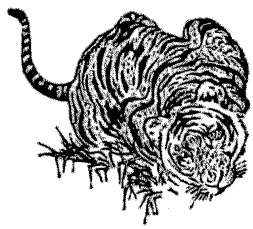
（沈钧）

东北虎为什么会濒临灭绝的境地？

虎是一种大型食肉猛兽。人们不仅用“谈虎色变”来形容它的凶猛残暴，而且还奉送它一个“森林之王”的美称。

虎为亚洲大陆的特产。从西伯利亚到南洋群岛，都有它们的踪迹。它们的家族中有 6 个堂兄弟，动物分类学称为 6 个“亚种”。我国有 3 个亚种：东北虎、华南虎和孟加拉虎。

东北虎是现存虎种中最大的一种。它体魄雄健，色泽美丽。由于生活在苏联远东地区、朝鲜北部和我国黑龙江、吉林境内等较寒冷的地区，有着一身长而厚密的橙黄或金黄色带黑条纹的毛皮，是国内外有名的观赏动物。



关于东北虎的现存数量，据国际自然保护组织的估计，总数约有 300 头，其中在苏联远东地区约 200 多头，少数生活在朝鲜北部，其余则生活在我国的黑龙江、吉林境内。

然而，到 80 年代中期，有关方面再调查，发现我国东北虎的数量激减，黑龙江省的估计数只有 30 ～ 40 头，吉林省则为 10 ～ 20 头。

为什么号称“森林之王”的东北虎，会濒临灭绝的境地呢?

东北虎的经济价值极高，肉和内脏可入药治疗多种慢性疾病，一头成年虎的价值，相当于 30 多张黑貂皮。正因为这样，东北虎遭到无情的捕杀。

虎的繁殖率也较低。它的寿命一般为 25 年左右，三四岁时性成熟，每年 12 月至翌年 2 月发情，怀孕期 100 ～ 110 天，每胎一般产 2 ～ 4 仔。幼虎吮吸母虎乳汁长大，要跟随母虎 2 ～ 3 年才独立生活。在自然界里，母虎 2 ～ 3 年才繁殖一次。想想看，人们对东北虎的捕杀率大大超过它的繁殖率，这是东北虎濒临灭绝的直接原因。

滥砍滥伐森林，乱捕乱杀野生动物，严重地破坏生态平衡，也是造成东北虎濒临灭绝的另一个重要原因。

森林是虎的生存环境，在这个环境中也包含着虎的猎食对象——野猪、鹿、麅子等。据考察，在一头东北虎的

领地内，应当不少于 150 ～ 160 只野猪和 180 ～ 190 只鹿。老虎只要吃饱了，并不会主动攻击人和牲畜。近年来，由于偷猎者增多，致使虎的捕食动物大为减少。削减食物来源，东北虎能不濒临灭绝吗?

值得庆幸的是，据 1987 年统计，世界各国的动物园（中国未计在内）现共养东北虎 623 头，我国 27 家动物园共养东北虎 94 头（另有 5 家动物园未计）。这就是说，这个虎亚种现在还有一线生机，若不趁现在少数的饲养虎还有繁殖能力，并设法及时从野外弄到几只虎种，以更新现有的血缘来延续它的命根，那么，这个举世闻名的珍稀虎亚种就真的要彻底灭亡，那时，我国东北将真正成为无虎之地。我们岂不愧对子孙!

（王敬东）

海象在海里和陆上的皮色为什么不一样？

海象在陆地上，显得十分笨重，大部分时间睡懒觉和休息，有时用两只鳍状的后脚，与口中突出的一对长獠牙一起走路，摇摇晃晃，十分滑稽可笑。可是海象一到海里，就灵活得像一只猴子。

海象喜欢集群，往往是成千上万只群居一起。它们在

陆上，懒洋洋地卧在一起，好像是铺在岩石上的棕红色地毯，可是乘潜水艇在海洋里见到的海象却是灰白色的，样子显得非常可怕。

海象在海里和陆上皮色的奇妙变化，曾经使海洋生物学家在很长时间里迷惑不解。直到本世纪 70 年代末，美国海洋生物学家组成的海象考察小组，在它们经常出没的北极白令海和楚克奇海等地考察中，才真相大白。

原来，海象皮色变化与血液循环密切有关。它的体表具有一层大约 6 厘米厚的皮肤，当它浸泡在冰冷的白令海和楚克奇海一段时间后，血管收缩，限制血液流动，这一现象同样发生在肥厚的皮肤中，因而使身体的皮色变为灰白色。当海象到了陆地上，体温就升高，血管就膨胀，血液流动加快，所以变成了棕灰或棕红色了。

这种生理上的皮色变化，对海象的生存是十分重要的。因为海象经常在海洋里生活（它的颈部有成对气囊，使它保持头部浮露水面以维持呼吸），假使海象在海洋里时血管不收缩，血液流动迅速，身体中的宝贵热量将会很快地流失到冰冷的海水中去，而海象也就会因耗尽热能而

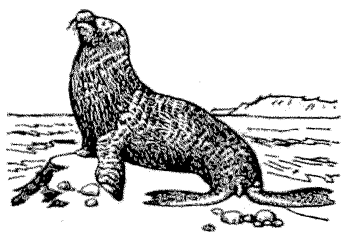
死去。

（华惠伦）

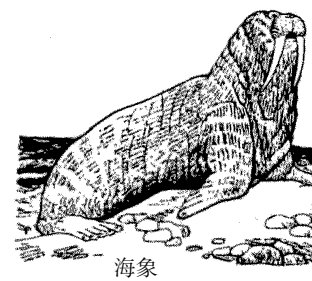
为什么鳍足动物是第一流潜水员？

鳍足动物包括海狮、海豹、海狗、海象，它们主要生活在海洋里，身体呈纺锤形，四肢变为鱼鳍状，适于游泳，所以通称它们为鳍足动物。

鳍足动物都是第一流的潜水员。一只体重 45 千克的海狗，在 5 分钟的时间内，可以上下来回潜行 366 米。个头越重的鳍足动物，潜水越深。一只体重 109 千克的雌性胡氏海狮的潜水深度是 427 米，一只威德尔海豹可下潜至 579 米深度，而个头更大的北象海豹则可潜行到 884 米的水下世界。



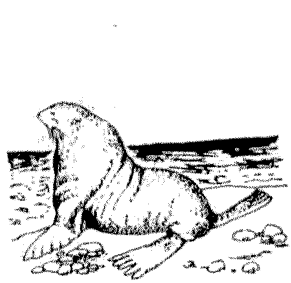
海狮



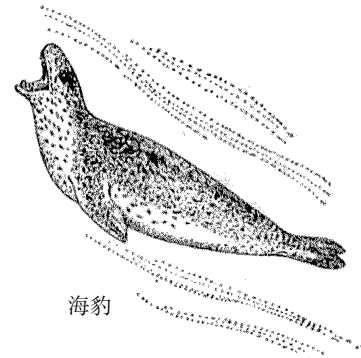
海象

鳍足动物的杰出潜水本领，使海洋生物学家们长期以来迷惑不解，推测它们一定具有特殊的潜水生理机能。可是，经过最近几年来对鳍足动物潜水生理学的研究后，终于发现原来的推测并不正确，它们仅仅是扩展了包括人类在内的其他哺乳动物的潜水生理机能。

大家知道，潜水是一种靠肌肉收缩和舒张的激烈运动，这时肌肉需要较多氧气，才能发挥潜水运动功能。而鳍足动物潜水时需要的一半氧气，贮存在肌球蛋白中，肌球蛋白是一种色素蛋白，它的功能类似于人的血红蛋白，不过含氧量比人的血红蛋白要多，这就保证了鳍足动物潜得快和潜得深的需要。



海狗



海豹

鳍足动物是一类海洋哺乳动物，它们虽然生活在水里，但是与陆地上的哺乳动物一样，用肺呼吸，必须不时地露出海面呼吸新鲜空气，吸取氧气。如果它们长期呆在

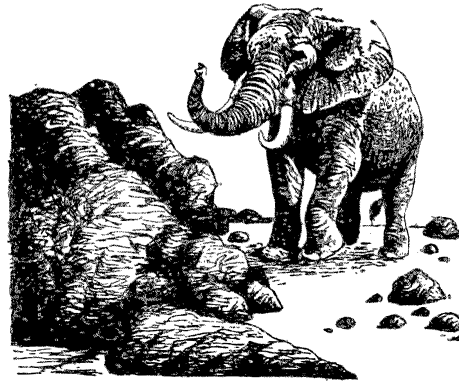
水中，便会因缺氧而死。所以鳍足动物在潜水时，便停止呼吸，这与人溺水时屏住呼吸以保全性命一样。同时，为了深潜，鳍足动物还会停止或减慢次要器官的血液循环，降低心率（有时候它们心率可以慢至水面时的 10%），以保存足够的氧气，供潜水活动的需要。

（华惠伦）

非洲象为什么要吞食岩石？

在东非肯尼亚的艾尔刚山区，每年的干旱季节，常常可以看到成群结队的非洲象走进山洞，缓慢地穿过狭小的通道，来到里面阴暗而潮湿的中央大洞，用长长的象牙，在洞壁上挖凿下一块一块的岩石，接着又用自己的大鼻子卷起岩石，一口一口地吞下肚去。吞完岩石，它们在洞中稍加休息，领队的非洲象就发出集合的信号，又排成队列走出洞口。

非洲象是食植性动物，怎么会吞食起岩石来？长期以来，一直使人迷惑不解。



后来，动物学家到实地进行考察和研究，发现在非洲象吃的植物中，硝酸钠盐的含量太少，而在这些山洞的岩石里，这种矿物质的含量很高，大约为这个地方植物含盐量的 100 多倍。非洲象吞食岩石，就是为了补充食物中缺乏的这种盐份。特别是在干旱的季节里，体躯庞大的非洲象会大量出汗和分泌唾液，身体内的盐分消耗比较多，因而需要补充的盐份也就更多了。

除此以外，食草兽中的一些鹿类，也常常去舐食含盐份的岩石，而且这种现象在下雨时更多。因为动物体内一旦缺乏必要的盐份，抵抗力就会降低，容易得疾病。在爬行动物中，舐食盐粒或盐岩的情况也常有出现，同样是这一道理。

另外，我们在杀鸡时，经常发现鸡胃（俗称鸡肫）中有许多小石子，因而不了解内情的人，常误认为小石子也

是鸡的食料。其实不然，鸡吞食小石子是为了磨碎和搅糊吃下的食物，帮助消化呢！

（华惠伦）

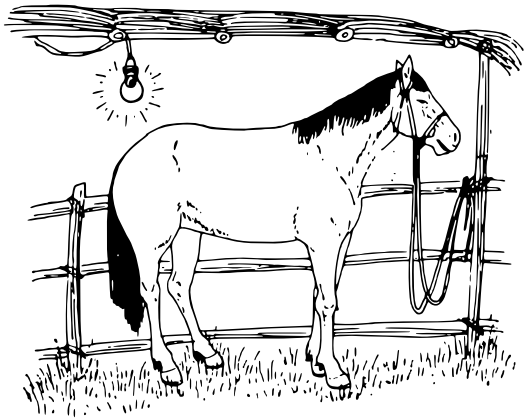
马为什么站着睡觉？

马属于奇蹄目动物，身体细长，四肢健壮，善于奔跑。所以，马中的佼佼者有“千里马”之称。

但是马有与其他家畜不同的特性，在夜里喜欢站着睡觉。夜里不论什么时候去看它，它始终站立着，闭着眼睡觉。

马站着睡觉是继承了野马的生活习性。野马生活在一望无际的沙漠草原地区，在远古时期，既是人类的狩猎对象，又是豺、狼等食肉动物的美味佳肴。它不像牛、羊可以用角与敌害作斗争，唯一的办法，只能靠奔跑来逃避敌害。而豺、狼等食肉动物都是夜行的，它们白天在隐蔽的灌木草丛或土岩洞穴中休息，夜间出来捕食。野马为了迅速而及时地逃避敌害，在夜间不敢高枕无忧地卧地而睡。即使在白天，它也只好站着打盹，保持高度警惕，以防不测。家马虽然不像野马那样会遇到天敌和人为的伤害，但它们是由野马驯化而来的，因此野马站着睡觉的习性，至

今仍被保留了下来。



除马外，驴也有站着睡觉的习性，因为它们祖先的生活环境与野马极为相似。

（周满章）

为什么马无夜草不肥？

马是野马经人工长期驯化而来的。根据历史学家考古发现，我国早在公元前 3000 多年就开始驯养马了。当时驯马主要是跑运输，后来经常发生战争，马又被用作作战时的交通工具。

马在白天担当繁重的劳役，需要消耗大量的营养物质。马消耗的营养物质主要靠采食大量的牧草和饮水来补充。但是马的胃很小，只有牛胃的 1/10，而且只有一个胃，没有牛胃那样独特的反刍功能。因而，它吃食时需要花费很长时间，细嚼慢咽，并且会出现易饱易饿的现象。一般情况下，大多数马在白天很少有较长时间歇息或用于吃草。如果马仅靠白天狼吞虎咽地吃些草，是无法满足机体需要的，所以马的主人除了白天给它喂几次饲料以外，还要在深夜加喂一次饲料。天长日久，马也就逐渐养成了夜间吃草的习惯。特别是在冬季，深夜加喂一次饲料，还可达到保膘防寒的目的。

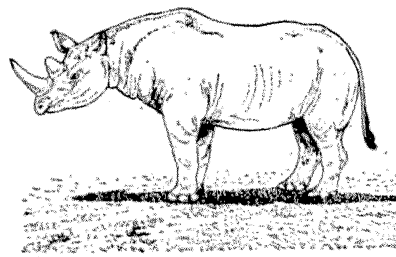
（周满章）

为什么我国现在没有犀牛？

在历史上，我国南方曾有过不少犀牛。但现在没有了。要回答我国现在为什么没有犀牛，首先要从犀牛自身谈

起。

犀牛生活在热带、亚热带的潮湿密林地区，以灌木的鲜枝、嫩芽和各种果实为食，性情温和，是仅次于大象的大型陆栖动物。它身长 2 ～ 3 米，体重 1 ～ 2 吨。皮肤很厚，好像身披铠甲，体毛稀少。最突出的特点是，它额面前方的鼻骨处生有犀角。犀角是由皮肤角质化纤维变化而来的，具有凉血、清热、解毒等功效。犀牛经常在夜间独自出来活动，每天都需要洗浴或泥浴以避开蚊虫叮咬，因此容易遭到人们的攻击。



在 2500 年前，我国长江流域各省主要分布一种小型的双角犀，又称苏门犀。在唐代（公元 618 ～ 907 年），现在的四川、贵州、湖北和湖南各省 10 余个州郡，都向中央封建君主进贡名贵药物犀角。当时四川盆地和三峡以下的广大沼泽地区，是气候炎热潮湿和森林遮天蔽日的林莽地带，盛产多种动、植物，因此是国内犀牛的主要产区。可是历时 300 多年以后，在宋代，这个地区就再也没有犀

角可向皇室进贡了。仅剩广东、广西和云南等省有零星的犀牛分布，两广地区延续到宋朝末年的 12 世纪。到了 18 世纪，云南的野生犀牛也消失。从此，犀牛在我国境内绝迹了。

犀牛变迁主要是气候逐渐变冷的结果。远古时期气候比现在温暖得多。距今 2500 年到公元 1050 年，气温虽有降低，但还较温暖。此后，气温降低到现今状况。随着气候变化，热带植物逐渐减少，犀牛的食物也日趋稀少起来。总之，由于气候和食物等条件变得恶劣、稀少而不适于犀牛生存，致使我国犀牛资源逐渐枯竭以至灭绝。

（高耀亭）

骆驼为什么能在干旱和炎热的沙漠中长期不停地跋涉？

动物中，最耐劳的要算骆驼。一只骆驼，驮 200 千克重的货物，每天走 40 千米，能够在沙漠中连续走 3 天。空身时，它每小时可跑 15 千米，连续 18 小时不停。所以，用“沙漠之舟”来褒奖它，是受之无愧的。

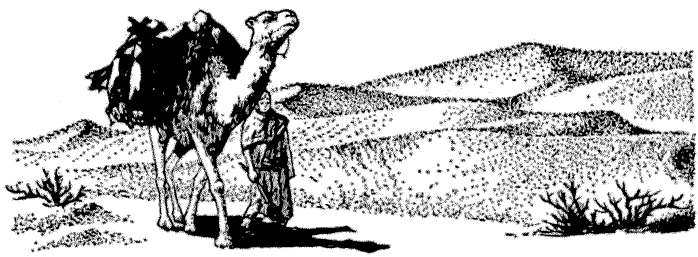
在沙漠里行进，有时狂风四起，黄沙滚滚，天昏地暗。这时候，骆驼不慌不忙地卧倒，闭上眼睛，浓密的长睫毛就像一层厚帘子，挡住风沙，保护了眼睛。等大风沙过去

了，它再站起来，抖掉身上的沙子，不声不响地继续前进……

夏天，骄阳似火，沙漠的气温在 50℃ 以上，在沙漠里行进，就像走在热锅上一样，寸步难行。然而，骆驼却一点也不在乎。它那宽大的蹄子走在沙漠上，像走平地一样，稳稳当当，陷不下去。脚底长着一层厚厚的角质垫，好像一只特别的“靴子”，一点也不怕烫。

骆驼最大本领是，在沙漠中不停地跋涉，十天半月不喝水。原来，骆驼在干旱情况下，有防止水分失散的特殊生理功能。

骆驼巨大的口鼻部是保存水分的关键部位。骆驼鼻子内层呈蜗形卷，增大了呼出气体通过的面积。夜间，鼻子内层从呼出的气体中回收水分，同时冷却气体，使其低于体温 8.3℃。据计算，骆驼这些特殊能力可使它比人类呼出温热气体节省 70% 的水分。



骆驼通常体温升高到 40.5℃ 后才开始出汗。夜间，骆驼往往预先将自己的体温降至 34℃ 以下，低于白天正常

体温。第二天体温要升到出汗的温度点上，需要很长时间。这样，骆驼极少出汗，再加上很少撒尿，又节省了体内水分的消耗。

沙漠中死于干渴的人，大多因血液中水分丧失，血液变浓，体热不易散发，导致体温突然升高而死亡。而骆驼却能在脱水时仍保持血容量。骆驼是在几乎每一个器官都失去水分后，才丧失血液内水分的。

有意思的是，骆驼既能“节流”，也注意“开源”。它的胃分为 3 室，前两室附有众多的“水囊”，有贮水防旱的功效。所以，它一旦遇到水，便拼命喝水，除把水贮存在“水囊”里外，并能把水很快送到血液贮存起来，慢慢地消耗。

骆驼在沙漠中长途跋涉，需要储备足够的能量。驼峰中贮藏的脂肪，相当于全身重量的 1/5。它找不到东西吃时，就靠这两个肉疙瘩内的脂肪来维持生命。同时，脂肪在氧化过程中还能产生水分，有助于维持生命活动时所需的水。所以说，驼峰既是“食品仓库”，又是“水库”。

（王敬东）

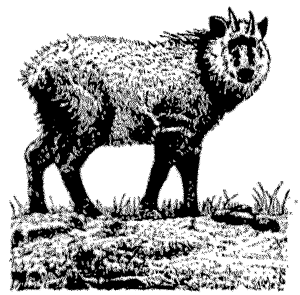
鬣羚的轻功为什么那么高？

在《新方世玉》武打影片中，观众看了方世玉的“蜻蜓点水”轻功，无不啧啧称妙。同样，在《七侠五义》小说里，当读者看到金毛鼠白玉堂的“飞崖走壁”轻功时，也个个赞叹不已。实际上，这些轻功高手的技能都是模拟动物行为而来，不过已经借题发挥和夸大了。

生活在海拔 1000 ～ 3000 米的悬崖峭壁上的鬣羚，能够在最陡峭的巉岩绝壁之间行动自如，或在乱石溪谷之间跳跃如飞，这比起方世玉和白玉堂的功夫来，不知要高出多少倍，真是货真价实的轻功高手呢!

在台湾所有哺乳动物中，论轻功，台湾鬣羚堪称“第一高手”了。它既能够轻松地跳跃 60 多厘米高，又能每小时飞奔 80 千米。人们在台湾南湖大山、雪山、玉山及

秀峦山等高山区中，1000 ～ 3500 米的碎石崖坡上，可惊鸿一瞥它的飞壁纵横的身影：粗短的后腿肌肉用力一蹬，前后脚同时离地，凌空跃出 6 米多，以前蹄蹄尖着地，轻巧稳准；即使在 45 度的斜坡，也是四平八稳。



那么，鬣羚和台湾鬣羚这种神奇般轻功从何而来呢？原来，它们在长期的自然发展中，适应山区环境条件，长着 4 只奇妙的蹄子。蹄都比较大，由两个紧靠的前尖后阔的蹄组成，四周有角质套着，中央是柔软的组织。这好像一个吸盘，能使动物在悬崖峭壁上跳跃自如。在活动时，蹄底有灵敏的外“感受器”，当蹄底一接触到底物时，感受器就将受到的刺激变成一定的信号，传递给中枢神经系统，然后，中枢神经系统把接收到的信号变成控制信号，再传到四肢的肌肉组织，来调节身体的平衡。虽然它们的这种跳跃轻功不是万无一失的，但是通常可以避免“失足”而从悬崖峭壁上掉入万丈深渊。它们的 4 条腿虽然不算粗，但却兼有支撑和弹跳的双重功能：在站立时，好像 4 根坚实的钢柱，稳似泰山；在跳跃时，其腿肌又像高强度的弹簧，可以随意跃起。

鬣羚又叫做苏门羚，在我国共有 2 种。一种产在台湾，叫台湾鬣羚，当地叫它羚羊或山羊，已列为国家一级保护动物；另一种叫鬣羚，广泛分布于我国浙江、福建、安徽、湖南、湖北、广东、广西、江西、贵州、云南、四川、陕西、甘肃、青海、西藏各地，由于数量不多，所以也列为国家二级保护动物。

（华惠伦）

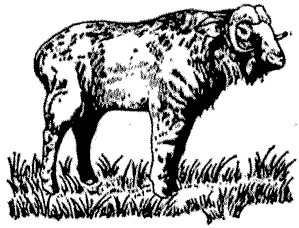
为什么叫羚牛为“六不象”动物？

羚牛生活在我国四川、甘肃、陕西以及西藏喜马拉雅山以东的高山地区，是我国特有珍贵动物，也是国际上公认的最稀有动物之一，已列为国家一级保护动物。

羚牛又叫扭角羚、牛羚。由于它长相奇异，原先在分类上把它归入牛科羊羚亚科，因为它的形态和分类地位是介于山羊与羚羊之间。后来发现，它的形态和分类地位应介于绵羊和牛之间，所以又归入牛科羊亚科。扭角羚的名字由 1922 年的《动物学大辞典》所定，主要是根据它的角型。

1955 年《脊椎动物名称》改为羚牛，1962 年《中国经济动物志（兽类）》也称羚牛，这主要考虑它的形态近

似牛。



羚牛体形粗壮，头大颈粗，四肢短粗，蹄子很大。大的体长超过 2 米，肩高能达到 1 米以上，体重足有 300 千克，外形像牛。所以，我国产地称呼它为“野牛”。

1984 年，美国纽约动物学会国际野生动物资源保护组织负责人乔治 B · 沙勒博士等动物学家，与我国动物学家合作，在我国四川北部岷山地区考察大熊猫时，见到我国另一种珍贵动物——羚牛的奇特外貌和有趣习性，引起了他的莫大兴趣。他看了又看，最后把羚牛说成是“六不象”动物：它走路时背脊向上弓起，像只大棕熊；它倾斜的后腿，活似斑鬣狗；它四肢十分粗短，好像家牛；它绷紧的脸儿，与驼鹿一样；它宽而扁的尾巴，却像山羊；它的两只角先弯向两侧，然后向上方扭转，角尖更弯向内，与角马的角几乎一模一样。

有人说，我国的特产珍贵动物——麋鹿，“尾似驴非驴，蹄似牛非牛，颈似驼非驼，角似鹿非鹿”，所以又叫“四不象”。实际上，第四点是错的，因为麋鹿是地地道道的鹿。相比之下，沙勒博士称羚牛为“六不象”，就比较确切了，因为这种奇兽都不属于比喻中的六种动物。当

然，“四不象”已名扬天下，人们叫惯了，也就不必再纠正了。

羚牛生活在 3000 ～ 4000 米的高山地区，独栖或 3 ～ 5 头同栖，夏季集合成群，多则 30 ～ 40 头。当它们结队走路时，由慓悍的壮羚牛“开路”和“压阵”。休息时，它们会像狗一样蹲坐。它们找东西吃时，每群有一头体强力壮的“哨兵”羚牛站在高处瞭望，一旦发现有敌情，它会立即报警，其他羚牛也就赶快逃跑。

羚牛和其他许多食草动物一样，常到含盐的水边喝水，或者到咸泥滩上去舐盐粒。豺、熊、豹是羚牛的主要天敌。有人曾看到小群豺联合围攻一头羚牛，它们先挖掉羚牛的眼睛，然后跃窜到它的背部，从肛门处抓食内脏吃。羚牛在自然界中日趋减少，必须引起人们重视，认真保护这类稀有动物。

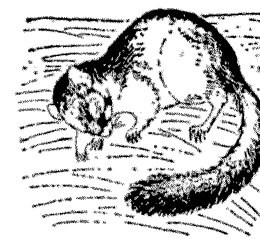
（华惠伦）

动物冬眠的秘密是什么？

冬眠，是变温动物避开寒冬食物匮乏的一个“法宝”。

冬天一到，刺猬就缩进泥洞里，蜷着身体，不食不动。它呼吸极其微弱，心跳也慢得出奇，每分钟只跳 10 ～ 20

次。如果把它浸到水里，半小时也死不了。可是一只醒着的刺猬，浸在水里 2 ～ 3 分钟，就会淹死。



冬眠时，动物的神经已经进入麻痹状态。有人曾用蜜蜂进行试验，当气温在 7 ～ 9℃ 时，蜜蜂的翅和足就停止了活动，但轻轻触动它时，它的翅和足还能微微抖动；当气温下降到 4 ～ 6℃ 时，再触动它却没有丝毫的反应，显然它已进入了深沉的麻痹状态；当气温下降到 4℃ 至 0.5℃ 时，它则进入更深沉的睡眠状态。由此可见，动物冬眠时神经的麻痹程度，和温度有密切关系。

冬眠时，动物体温显著下降。据研究，黄鼠在 130 个昼夜的冬眠时间中，共放出 29 焦耳热量，但在冬眠过后的 13.7 个昼夜中，就能放出 2420 焦耳热量。一般来说，

动物在冬眠的过程中，每昼夜只能放出 2 焦耳，但在它苏醒后兴奋的时候，每昼夜则能放出 176 焦耳。冬眠动物体温下降时，身体内的新陈代谢作用变得非常缓慢，仅仅能维持它的生命。

动物皮下脂肪，不仅可以保持体温，更重要的是供给冬眠时体内的消耗。一般动物在冬眠前的脂肪比平时增加 1 ～ 2 倍，冬眠以后，体重就逐渐减轻。如冬眠 163 天的土拨鼠，体重减轻 35%；冬眠 162 天的蝙蝠，体重可以减少 33.5%。

动物在冬眠时，白血球还会大大减少。平时，1 立方毫米土拨鼠血液中含有 12180 个白血球，但在冬眠时平均只有 5950 个。尽管体内“卫士”——白血球减少，但冬眠动物却从来没有发现生病的。

那么，为什么每年到一定的时候，动物就会进入冬眠呢?

科学家从人工条件下进行冬眠的黄鼠身上抽出血液，注射到活蹦乱跳的黄鼠静脉里，结果，它像被麻醉一样，很快进入昏睡的冬眠状态。

看来，在冬眠动物的血液中，可能含有一种能诱发冬眠的物质。实验还表明，冬眠时间越长的动物，其血液诱发冬眠的作用越强烈。

这种诱发冬眠的物质是什么呢?

据研究，它是一种存在于血清中的颗粒状物质，有时这种物质也会粘附到红血球上，因而使红血球也有了诱发冬眠的作用。

奇怪的是，科学家还发现，在冬眠动物的血液中，还存在着另一种与冬眠物质相对抗的物质。这种物质在血液中达到一定量时，就会使冬眠的动物苏醒过来。

这样看来，动物何时开始冬眠，不仅取决于诱发物质，而且也取决于诱发物质和抗诱发物质比例的变化。科学家推断：冬眠动物可能一年到头都在“制造”诱发物质，而抗诱发物质可能是在进入冬眠后开始产生的，并且其产量是直线上升，直到春暖花开才逐渐减少。当抗诱发物质在血液中的浓度足以控制诱发物质的时候，动物才能从冬眠中苏醒过来。……

至今，人们仍然未完全揭开动物冬眠的奥秘，探索还在继续进行。科学家认识到，研究动物冬眠不仅妙趣横生，而且在航天与医学上有重大实用价值。

（王敬东）

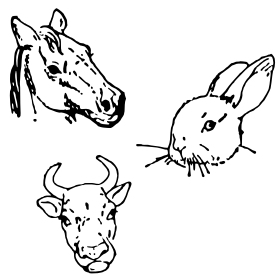
为什么有些哺乳动物的眼睛长在脸的正前方，有的长在脸的两侧？

我们到动物园去游览，总会看到许多飞禽走兽，游鱼爬蛇。它们形态各异、动作怪样，禽鸣兽吼，给动物园增添了勃勃生机。

然而，不知你注意过没有，尽管一些哺乳动物的脸型变化多端，但它们的眼睛位置却有一个共同点：狮、虎、豹、狼、狗等食肉动物，它们那对敏锐而凹陷的眼睛都位于脸部的正前方；而牛、马、羊等食草动物的眼睛却长在脸的两侧。

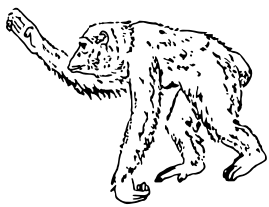
这是一种偶然的巧合吗?

不，这与它们的生活方式有着密切的联系。



公园里供人观看的动物，或是家养的牲畜，它们都来自于自然界。而自然界里的食肉动物，都是些积极主动的进攻者，它们一旦发现食物就会快速追击。在追击过程中，它们不仅需要强有力的腿部肌肉、一张宽阔的大嘴和满口尖利的牙齿，而且还要用眼睛注视目标，准确测定距离。眼睛长在脸部的正前方，这就为食肉动物的追捕提供了方便。而食草动物则不一

样，它们性格温和，吃的是“素斋”，在自然界中随时可能成为食肉动物的美味佳肴。它们的眼睛长在脸的两侧，视野广阔，有的还可水平环视 360°，这样可以及时发现敌情，尽快逃命。



在树上过树栖生活的猿猴类，它们以野果、蔬菜等为主食，偶尔也吃些荤腥，但基本上属于偏食植物的杂食性动物。它们眼睛的生长位置跟陆栖食肉兽非常相似，一张圆圆的脸，在脸的正前方长着一对眼睛。猿、猴虽远不及狮、虎、豹等食肉动物凶猛，但眼睛长在脸部正前方却有利于它们把握好树枝间的距离，在森林里自由自在地腾跃，从而快速逃避来自各方面的敌害。

至于大熊猫，它是以吃箭竹等为生的食肉动物。这是由于历史上大熊猫的生活环境日趋变得恶劣，迫使它改变了食性。大熊猫的牙齿已退化。它的眼睛长在脸部的前端，则是继承了祖辈的遗传特征。

眼睛是动物收集各种“情报”的中心。在激烈的生存

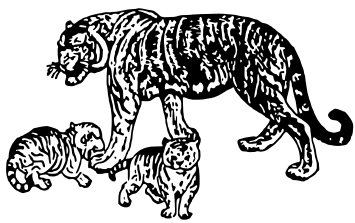
竞争中，眼睛哪怕能提前 0.1 秒提供情报，也能为它获取猎物或逃避敌害增加一份希望。

（王继筠）

为什么凶残的野兽对自己的“子女”那么慈爱？

在动物世界中，狮、虎、豹等食肉兽素以凶残而闻名于世。然而，与其凶残形成鲜明对照的是，它们在对待自己的子女方面，却又表现得非常慈爱。

各类猛兽差不多都是过着雌雄分居的生活，只是到了发情季节才生活在一起。不过，交配后仍然各自分开，雄兽又过起逍遥自在的游荡生活，而母兽则承担起哺养子女的重任。



雌兽的“母爱”，首先表现在临产前为未来的“子女”寻找安全而舒适的“产房”。它带着沉重的身体，不顾奔波的劳累，翻过沟沟坎坎，山山巅巅，直到选中草木丛生

而又十分隐蔽的地方才肯罢休。

雌兽一旦作了母亲，那种慈母心肠表现得更为突出。为了后代的安全，从产后那天起，差不多每隔 3 ～ 5 天就要搬一次家，担心一处地方住久了，易被其他动物发现，伤及幼仔。

别以为搬家是件轻而易举的事，恰恰相反，每搬一次家都是相当麻烦的。事前，母兽要先出去勘探新址，然后才小心翼翼地将幼仔一只一只地叼到新居。这种繁重的搬家劳动，直到幼仔能跟随母亲外出活动，离家过起游荡漂泊的生活才算停止。

母兽对幼仔的启蒙教育，真也称得上苦口婆心，循循善诱。待到幼仔退下“乳毛”换上新装，并长成相貌堂堂的“小伙子”时，母兽也就开始给幼仔断奶，让它们逐渐学会独立生活的本领。在充满阳光的林中草地上，仔兽在母兽示范动作的启示下，相互追逐、彼此搏斗、攀爬腾扑……。更为有趣的是，母兽向仔兽传授猎捕的技术。开始，母兽先将遇到的猎物逮住，待仔兽赶来时，又将猎物放掉，让仔兽自行角逐，而母兽则在一旁静静地观看，直到它们捕获成功。

仔兽们在与大自然的搏斗中，逐渐掌握和增长了独立生活的本领。一般来讲，半岁后就基本上掌握了搜索、潜行、扑腾、迂回、扼杀等行猎的技巧。大约到 1 岁以后，

才逐渐离开母兽，过起独立自主的新生活。

凶残的猛兽为什么对待“子女”却是那样慈爱呢?

原来，“母爱”是所有动物的一种基本属性。这虽然是一种复杂的行为，但却不是有意识的活动，而仅仅是属于一种本能罢了。这种本能是动物在长期的进化过程中形成而由遗传固定下来的。它对于猛兽自身的生存和种族的延续都有重要的意义。猛兽对子女的慈爱是它们传宗接代的需要，如果没有母兽对仔兽无微不至的关怀和爱护，仔兽就不可能在自然界众多“敌害”的困扰下“长大成人”，这样种族就有灭绝的危险。所以，猛兽对“子女”的慈爱，是自然选择的结果，是对大自然的一种适应。

（王敬东）

为什么有的兽吃肉，有的兽吃草？

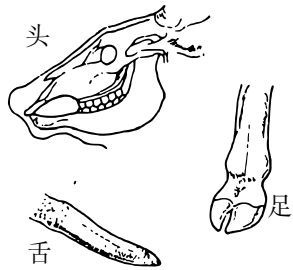
兽又叫哺乳动物，是脊椎动物中最高等的一类，全世界有 4000 多种。

在这类动物中，有的主要以捕猎其他动物为食，也就是吃肉的，所以统称为“食肉兽”，例如人们熟知的狮、虎、豹、熊、狼、狐、狗、猫等；有的是吃植物的，例如平时大家见到的牛、马、羊、骆驼、鹿、兔等，人们统称它们

为“食草兽”。

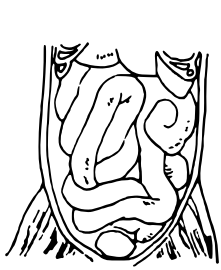
那么，为什么有的兽吃肉，有的兽吃草呢？这是由于食肉兽和食草兽各有自己与食物相适应的齿列、消化系统的缘故。

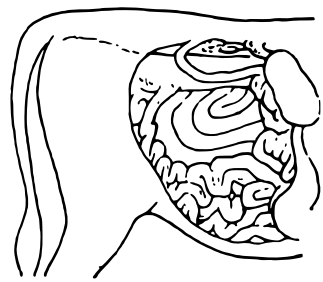
食肉兽所以能适应捕食其他动物，除了它们大脑发达有沟回、视觉和听觉都很好以及行动敏捷以外，它们的犬齿特别发达，大而尖锐，可以用作戳穿、撕裂、把握和操纵食物。还有，食肉兽上颌的最后一个前臼齿和下颌第一臼齿特别大，形成裂齿，具有锐利的齿锋，咬合时成切割状，有利于吃肉；而门齿则相对较小，可用来夹住食物或将食物切割成碎片。此外，一般食肉兽的前后趾有钩状利爪，有些种类的爪子还能够伸缩，协同牙齿捕杀猎物，抓取肉和内脏为食。



食草动物

食草兽主要吃植物，它们的犬齿通常没有食肉兽发达，多数种类下犬齿的形状和大小与门齿相似，并紧靠门齿。没有上门齿的牛和鹿，用下门齿和切割状的犬齿，对着坚固的角质化颚板摘取植物。总的来说，食草兽的牙齿有两种功能：用门齿或门齿和犬齿夹住或切割草料；靠高度特化的颊齿（前臼齿和臼齿），齿尖完全融合成脊，来磨细草料食物，为消化作准备。


食肉动物的肠


食草动物的肠

此外，兽类取食何种食物还受体内消化液的限制。任何植物体都有结构坚硬的纤维素构成的细胞壁，食肉兽要

从植物细胞内获得碳水化合物和蛋白质等营养物质，必须要具有破坏纤维素的纤维素酶，但食肉兽偏偏没有这种消化液。如老虎，它所以只能吃肉，因为它的消化系统没有淀粉酶、纤维素酶，但能分泌分解肉类的脂肪酶、蛋白酶。然而所有食草兽却能以特化的消化道来解决纤维素的消化问题。它们主要靠生活在胃或盲肠中的微生物分泌的纤维素酶来破坏纤维素。在单室胃的食草兽中，盲肠特别发达；反刍食草兽的盲肠虽不发达，但是胃已分成四个室。这些构造都有利于动物把吃下的植物纤维素，通过消化纤维素的微生物分解，进行消化和吸收。

（华惠伦）

动物园为什么要用电视监测系统来观察兽类的分娩？

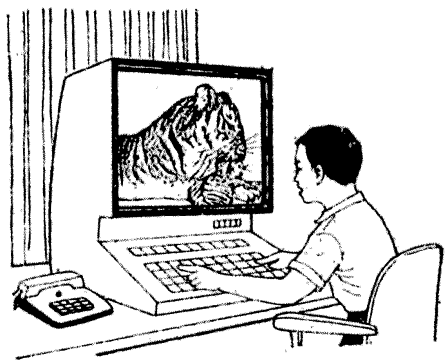
世界上各个国家大多设有动物园，饲养着各种珍禽异兽，供游客观赏并普及科学知识。不仅如此，动物园还担负着对野生动物引种驯化和保护珍稀濒危动物等任务，也是重要的科研基地之一。

要把从全国各地和世界各大洲捕捉的野生动物（主要是兽类），放养在笼舍或备有室外运动场的兽舍里，喂给按照它们的食性而配制的人工饲料，并在动物园里健康生

长，需要一个适应的过程。这些野兽虽然能逐渐克服野性存活下来，但在繁殖方面仍有不少困难。例如，有些兽类虽已达到成熟的年龄，但雄兽性欲差，不肯与雌兽交配，或雌兽虽有发情行为，但交配后并不怀孕。这里有温度、湿度、光照等气候原因，也有饲料组合不适当等人为因素。此外，还有兽舍周围环境不够安静。因为一般野生动物的感觉比较灵敏、机警，它们不愿在人为环境中进行自然交配。为了克服这些困难，动物园育种工作者常在各种动物的繁殖适龄和繁殖季节，调正日粮组合，改进居住条件，并选用良种雄兽，使雌雄兽合笼进行自然交配；或采集良种雄兽的精液，进行人工授精，促使母兽怀孕。特别是自然界有些兽类如我国特产的大熊猫和金丝猴，因分布区比较局限而又有阻隔，常常进行近亲交配繁殖，导致种的退化，甚至濒临灭绝危险。因此，动物园可以采用上述方法，避免近亲繁殖，以提高后代的质量和数量。

母兽在妊娠期间，除注意营养外，又要多方守护，以防流产。临产时，更要特别注意是顺产还是难产。如果遇到难产，动物园兽医就要及时采取措施，保护母兽及仔兽的安全。分娩时要观察产仔数和母兽对待仔兽的态度，如果母兽的母性不强或仔兽很孱弱，不会吮吸乳头，必须使它们分离，给仔兽人工保温及哺乳，以免仔兽受压伤或夭折。

还有很多兽类，特别是食肉兽类，母兽在妊娠、分娩和哺乳期都喜欢在僻静处过孤独隐蔽的生活。如果遇到外界的干扰或一些异常情况的惊动，就会流产或衔走幼仔转移他处，严重时会咬死幼仔或将它吃掉。兽医直接进入产房守候观察，容易惊动母兽，不利于正常分娩或幼仔的成活。因此，动物园通常采用电视监测设备，来监视动物分娩、哺乳整个过程，使它们有一个安静的环境。



电视监测设备一般提前安装在产房里，使母兽对这个设备的光源、声响等有一个适应过程。当母兽分娩时，兽医可从电视屏幕上观察母兽的分娩过程，一旦有特殊情况，便可立即采取措施。电视监测系统还可将母兽分娩全过程、幼仔出生后的情况摄录下来，供日后研究兽类繁殖时参考。有些动物园还使用珍稀动物档案文字/图像微机管理系统，即用电子计算机来积累、总结、分析动物各种

档案资料，便于今后查询、统计和保存。

（沈卉君）

为什么要建立野生动物自然保护区？

我们祖国地大物博，野生动物资源十分丰富。国产动物种数约占全球动物总种数的 1/10。其中兽类有 450 种，占 11.2%；鸟类有 1186 种，占 13%。还有许多世界稀有的我国特产珍贵动物，如大熊猫、金丝猴、华南虎、白鳍豚、羚牛、褐马鸡、黑颈鹤、扬子鳄、大鲵、中华鲟等，更是名闻全球，声震遐迩。

令人痛心的是，由于多年来人们对野生动物的偷捕滥猎、毁坏它们的自然栖息地等原因，致使野生动物数量越来越少，有的种类到了绝迹的边缘，甚至已经灭绝。有人统计，自从进入 20 世纪以来，全世界已有 110 种（包括亚种）的兽类灭绝了，而且目前又有近 600 种野生动物面临着绝种的危险。就我国来说，自 50 年代以来，仅大型鸟兽就有 10 多种已经灭绝，许多珍贵动物正濒临绝灭的危险。例如华南虎，原是我国分布最广、数量最多的一个虎亚种，现在野生的只残存 40 ～ 80 只。又如朱鹮，在 50 年代我国还分布很广，如今仅在陕西境内有屈指可数的几

十只了。

保护野生动物，有许多重要意义。其中最主要有两条：第一，野生动物是大自然留给人类的宝贵遗产，如果一旦灭绝，就不能再产生出来了；第二，保护野生动物，意味着一个协调和谐的自然环境，保护人们赖以生产、生活和生存的自然条件，以及造福于子孙后代的千秋大业。

建立自然保护区，是保护野生动物最有效的一个措施。目前，全世界已建立起 3514 个自然保护区，占地面积为 4.24 亿公顷，一般国家占到国土面积的 5%，少数发达国家已超过 10%。我国已建立自然保护区 400 多处。从自然保护区的类型来说，大致可以分为四种：绝大多数是森林和野生动物相结合类型的保护区，如广东的八宝山自然保护区，主要保护亚热带森林和珍稀动物；一些是以保护某种珍稀动物为主体类型的自然保护区，如四川的卧龙

自然保护区，是目前我国保护大熊猫规模最大的一个自然保护区；另一些是保护多种珍稀动物类型的自然保护区，如云南的南滚河自然保护区，主要保护对象有亚洲象、孟加拉虎、蜂猴、菲氏叶猴、白掌长臂猿、穿山甲、绿孔雀等 20 余种动物；再一些是以保护珍贵植物为主要类型的自然保护区，当然其间也栖息着许多野生动物。

那么，为什么说建立自然保护区是最有效的一种保护野生动物措施呢?

第一，我国第一部保护野生动物资源的法律——《野生动物保护法》问世了，建立自然保护区是进一步落实这个法律，有专门机构管理，切实做到严禁人们任意捕杀。

第二，在自然保护区内，不仅禁止捕猎，而且还禁止破坏野生动物赖以生存的自然栖息环境，让它们在那里繁衍兴旺。

第三，自然保护区还是个野生动物的研究基地，如卧龙自然保护区，就是保护大熊猫研究中心所在地，世界上第一个大熊猫野外观察站——五一棚就设在这里，中外科学家在那里进行细心观察和研究。

（华惠伦）